

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BÁSICAS DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS

Querusche Klippel Zanona

**EFEITOS NEUROTÓXICOS DE MICROPLÁSTICOS
EM SISTEMA NERVOSO CENTRAL DE PEIXES**

Porto Alegre

2026

Querusche Klippel Zanona

**EFEITOS NEUROTÓXICOS DE MICROPLÁSTICOS
EM SISTEMA NERVOSO CENTRAL DE PEIXES**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Neurociências do Instituto de Ciências Básicas
da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul como requisito parcial para a obtenção do
título de doutora em Neurociências.

Orientadora: Profa. Dra. Maria Elisa Calcagnotto
Coorientador: Prof. Dr. Angelo Piato

Porto Alegre

2026

CIP - Catalogação na Publicação

Klippel Zanona, Querusche
Efeitos neurotóxicos de microplásticos em sistema
nervoso central de peixes / Querusche Klippel Zanona.
-- 2026.
114 f.
Orientador: Maria Elisa Calcagnotto.

Coorientador: Angelo Luis Stapassoli Piato.

Tese (Doutorado) -- Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Instituto de Ciências Básicas da Saúde,
Programa de Pós-Graduação em Neurociências, Porto
Alegre, BR-RS, 2026.

1. revisão sistemática. 2. metanálise. 3.
comportamento. 4. estresse oxidativo. 5. partículas de
plástico. I. Calcagnotto, Maria Elisa, orient. II.
Piato, Angelo Luis Stapassoli, coorient. III. Título.

Querusche Klippel Zanona

**EFEITOS NEUROTÓXICOS DE MICROPLÁSTICOS
EM SISTEMA NERVOSO CENTRAL DE PEIXES**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências do Instituto de Ciências Básicas da Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Sul como requisito parcial para a obtenção do título de doutora em Neurociências.

Aprovado em: 15 de janeiro de 2026.

BANCA EXAMINADORA

Anna Maria Siebel - Universidade Federal do Paraná

Denis Broock Rosenberg - Universidade Federal de Santa Maria

Denise Maria Zancan - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

À minha pequena e à sua geração, que este trabalho seja mais uma pecinha de consciência que guie a humanidade para um futuro melhor.

AGRADECIMENTOS

À Maria Elisa, minha mentora, pela paciência, acolhimento e orientação. Por ter acolhido esse projeto e me auxiliado, tanto no âmbito físico, quanto mental, ao longo do desenvolvimento e conclusão deste trabalho. Pela escuta e resgate quando eu me encontrava perdida.

Ao Angelo Piato e à Ana P. Herrmann, pela orientação, dedicação e colaboração.

À Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências (PPG Neuro), pela infraestrutura, suporte acadêmico e formação de qualidade oferecida ao longo deste trabalho.

À minha família, em especial à minha mãe e ao meu marido, pelo incentivo a continuar mesmo quando parecia inviável e o apoio descomunal que me deram no final dessa jornada, tornando possível a conclusão deste trabalho.

A Gabriel Alves Marconi, Isabela Nachtigall Lazzarotto e demais membros da equipe do NNNESP Lab, pelas contribuições, discussões e enriquecimento científico.

A Matheus Gallas-Lopes, Adrieli Sachett, Ricieri Mocelin, Matheus Marcon e demais membros das equipes do LAPCOM e do PSICOLab, pela colaboração na execução deste trabalho.

Ao Matheus Schiaffino, pela contribuição na edição de vídeos com MATLAB.

Alan Silva, pela realização da análise de espalhamento de luz.

Aos colegas do trabalho e do programa de pós-graduação, pelo incentivo e apoio ao longo desta trajetória.

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio financeiro e fomento à pesquisa.

*There is no such thing as away.
When you throw something away,
it must go somewhere.*

Annie Leonard

RESUMO

Micro e nanoplásticos (MNPs) têm sido amplamente estudados devido ao seu potencial impacto ambiental, incluindo efeitos neurotóxicos, especialmente sobre organismos aquáticos. Esse estudo teve como objetivo avaliar, por meio de uma revisão sistemática, os efeitos neurocomportamentais e neuroquímicos da exposição de peixes a MNPs e, por meio de experimentos, os efeitos da exposição aguda de diferentes concentrações de nanopartículas de poliestireno (nPS) de 40 nm sobre o comportamento e marcadores de estresse oxidativo no sistema nervoso central (SNC) de peixes-zebra adultos. Na revisão sistemática com meta-análise foram incluídos um total de 59 estudos, abrangendo 13 variáveis comportamentais e bioquímicas. A análise indicou ausência de efeitos consistentes da exposição a MNPs na maioria dos desfechos avaliados. Os achados foram limitados pela alta heterogeneidade, potencial viés e baixa qualidade de relato dos estudos. Quanto aos dados experimentais, os animais foram divididos em 3 grupos de exposição, dependendo da concentração do NPs ($2,13 \times 10^8$, $4,25 \times 10^{11}$, $8,50 \times 10^{14}$ partículas/4L), o grupo azida (veículo) e o controle (sem exposição ao nPS). O regime de exposição foi estático por 144 h. Cada grupo foi submetido aos testes comportamentais e, imediatamente após o último teste, foi realizada quantificação de proteínas de estresse oxidativo no tecido encefálico. Os resultados revelaram alterações comportamentais sutis e dependentes da concentração das nPS, incluindo aumento de imobilidade no teste de tanque novo, redução do tempo na zona intermediária no teste de interação social e maior transição entre zonas no teste de campo aberto. Nenhuma alteração significativa foi observada nos marcadores de estresse oxidativo no SNC dos peixes-zebra adultos. A revisão sistemática realizada sugere que as evidências atuais de potenciais efeitos neurotóxicos dos MNPs em peixes são inconsistentes e que estudos com melhor qualidade de relato, protocolos padronizados e desfechos ecologicamente mais amplos são essenciais para o avanço da área e para subsidiar a regulamentação ambiental. Os dados experimentais sugerem que diferentes concentrações de nPS podem modular comportamentos específicos de forma discreta, sendo necessárias investigações adicionais para compreender seus mecanismos de ação.

Palavras-chave: revisão sistemática; metanálise; comportamento; estresse oxidativo; partículas de plástico.

ABSTRACT

Micro- and nanoplastics (MNPs) have potential environmental impacts, including neurotoxic effects, particularly in aquatic organisms, and research in this area has grown substantially in recent years. This study aimed to evaluate the neurobehavioral and neurochemical effects of MNP exposure in fish through a systematic review and to investigate the effects of chronic exposure to different concentrations of 40 nm polystyrene nanoparticles (nPS) on behavior and oxidative stress markers in the central nervous system (CNS) of adult zebrafish through experimental approaches. The systematic review with meta-analysis included a total of 59 studies, encompassing 13 behavioral and biochemical variables. The analysis indicated a lack of consistent effects of MNP exposure across most evaluated outcomes. The findings were limited by high heterogeneity, potential bias, and poor reporting quality among the included studies. Regarding the experimental data, animals were divided into three exposure groups according to the concentration of nPS (2.13×10^8 , 4.25×10^{11} , 8.50×10^{14} particles/4L), in addition to azide (vehicle) and control (no nPS exposure) groups. The exposure was conducted under a static regime for 144 h. Each group underwent behavioral tests, and immediately after the last test, proteins related to oxidative stress were quantified in brain tissue. The data show subtle and concentration-dependent behavioral alterations induced by nPS, including increased immobility in the novel tank test, reduced time spent in the intermediate zone in the social interaction test, and increased transitions between zones in the open field test. No significant changes were observed in oxidative stress markers in the CNS of adult zebrafish. The systematic review suggests that the current evidence for potential neurotoxic effects of MNPs in fish is inconsistent and that studies with improved reporting quality, standardized protocols, and ecologically broader endpoints are essential for advancing the field and informing environmental regulation. The experimental data suggest that different concentrations of nPS may subtly modulate specific behaviors and that further investigations are necessary to elucidate their mechanisms of action.

Keywords: systematic review; meta-analysis; behavior; oxidative stress; plastic particles.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Desenho experimental.....	75
Figura 2 – Gráficos aluviais e outliers.....	76
Figura 3 – Tamanho das partículas.....	81
Figura 4 – Curva de quantificação de nPS por fluorescência.....	81
Figura 5 – Peso médio dos peixes ao longo do experimento.....	82
Figura 6 – Distribuição dos peixes-zebra quanto aos parâmetros do teste de tanque novo.	83
Figura 7 – Comportamento dos peixes-zebra no teste de tanque novo.	85
Figura 8 – Distribuição dos peixes-zebra quanto aos parâmetros no teste de interação social.	87
Figura 9 – Comportamento dos peixes-zebra no teste de interação social.	88
Figura 10 – Distribuição dos peixes-zebra quanto aos parâmetros no teste de tanque aberto.	90
Figura 11 – Comportamento dos peixes-zebra no teste de tanque aberto.	91
Figura 12 – Comportamento dos peixes de ambos os sexos no teste de tanque aberto.....	93
Figura 13 – Distribuição da resposta ao estresse oxidativo nos peixes-zebra.	95
Figura 14 – Resposta ao estresse oxidativo nos peixes-zebra.	95

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Meia-vida estimada dos plásticos no ambiente.	15
Tabela 2 – Grupos experimentais.	74
Tabela 3 – Médias estimadas e IC95% da probabilidade de ocorrência de zeros excessivos no teste de novo tanque.	84
Tabela 4 – Comportamento dos peixes no teste de tanque novo.....	86
Tabela 5 – Comportamento dos peixes no teste de interação social.	89
Tabela 6 – Comportamento dos peixes no teste de tanque aberto.....	92
Tabela 7 – Comportamento dos peixes no teste de tanque aberto quando consideradas as diferenças entre sexos.....	94
Tabela 8 – Resposta ao estresse oxidativo.....	95

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AChE – acetilcolinesterase

BaP – benzo[a]pireno

BP3 – benzofenona-3

CAT – catalase

EROD – enzima etoxiresorufina-O-desetilase

EROs – espécies reativas de oxigênio

GABA – ácido gama amino-butírico

GPx – glutathione peroxidase

MDA – malondialdeído

NMP – Micro- e nanopartícula

nPS – nanopartícula de poliestireno

NPSH – tióis não proteicos

PE – polietileno

PEAD – polietileno de alta densidade

PEBD – polietileno de baixa densidade

PET – polietileno tereftalato

PP – polipropileno

PS – poliestireno

PVC – policloreto de vinila

SH – tiós

SOD – superóxido dismutase

TBARS – substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	13
1.1	DEFINIÇÃO	14
1.2	DEGRADAÇÃO E DECOMPOSIÇÃO	14
1.3	OCORRÊNCIA	15
1.4	RISCOS	16
1.5	NEUROECOTOXICOLOGIA	17
1.6	ROTAS DE ABSORÇÃO DOS MICROPLÁSTICOS EM PEIXES	19
1.7	EFEITOS DOS MICROPLÁSTICOS EM PEIXES	19
1.8	REVISÕES SISTEMÁTICAS.....	21
1.9	HIPÓTESE.....	22
1.10	OBJETIVOS	22
1.10.1	Objetivo geral	22
1.10.2	Objetivos específicos.....	22
2	CAPÍTULO 1	23
3	CAPÍTULO 2	72
3.1	INTRODUÇÃO	72
3.2	MATERIAL E MÉTODOS	73
3.2.1	Partículas de poliestireno.....	73
3.2.2	Animais.....	73
3.2.3	Exposição dos peixes às partículas de poliestireno	74
3.2.4	Comportamento	77
3.2.5	Marcadores de estresse oxidativo	78
3.2.6	Tratamento de dados.....	79
3.2.7	Critérios de exclusão.....	79
3.2.8	Estatística	79
3.3	RESULTADOS	80
3.3.1	Partículas de poliestireno.....	80
3.3.2	Peso dos peixes	81
3.3.3	Teste de tanque novo	82
3.3.4	Teste de interação social	86
3.3.5	Teste de tanque aberto	89
3.3.6	Estresse oxidativo	94

3.4	DISCUSSÃO	95
4	DISCUSSÃO.....	99
5	CONCLUSÕES.....	102
6	RECOMENDAÇÕES.....	103
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	104
	ANEXO A - CARTA DO COMITÊ DE ÉTICA	114

1 INTRODUÇÃO

A civilização humana junta resíduos em seus assentamentos desde seus primórdios em quantidades superiores do que a capacidade dos microrganismos em decompor esses resíduos (Barles, 2014). Materiais duráveis foram usados para a produção de ferramentas cujo uso atravessava gerações. Porém, com a revolução industrial, iniciou-se um processo que hoje pode ser vislumbrado como um grande retrocesso ambiental: o incentivo ao consumismo. Materiais duráveis agora são resíduos gerados por uma necessidade de atualização constante para seguir a moda ou por necessidade devido à obsolescência de peças de reposição ou compatibilidade de tecnologias (Leonard, 2010; Wanderley, 2021). Dentre eles, os materiais plásticos se destacam por sua versatilidade como material inerte e altamente durável, qualidades que os tornaram substitutos para garrafas de vidro, embalagens de papel, madeira e produtos metálicos em diversas indústrias (Nayanathara Thathsarani Pilapitiya; Ratnayake, 2024).

A versatilidade dos plásticos é tão grande que hoje são utilizados em vestuário, embalagens, componentes eletrônicos, encapsulamento de medicamentos, produtos de beleza e estruturas de construção civil. Aliando as múltiplas aplicações a um baixo valor agregado, os plásticos possuem uma produção anual alta: em 2024, aproximadamente 430 Mt de plástico foram produzidas globalmente com um crescimento de 10 Mt/ano nos últimos 5 anos (Plastics Europe, 2025). Ainda, quase dois terços de todo o plástico produzido são utilizados em produtos com vida útil relativamente curta, como embalagens, bens de consumo e têxteis (OECD, 2022). Estima-se que em torno de 50 - 72% do plástico produzido contamina o ambiente ao serem destinados a aterros sanitários, ou devido a mau gerenciamento ou perdas durante a produção e transporte (Ali *et al.*, 2021; Houssini; Li; Tan, 2025). Aliado ao incentivo ao consumismo, uma cultura arraigada de descarte fácil desses materiais de difícil decomposição gerou um problema de poluição ambiental em escala mundial. Essa situação é alarmante, posicionando a poluição plástica entre os maiores desafios ambientais do século XXI que ameaçam a vida na Terra (OECD, 2024). Em resposta a essa situação, uma decisão histórica foi tomada na Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente em 2022: todos os 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas (ONU) concordaram em acabar com a poluição plástica por meio de um acordo internacional (Padilla-Vasquez, 2024).

1.1 DEFINIÇÃO

A palavra “plástico” tem origem grega πλαστικός (plastikós), que significa aquilo que pode ser moldado (Liddell; Scott, 1896). Por definição, plástico pode ser aplicado a uma propriedade da matéria ou a uma classe de materiais caracterizados por serem orgânicos sintéticos poliméricos de grande maleabilidade (GESAMP, 2015). Alexander Parkes criou o primeiro plástico, a nitrocelulose, em 1862, e por volta de 1950 os plásticos sintéticos passaram por uma grande expansão no mercado, popularizando sua criação, distribuição e comércio (Buchanan, 2025; Nayanathara Thathsarani Pilapitiya; Ratnayake, 2024).

No Brasil, a NBR 13230 instrui a identificação, na embalagem, de sete classes de plásticos: polietileno tereftalato (PET), polietileno de alta densidade (PEAD), policloreto de vinila (PVC), polietileno de baixa densidade (PEBD), polipropileno (PP), poliestireno (PS) e outros (ABNT, 2008). No entanto, uma classificação quanto às suas propriedades se estende para inúmeras outras classes e misturas com materiais metálicos, orgânicos, vidros, corantes e outros aditivos que modificam suas propriedades visando melhor adequação ao seu fim. Ainda que materiais plásticos sejam utilizados em aplicações médicas, estes muitas vezes requerem esclarecimentos adicionais quanto às suas propriedades químicas e térmicas; assim, para fins de definição de escopo desta tese, serão considerados plásticos os polímeros sintéticos ou polímeros semissintéticos em estado sólido à temperatura ambiente (temperatura de fusão T_m ou temperatura de transição vítrea $T_g > 20\text{ }^{\circ}\text{C}$) e insolúveis ($< 1\text{ mg/L}$ a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$) (Hartmann *et al.*, 2019).

1.2 DEGRADAÇÃO E DECOMPOSIÇÃO

O plástico no ambiente está sujeito à ação de diversos agentes naturais que podem auxiliar em sua degradação a partículas cada vez menores. Essas partículas menores são chamadas, conforme suas dimensões, de microplástico ($< 5\text{ mm}$) ou nanoplástico ($< 1\text{ }\mu\text{m}$). Esses são os chamados microplásticos secundários, que provêm de itens plásticos maiores degradados e fragmentados, principalmente devido ao intemperismo, em partículas de microplástico. Em contraste, os microplásticos primários incluem grânulos ou pós usados como matéria-prima de produção e microesferas de plástico usadas em formulações cosméticas, produtos de limpeza e abrasivos industriais (GESAMP, 2015).

A degradação dos plásticos envolve a degradação química por foto-oxidação e hidrólise e mecânica, que realizam a fragmentação dos macroplásticos em microplásticos secundários; e a biodegradação, que decompõe o material em biogás e biomassa residual pela atividade

microbiana na plastisfera. A velocidade de degradação dos plásticos varia conforme o material e as condições em que se apresentam (Tabela 1) (Ali *et al.*, 2021; Chamas *et al.*, 2020). Por exemplo, um filme de poliestireno degrada, para dimensões não visíveis, em 100 dias no ar e 360 dias em água do mar com ou sem UV, enquanto que o polietileno tereftalato e o polietileno levam em torno de 400 dias no ar com UV, não tendo sido determinado o tempo para as demais condições em 600 dias de observação (Biber, 2016). Ainda, estima-se que a velocidade de degradação de microplásticos no mar seja em torno de 20% da que ocorre em terra (Takeda; Isobe, 2024). A taxa de decomposição é um processo lento, em um ano de observação, não foram detectados valores mensuráveis de decomposição para macroplásticos de polipropileno, polietileno de baixa densidade, polietileno tereftalato ou poliestireno no ambiente (Omura *et al.*, 2024). Para microplásticos ainda há poucas evidências que auxiliem a determinar a taxa de biodegradação no meio ambiente, um estudo indica taxa de até 4,5% para um filme de PS em 60 dias (Gao *et al.*, 2024). A diferença na taxa de fragmentação e de biodegradação é o que contribui para um acúmulo acelerado de microplásticos no ambiente.

Tabela 1 – Meia-vida estimada dos plásticos no ambiente.

Material	Tipo de plástico	Espessura típica (µm)	Meia-vida estimada (anos)			
			Em terra (enterrado)	Em terra (com UV/aquecimento)	No mar	No mar (com UV/aquecimento)
Garrafa de água descartável	1. PET	500	-	-	-	2,3
Garrafa de plástico	2. PEAD	500	250	190	58	26
Canos	2. PEAD	10.000	5000	3900	1200	530
Sacolas plásticas	4. PEBD	100	4,6	2,3	3,4	5
Pote plástico para comida	5. PP	800	-	780	53	87
Sacola plástica biodegradável	7. Outros	100	0,19	0,16	3.1	0,29

PET – polietileno tereftalato, PEAD – polietileno de alta densidade, PP – polipropileno. Tabela adaptada de Chamas *et al.*, 2020.

1.3 OCORRÊNCIA

Notícias e estudos sobre a poluição marinha por plástico começaram a surgir na década de 1970. Em 1996, foram relatadas grandes acumulações de detritos plásticos no meio do Giro Subtropical do Pacífico Norte, a "Grande Mancha de Lixo do Pacífico". No entanto, somente a partir de 2010 as evidências acumuladas alarmaram a comunidade científica e a sociedade como um todo (Rochman, 2020). Hoje, já se sabe que o plástico virou um contaminante ambiental onipresente, sendo encontrado em frutos do mar, mel, leite, sal, água, solo e ar, mesmo em regiões remotas como no Ártico e na Antártica (Bergmann *et al.*, 2022; Danopoulos *et al.*, 2020; Diaz-Basantes; Conesa; Fullana, 2020; GESAMP, 2016; Jones-Williams *et al.*, 2025; O'Brien *et al.*, 2023; Woh; Shiu; Fang, 2024).

No Brasil, estudos mostram concentrações de 4,72 partículas plásticas entre 2 e 6 mm por m², na Praia de Paranapuã/SP, e de 0,30 partículas maiores de 0,5 mm/cm² na Praia Boa Viagem (fragmentos + pellets) (Costa *et al.*, 2010; Silva, 2016). Na costa norte de Santa Catarina, em águas marinhas, a concentração de microplástico relatada é de 0,01 partículas/m³ com uma composição de 33% de polietileno, 25% de polipropileno, 25% de copolímero de butadieno-estireno e 17% de celulose (Ricardo *et al.*, 2024). Porém, esta é uma subestimativa de partículas de menor tamanho, visto que, em condições laboratoriais, uma amostra de plástico submetido a intempéries gera em torno de 10⁴ - 10⁵ partículas entre 2-60 µm e 10⁷ partículas entre 0,6-18 µm em apenas 112 dias (Lambert; Wagner, 2016).

Recentemente, estão surgindo metodologias para quantificação de nanoplásticos no ambiente. Amostragens preliminares reportam concentrações de 0,18 a 0,73 µg/L na China para nanopartículas de poliestireno (PS) e de 0,04 a 1,17 µg/L. Na Austrália, com composição predominante de polietileno (PE) (0,10 – 1,17 µg/L), PET (0,06 – 0,91 µg/L), PP (0,04 – 0,79 µg/L) e PS (0,06 – 0,53 µg/L) (Li *et al.*, 2022; Okoffo; Thomas, 2024).

1.4 RISCOS

Os microplásticos representam risco potencial tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. O acúmulo de microplásticos no organismo foi relatado em diversos níveis tróficos em animais marinhos, tanto em invertebrados quanto em vertebrados como peixes, aves e mamíferos (Webb *et al.*, 2013). Os microplásticos podem ser transferidos via cadeia trófica e de forma transgeracional, causando alterações comportamentais e metabólicas em consumidor secundário e na prole, respectivamente (Persinger; Ward, 2025; Pitt *et al.*, 2018; Webb *et al.*, 2013).

Microplásticos podem liberar aditivos da matriz e adsorver poluentes ambientais (poluentes orgânicos persistentes, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, fármacos e metais) na superfície, promovendo impactos sinérgicos à saúde. A exposição simultânea a microplásticos e aditivos plásticos em doses não tóxicas apresenta efeitos sinérgicos em embriões de peixes-zebra, podendo causar danos celulares por estresse oxidativo e malformações do desenvolvimento embrionário por inibição da ativação do hormônio tireoidiano (Kim *et al.*, 2024). Similarmente, com poluentes ambientais em concentrações não tóxicas nos desfechos propostos no teste de toxicidade aguda em embriões de peixes, a atividade da enzima etoxiresorufina-O-desetilase (EROD) e a transcrição de Cyp1a aumentam após a exposição a micropartículas enriquecidas com benzofenona-3 (2-hidroxi-4- metoxifenil)-

fenilmetanona (BP3) ou com benzo[a]pireno (BaP) (Cormier *et al.*, 2019). Além disso, também contribuem para o aumento da resistência antimicrobiana em bactérias (Gross *et al.*, 2025).

Os plásticos podem, ainda, causar danos físicos, conforme o seu tamanho e formato, e químicos, conforme a área de superfície e reatividade (GESAMP, 2016). Quanto menores as dimensões de uma mesma quantidade de plástico, maior a superfície de adsorção, o que chama atenção para os efeitos que tanto o próprio material quanto as substâncias adsorvidas podem causar, embora nem sempre as menores sejam as que causam algum efeito biológico. Partículas virgens (sem contaminantes) de PS de 5 µm induzem alterações na atividade da catalase e superóxido dismutase em peixes-zebra em concentrações mais baixas que de partículas de 20 nm (Lu *et al.*, 2016).

Humanos também estão sujeitos tanto à bioacumulação e bioamplificação de microplásticos quanto à transmissão vertical. A ocorrência de microplásticos em humanos já foi relatada nos pulmões, intestinos, sangue, fluidos corporais fechados, fígado, rim, placenta e cordão umbilical e até mesmo no cérebro (Amato-Lourenço *et al.*, 2021; De Oliveira *et al.*, 2025; Feng *et al.*, 2023; Nihart *et al.*, 2025; Sun *et al.*, 2024a; Zhang *et al.*, 2025). No cérebro humano há 7 a 30 vezes maior concentração de microplástico do que no fígado e nos rins, e amostras cerebrais de pacientes diagnosticados com demência apresentaram uma presença ainda maior de microplásticos. Além disso, fígado e cérebros de falecidos em 2016 têm menos microplástico do que os falecidos em 2024 (Nihart *et al.*, 2025).

1.5 NEUROECOTOXICOLOGIA

A investigação dos efeitos neurotóxicos é essencial na compreensão da extensão do impacto da poluição por microplásticos para a sobrevivência das espécies e a manutenção da biodiversidade. Apesar do rápido avanço da literatura em ecotoxicologia comportamental, ainda não existem exigências regulatórias específicas para avaliar riscos eco-neurotóxicos, nem biotestes padronizados baseados em fenótipos comportamentais. Mesmo diretrizes robustas, como o regulamento europeu Regist, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals (REACH), carecem de orientações voltadas à neurotoxicidade ecológica. Os testes de neurotoxicidade e neurotoxicidade do desenvolvimento previstos pela Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) focam principalmente na saúde humana, avaliando parâmetros como atividade motora, memória, ansiedade e comportamento social em mamíferos. No entanto, esses desfechos não foram concebidos para detectar impactos em organismos aquáticos, tornando-os potencialmente insuficientes para avaliar riscos

ecotoxicológicos reais, especialmente aqueles associados a contaminantes emergentes em ambientes aquáticos (Wlodkowic *et al.*, 2022).

Respostas comportamentais mais úteis para a toxicologia incluem aquelas que são bem definidas e práticas de usar, sensíveis a uma gama de contaminantes e observáveis em diferentes espécies com fatores ambientais conhecidos e ecologicamente relevantes. O aumento da relevância ecológica nos estudos pode ser alcançado pelo uso de domínios neurocomportamentais (ansiedade, humor, comportamento social, cognição e controle de impulsos) e pela análise da relação entre o comportamento em laboratório e o comportamento na natureza. Por exemplo, alterações no comportamento semelhante à ansiedade são relevantes para as defesas antipredatórias, comportamento reprodutivo e para a busca de alimento e recursos (Dutra Costa *et al.*, 2020).

Um dos bioindicadores mais sensíveis de mudanças ambientais são as espécies de peixes, sendo modelos amplamente utilizados em estudos toxicológicos. Além da importância econômica e ecológica, eles são excelentes organismos modelo porque possuem diversos biomarcadores de contaminação análogos aos de mamíferos (Braga *et al.*, 2024). O peixe-zebra (*Danio rerio*), popularmente denominado paulistinha, tornou-se um relevante organismo modelo em neurotoxicologia ambiental para o estudo de xenobióticos, particularmente dos microplásticos (Banaee *et al.*, 2025). Seu pequeno tamanho, rápido desenvolvimento e semelhança genética com os humanos, com aproximadamente 70% do genoma com ortólogos óbvios, o tornam um bom modelo para estudos de danos neurológicos e alterações comportamentais (Banaee *et al.*, 2025, Howe *et al.*, 2013). A espécie apresenta regiões neuroanatômicas telencefálicas, tecto óptico, tálamo, hipotálamo, cerebelo, bulbo olfatório e medula espinhal e possui células gliais, astrócitos, oligodendrócitos, células de Purkinje e mielina. Adicionalmente, o acesso das substâncias ao cérebro, em semelhança aos mamíferos, é restrito pela barreira hematoencefálica (Braga *et al.*, 2024).

Embriões, larvas e adultos podem ser avaliados quanto a desfechos comportamentais frente a xenobióticos. Alguns dos parâmetros tipicamente utilizados são: movimentos espontâneos em embriões; distância percorrida, tempo de imobilidade, tigmotaxia, resposta de escape e respostas sensoriais como padrões de nado em teste de claro-escuro ou resposta de sobressalto ao som em larvas; atividade locomotora, comportamento social, respostas sensoriais, respostas similares à ansiedade, comportamento agressivo e tigmotaxia em adultos (Braga *et al.*, 2024). Estudos recentes com peixes-zebra mostram que mesmo exposições consideradas subletais podem alterar comportamento, neuroquímica e desenvolvimento, o que pode comprometer a sobrevivência (Cormier *et al.*, 2019; Li *et al.*, 2026).

1.6 ROTAS DE ABSORÇÃO DOS MICROPLÁSTICOS EM PEIXES

No ambiente natural, peixes são expostos a micropartículas de plástico por via direta, por meio da ingestão hídrica, contato dérmico ou brânquias, ou por via indireta, por meio da dieta ou transferência vertical (Pitt *et al.*, 2018; Yan *et al.*, 2025). Em peixes-arroz, *Oryzias latipes*, em exposição de 7 dias em água com partículas de PS com 39,4 nm ocorre acúmulo em cérebro, brânquias, fígado, rim, vesícula biliar e intestino de peixes (Kashiwada, 2006). Em peixes-zebra juvenis, as partículas via dieta se acumulam no sistema digestivo ao longo de 7 dias de observação, enquanto que na água as nanopartículas são detectadas na região da cabeça 24 h após a exposição (Contino *et al.*, 2023; Skjolding *et al.*, 2017). No entanto, peixes-zebra adultos em exposição via água por 30 dias a nanopartículas de PS de 50 nm apresentam acumulação que depende de concentração, tecido e tempo, estando presentes em todos os tecidos já em 3 dias de exposição com quantidades maiores de acordo com a seguinte ordem: intestino > fígado > brânquia > músculo > cérebro (Habumugisha *et al.*, 2023). Ainda, partículas menores de PS acumulam mais no cérebro de peixe-zebra adulto do que as maiores (Yang; Wang, 2025).

A internalização de partículas de nanoplástico por organismos aquáticos já foi amplamente documentada. Em embriões de peixes-zebra, a entrada de nanoplástico é suficiente para acionar precocemente a resposta de macrófagos (Martin *et al.*, 2023). Em células de mamíferos, partículas de PS de 44 nm podem ser internalizadas por processos passivos independentes de ATP, enquanto evidências mostram que partículas de 100 nm são captadas por micropinocitose na superfície apical, armazenadas temporariamente e posteriormente expulsa por exocitose. Em peixes, a absorção de microplásticos muito pequenos (<100 µm a >1000 µm) também pode ocorrer pela pele, sobretudo quando há lesões ou alterações cutâneas (Dimitriadi *et al.*, 2021). A nível de proteômica, verifica-se alteração na regulação de proteínas associadas ao transporte vesicular, com nanopartículas de PS de 200 nm afetando mais proteínas associadas ao tráfego nas membranas e endocitose e de 50 nm as de transporte intracelular, incluindo entre organelas citoplasmáticas (Yang; Wang, 2025).

1.7 EFEITOS DOS MICROPLÁSTICOS EM PEIXES

A exposição de peixes a micro e nanoplásticos (MNPs) tem sido associada a uma ampla gama de efeitos tóxicos, abrangendo níveis fisiológicos, celulares e comportamentais, como: danos físicos, mortalidade, inflamação, estresse oxidativo, interrupção da sinalização e dos processos bioquímicos celulares, supressão do sistema imunológico, danos genéticos e redução

nas taxas de crescimento e reprodução dos peixes (Banaee *et al.*, 2025). Esses efeitos demonstram que micropartículas de diferentes composições podem interferir em processos metabólicos essenciais, comprometendo a homeostase e aumentando a susceptibilidade dos organismos a outros estressores ambientais.

Além desses efeitos gerais, diversas evidências apontam para impactos neurotóxicos diretos em peixes-zebra e outras espécies. A inibição da enzima acetilcolinesterase (AChE) — um marcador clássico de intoxicação por organofosforados (McCarren; McDonough Jr., 2016) — foi observada na presença de micropartículas de PS em larvas de peixe-zebra e de polietileno em juvenis de *Pomatoschistus microps* (Barboza *et al.*, 2023; Chen *et al.*, 2017; Oliveira *et al.*, 2013). Em *Carassius carassius*, expostas por via dietética durante 67 dias a nanopartículas de PS de 53 nm, verificaram-se alterações morfológicas encefálicas, como o alargamento de giros cerebrais, sugerindo reorganização estrutural do tecido neural (Mattsson *et al.*, 2017). Também há evidências de gliose reativa associada à exposição a nanoplásticos, indicando ativação de astrócitos e microglia, o que caracteriza um processo inflamatório no sistema nervoso central (Kelehear *et al.*, 2024; Kelehear, 2024).

No âmbito comportamental, efeitos significativos também têm sido documentados em peixes expostos a MNPs. Alterações no ritmo diário de atividade foram registradas em peixes-zebra expostos a microplásticos, indicando perturbações nos mecanismos circadianos e na capacidade de manter padrões locomotores regulares (Limonta *et al.*, 2019). Além disso, estudos apontam que a exposição a nanopartículas ambientais pode modificar a microbiota intestinal, um fator que pode influenciar indiretamente o comportamento por meio do eixo intestino-cérebro (Rehman *et al.*, 2025). Juntas, essas evidências mostram que MNPs são capazes de provocar alterações fisiológicas e comportamentais, representando um risco significativo para a sobrevivência, afetando o neurodesenvolvimento, reprodução e forrageio de peixes.

A exposição a nanoplásticos induz alterações significativas nos parâmetros de estresse oxidativo em peixes, caracterizadas pelo aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), elevação de malondialdeído (MDA) e desregulação das enzimas antioxidantes, como superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutathione peroxidase (GPx) (Subaramaniyam *et al.*, 2023). Esses efeitos já foram observados em diferentes espécies e estágios de vida, incluindo peixe-zebra, peixe-arroz, *Micropterus salmoides*, peixinho-dourado (*Carassius auratus*) e tilápia-do-nilo (*Oreochromis niloticus*), tanto em exposições agudas quanto em crônicas, resultando frequentemente em dano hepático, intestinal, gonadal e neurotoxicidade (Azarm-Karnagh *et al.*, 2025; Chantho *et al.*, 2024; Chen *et al.*, 2022; Félix; Carreira; Peixoto,

2023; Hu *et al.*, 2023; Kim *et al.*, 2023; Liu *et al.*, 2024). Além disso, evidências indicam que fatores ambientais, como aumento da temperatura e coexposição a outros contaminantes, potencializam a toxicidade oxidativa dos nanoplásticos (Cormier *et al.*, 2019, 2021; D'Avignon *et al.*, 2023; Hasan *et al.*, 2023; Santos *et al.*, 2022). Em conjunto, esses dados sugerem que o estresse oxidativo é um possível mecanismo de toxicidade dos nanoplásticos em peixes, atuando como evento inicial para processos inflamatórios, apoptose, disfunção metabólica e comprometimento do desempenho fisiológico e imunológico (Kankaynar *et al.*, 2025; Li *et al.*, 2026).

1.8 REVISÕES SISTEMÁTICAS

As revisões sistemáticas são metodologias rigorosas de síntese de evidências que seguem protocolos estruturados para identificar, selecionar, avaliar e integrar criticamente todos os estudos relevantes sobre uma questão específica. Diferentemente de revisões narrativas, elas utilizam estratégias de busca abrangentes e critérios explícitos de inclusão e exclusão, reduzindo vieses e aumentando a transparência do processo. As revisões sistemáticas com meta-análises constituem uma ferramenta essencial na síntese quantitativa do conhecimento científico, permitindo integrar resultados de múltiplos estudos independentes para obter estimativas mais precisas e robustas sobre um determinado efeito. Ao combinar dados provenientes de diferentes contextos experimentais, populações, metodologias e tamanhos amostrais, essa abordagem aumenta o poder estatístico, reduz a incerteza associada a estudos isolados e possibilita a identificação de padrões gerais que podem não ser evidentes individualmente. Além disso, meta-análises frequentemente avaliam a consistência dos achados, investigam fontes de heterogeneidade entre estudos e examinam a influência de fatores moderadores, contribuindo para uma compreensão mais abrangente e confiável dos fenômenos estudados (Birkic; Celeste; Cochrane, 2020; Higgins *et al.*, 2019).

Vários estudos publicados nos últimos cinco anos sintetizaram e realizaram meta-análises sobre os efeitos comportamentais e tóxicos dos microplásticos em espécies de peixes (Compa *et al.*, 2024; Foley *et al.*, 2018; Hossain; Olden, 2022; Jacob *et al.*, 2020; Parker *et al.*, 2024; Salerno *et al.*, 2021; Wang *et al.*, 2024). De modo geral, esses trabalhos relatam desfechos negativos ou neutros para biomarcadores de estresse oxidativo e acetilcolinesterase (AChE), com efeitos variando conforme a espécie, o tecido, a via de exposição, o estágio de vida e o tipo de microplástico. No entanto, a maioria dessas meta-análises agregou múltiplos desfechos em um único modelo geral e examinou moderadores separadamente, sem aplicar uma abordagem

multivariada e multinível capaz de considerar a estrutura correlacionada e hierárquica dos dados em estimativas.

1.9 HIPÓTESE

Nossa hipótese é que os micro e nanoplásticos exercem efeitos neurotóxicos sobre padrões motores, de sociabilidade e neuroquímicos em peixes.

1.10 OBJETIVOS

1.10.1 Objetivo geral

O objetivo geral foi identificar os efeitos dos micro e nanoplásticos no sistema nervoso de peixes e caracterizar os possíveis efeitos neurotóxicos da exposição aguda a nanopartículas de poliestireno (PS) em peixe-zebra (*Danio rerio*).

1.10.2 Objetivos específicos

Realizar uma revisão sistemática e meta-análise dos efeitos dos micro e nanoplásticos no sistema nervoso de peixes em experimentos controlados por meio de desfechos comportamentais e neuroquímicos que considere a estrutura correlacionada e hierárquica dos dados nas estimativas.

Avaliar os efeitos da exposição aguda a nanopartículas de poliestireno (PS) sobre o SNC de peixe-zebra adulto por meio de:

- a) Avaliação da atividade exploratória em teste de novo tanque;
- b) Avaliação de interação social;
- c) Avaliação da atividade exploratória em teste de tanque aberto;
- d) Verificação da ocorrência de alterações na regulação da capacidade antioxidante e peroxidação lipídica.

2 **CAPÍTULO 1**

*NEUROLOGICAL EFFECTS INDUCED BY MICRO- AND NANOPLASTICS IN FISH:
A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS*

Artigo publicado como preprint em:

<https://doi.org/10.1101/2025.06.07.658168>

Artigo publicado na revista científica Journal of Hazardous Materials:

<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2025.140271>

Neurological effects induced by micro- and nanoplastics in fish: a systematic review and meta-analysis

Querusche Klippel Zanona^{a,d}, Matheus Gallas-Lopes^{b,e,g}, Gabriel Alves Marconi^a, Isabela Nachtigall Lazzarotto^a, Angelo Piato^{c,d,e,*}, Ana Paula Herrmann^{b,e,g,*}, Maria Elisa Calcagnotto^{a,d,f,*}

^aNeurophysiology and Neurochemistry of Neuronal Excitability and Synaptic Plasticity Laboratory (NNESP Lab), Department of Biochemistry, Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rua Ramiro Barcelos, 2600, prédio 21111, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 90610-264, Brazil.

^bNeurobiology and Experimental Psychopharmacology Laboratory (PsychoLab), Department of Pharmacology, Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rua Ramiro Barcelos 2600/430, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 90035-003, Brazil.

^cPsychopharmacology and Behaviour Laboratory (LAPCOM), Department of Pharmacology, Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rua Ramiro Barcelos 2600/411, Porto Alegre, RS, 90035-003, Brazil.

^dGraduate Program of Neuroscience, Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rua Ramiro Barcelos 2600, prédio 21116/625, Porto Alegre, RS, 90610-264, Brazil.

^eGraduate Program in Pharmacology and Therapeutics, Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rua Ramiro Barcelos 2600, prédio 21116/625, Porto Alegre, RS, 90610-264, Brazil.

^fGraduate Program in Biological Science: Biochemistry, Instituto de Ciências Básicas da Saúde (ICBS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rua Ramiro Barcelos, 2600, prédio 21111, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 90610-264, Brazil.

^gBrazilian Reproducibility Initiative in Preclinical Systematic Review and meta-Analysis (BRISA) Collaboration, Brazil.

***Corresponding authors:**

Maria Elisa Calcagnotto. Address: NNESP Lab. Department of Biochemistry, ICBS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rua Ramiro Barcelos 2600, prédio 21111, Porto Alegre, RS, 90610-264, Brazil. E-mail: elisa.calcagnotto@ufrgs.br.

Ana Paula Herrmann. Address: PsychoLab. Department of Pharmacology, ICBS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rua Ramiro Barcelos 2600, prédio 21116/430, Porto Alegre, RS, 90610-264, Brazil. E-mail: ana.herrmann@ufrgs.br;

Angelo Piato. Address: LAPCOM. Department of Pharmacology, ICBS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Rua Ramiro Barcelos 2600, prédio 21116/411, Porto Alegre, RS, 90610-264, Brazil. E-mail: angelopiato@ufrgs.br;

Abstract

Plastic is considered an inert material with high durability and minimal to virtually no decomposition. However, when released into the environment, they can degrade into very small particles, forming micro- and nanoplastic particles (MNP). This systematic review and meta-analysis synthesized the evidence from controlled preclinical studies to investigate the neurological effects of MNPs in fish. Following a pre-registered protocol, we searched PubMed, Web of Science, and Scopus for studies exposing fish to virgin MNPs under controlled conditions, reporting behavioral or neurochemical outcomes relevant to central nervous system function. Data were synthesized using a hierarchical random-effects model with robust variance estimation. Fifty-nine studies, comprising 723 comparisons across 13 behavioral and neurochemical outcomes, were included in the meta-analysis. The analysis accounted for correlated effect sizes within shared control groups; and nested identifiers for study, control group, and effect size. Results indicated high heterogeneity and no consistent effect of the MNP exposure on behavioral or neurochemical parameters, except for reduced traveled distance in sensory-motor assays. Meta-regression examined whether developmental stage, exposure duration, and MNP size or concentration moderate these effects. No significant moderators were identified, except for catalase activity, where longer exposure reduced enzyme activity in larvae. The findings should be interpreted with caution, as reporting quality was generally low, with key methodological details often omitted. Additionally, publication bias was found for several outcomes, and influential case analyses revealed that a few studies disproportionately affected the overall estimates. Further studies are needed to clarify the impact of MNPs on fish neurobiology and behavior.

Keywords

Microplastics; Nanoplastics; Neurotoxicity; Animal behavior; Environmental Pollutants; Systematic Review; Plastic

1. Introduction

Plastic is considered an inert and highly durable material, qualities that have made it a valuable resource and led to its widespread replacement of glass bottles, paper packaging, wood, and metal products across various industries [1]. In 2022, approximately 400 million tonnes of plastics were produced globally [2]. Nearly two-thirds of all plastic produced is used in relatively short-lived products, such as packaging, consumer goods, and textiles [1]. This situation is concerning because plastics have an extremely low rate of biological decomposition [3,4], positioning plastic pollution among the greatest environmental challenges of the 21st century [5].

Waste management faces considerable difficulties, as only 9% of all plastic produced is effectively recycled. In 2022 alone, global plastic waste generation reached 285.1 million tonnes, with 31.6% incinerated, 13.3% recycled, 2.3% traded, and 48.2% entering the environment through landfill (36.2%), mismanagement (10.4%), or losses during production and transportation (6.2%) [2]. Under current policies, plastic leakage from sources such as littered plastic, synthetic textiles, vehicle tyres, and plastic pellets to terrestrial and aquatic environments is projected to increase by 50% between 2020 and 2040 [5]. These findings highlight the urgent need for effective policies and practices based on responsible consumption and production, as outlined in Sustainable Development Goal (SDG) 12, as the United Nations Environment Assembly resolution to end plastic pollution [6]. In addition, eliminating plastic pollution from aquatic environments contributes to SDG 6 (clean water and sanitation) and SDG 14 (life below water).

Microplastics are defined as plastic particles smaller than 5 mm, originating either from primary sources - intentionally manufactured small particles - or from secondary sources, fragmented from larger plastic debris [7,8]. Although initially detected in aquatic environments, microplastics now contaminate seafood, honey, milk, salt, water, soil, and air, even in remote regions such as the Arctic and Antarctic [7,9,10,10–14]. Recent studies have even detected microplastics in the human body, raising concerns about potential health risks [15].

The small size (< 5 mm) of these particles alone poses a risk to living organisms, as their dimensions are similar to cells and molecules. Micro and nanoplastic (size < 1 μ m) particles (MNP) have been shown to accumulate in invertebrates and vertebrates (fish, birds, mammals) where they cause changes in feeding behaviour, growth, and development inhibition, hormonal disruption, gut dysbiosis and oxidative stress [7,14]. In fish, plastic particles absorbed through water, food or the trophic chain accumulate in the brain, ultimately modifying behavior [16,17]. Because plastic particles can interact with cell membranes and damage their integrity [18], it remains essential to investigate their effects on the nervous system. Oxidative stress and redox state are established biomarkers of acute toxicity and enable the identification of tissue-specific reactions to pollutants [19]. In addition, behavioral

analyses represent sensitive and non-invasive indicators of toxicity and may reflect changes in fitness through disruption in copulatory, anti-predator or foraging behaviors [20,21].

Several studies have already synthesized and meta-analyzed the behavioral and toxic effects of microplastics on fish species [21–27]. Jacob calculated the percentage of affected endpoints as declared by the studies and indicated that most studies on behavioral, sensory, and neuromuscular functions or neurochemical outcomes showed some effect, mainly by smaller particles [21]. Overall negative or neutral effects have been reported for oxidative and acetylcholinesterase (AChE) biomarkers with influence of species, tissue, exposure routes, life stages, and microplastic types [22,27]. However, most previous meta-analyses aggregate multiple endpoints into a single overall model and examine moderators in separate models, without employing a multivariate, multilevel framework that can handle the correlated, hierarchical nature of the data.

Here, we report the results of a systematic review and meta-analysis of the effects of MNP on central nervous system outcomes of fish subjected to controlled experimental designs. We used a hierarchical random-effects model to account for data dependencies and to summarize experimental evidence on 13 outcomes related to neurochemistry and behavior of fish. We further investigated the potential influence of research authorship networks, fish species, and plastic type on the effect size estimates. In addition, we explored developmental stage, exposure duration, particle size, and concentration as potential sources of heterogeneity for each evaluated outcome. Given the substantial impact of exposure duration on the developmental stages, we also examined interactions between these moderators. Then, we assessed the overall validity of the results by analyzing publication bias (small study effects and time-lag bias) and identifying influential studies. Finally, we evaluated results discrepancies and similarities on a random effects multivariate analysis with a specified correlation matrix.

2. Material and Methods

The protocol for this review was pre-registered in Open Science Framework and is available at <https://osf.io/ga9p4> [28]. This report adheres to the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA) 2020 guidelines [29,30]. Repository of data files: authors table, extraction guide, reporting quality assessment, particles composition, full list of outcomes, and codes are available at https://github.com/NNNESP/Nanofish_SR.

Relevant records were searched on June 27th, 2021, from PubMed, Web of Science, and Scopus. The search strategy (<https://osf.io/px3vq>) combined terms for population (fish, common fish names and fish species) and intervention (micro- or nanoplastic), with no further filters applied. Duplicate reports were identified and excluded using Rayyan [31], then

randomly allocated to five groups by a developed Matlab tool (<https://github.com/qkzan/PaperRandomizer>).

2.1. Eligibility

Since plastic has a broad definition, we adopted the plastic definition described previously [32], which considers chemical composition, solid state (melting temperature T_m or glass transition temperature $T_g > 20\text{ }^{\circ}\text{C}$), and solubility ($<1\text{ mg/L}$ at $20\text{ }^{\circ}\text{C}$). Additionally, study selection was restricted to an environmental scope, as several polymers used in medical applications require further clarification regarding their chemical and thermal properties.

Research articles eligible were preclinical studies using adequate control groups (same model organism, same procedure) of fish exposed to virgin MNP under controlled conditions with behavioral or neurochemical outcomes. Records with no original data (reviews, letters, and comments) and non-interventional studies or studies that did not assess outcomes related to central nervous system function were excluded. Studies that investigated the central nervous system but only for gene expression, transcriptomic, proteomic analysis, ethoxyresorufin-O-deethylase to measure enzymatic activity, and Comet assays were excluded.

2.2. Selection

Report selection was done in two phases: pre-screening based on title/abstract and full text screening. In both phases, each paper was screened by two independent reviewers and discrepancies were resolved by a third reviewer. Rayyan was used to keep records and blind the decisions until each phase's conclusion. Pre-screening reasons for exclusion were set for the type of study, population, or intervention. Additional exclusion reasons during full text screening were: absence of a control group or outcome of interest. Cohen's Kappa was calculated to evaluate decision agreement on each independent group of researchers during study selection.

2.3. Extraction

The total number of studies were equally distributed between reviewers for data extraction. Qualitative extraction of studies included data for identification: first author name, DOI, url, authors, title, journal, year; particle characteristics: size, material, shape; animal information: species, sex, developmental stage and age at the start of MNP exposure; and experimental protocol: method of administration, dose/concentration, duration of exposure, time interval between last administration of particles and outcome assessment. Outcomes were selected for quantitative data extraction if at least 5 papers for the outcome were identified, except for speed, which was excluded due to its redundancy with distance data. Included neurochemical outcomes were acetylcholinesterase (AChE) activity, catalase (CAT)

activity, superoxide dismutase (SOD) activity, glutathione peroxidase (GPx) activity, glutathione S-transferase (GST) activity, glutathione (GSH) content, total reactive oxygen species (ROS) levels (Hydrogen peroxide, ammonium molybdate, DCFDA) and lipid peroxidation (TBARS / MDA / LPO / CHP / FOX). Included behavioral outcomes were sensory-motor function evaluated by distance on light and dark tests, motor function evaluated by distance on free swimming tests, predatory performance, feeding time and speed during feeding.

In experiments where the age of the animals was not specified, evidence of reproduction was taken to indicate that they were adults. Prolarvae, larvae, fingerlings, and juveniles were grouped in the larvae and juveniles categories. If days post hatching or days post fertilization were provided, literature data were used for developmental stage classification (Table S1). Adult fish without sex specification were considered of unclear sex if the fish species was dioecious. The sexual system of each species was investigated using Fishbase, searching by species name and selecting the keyword “*reproduction*” on the “*Life cycle and mating behavior*” section [33]. When not explicitly stated, the frequency of administration was assumed to be once, the time interval between the last administration and testing less than 24 hours, and the water exposure under 24 hours as static administration. Partial or total water changes (10–100%) were considered semi-static.

Amino resins (aminoplasts) are condensation thermosetting polymers of formaldehyde with either urea or melamine [34]. Therefore, as melamine formaldehyde listed for one experiment [35] is an amino formaldehyde polymer (aminoplast) and five studies use aminoplasts of undisclosed composition [36–40], all of those were considered aminoplasts. Low-density polyethylene was grouped with polyethylene for quantitative analysis. It was not possible to access the size of the particle of one publication, in which the author confirmed by e-mail that the particles were smaller than 5 mm [35].

Quantitative data was extracted from text and tables or from figures using WebPlotDigitizer [41]. One paper presented individualized measurements for each animal, then the mean and standard deviation were calculated [42]. When repeated measurements of the same observational unit were presented, the longest exposure was selected [43]. Since light and dark tests had high variability in data presentation, data extraction priority was: first dark period, total dark period, and total distance [39,44–53].

If the number of independent observations was unclear, we calculated it from the degrees of freedom of anova results. Nonetheless, authors of 15 papers were contacted via email for further clarification on values extraction [35,45,46,51,54–62]. We received responses from 13 authors, while two studies were excluded from the meta-analysis due to data being presented as box plot and no response to the contact [56,57].

2.4. Quality report assessment

The analysis of overall reporting quality was adapted from the reporting standards for rigorous study design proposed previously [63]. The presence of descriptions for the following items was evaluated: (1) random allocation of animals to treatment groups; (2) a priori sample size estimation method; (3) post-exposure data exclusion or animal inclusion criteria; (4) blinding for allocation of animals or outcome assessor during experiment. If at least one experiment within a study explicitly addressed each of these methodological aspects, the study was assigned a corresponding 'yes' for that criterion. Initially, 10% of studies were accessed by all the reviewers for fine-tuning of evaluation criteria. Each of the other papers included was screened by two independent reviewers, and discrepancies were resolved in group discussion. Plots were created with robvis [64].

2.5. Modularity analysis

To investigate authorship dependence as a possible influence on studies, the network of researchers was determined [65]. Briefly, a co-authorship network map was created with VOSviewer with full counting, not ignoring documents with a large number of authors, and no threshold for the number of publications or citations per author [66]. The output was saved as a GML file and uploaded to Gephi 0.10. with random decomposition, weights from edges, resolution = 1, and software's default settings [67]. Then, the study cluster was manually assigned based on the cluster of its authors.

2.6. Effect measures and synthesis methods

Each outcome of interest was analyzed individually. Effect sizes were determined with standardized mean differences (SMD) by escalc function [68]. Based on data structure, with multiple effect sizes by study and shared controls, a correlated and hierarchical random effects model with robust variance estimation, with a restricted maximum likelihood estimation method was used for overall results estimation and heterogeneity evaluation [69,70]. Heterogeneity was evaluated by Cochran's Q, total I^2 , and σ^2 for each random effect level [71]. The hierarchical/nested model accounts for the inter-dependencies between data, where data are grouped inside a higher level of another group. In this meta-analysis the individual effect sizes are grouped inside a control group identifier (ES cluster), which is a part of the study. Additional random effects terms considered were species, type of plastic, and study cluster. Likelihood ratio tests with model estimates by the maximum likelihood method were used to evaluate the relevance of including these terms for each database.

Same control groups correlations in effect sizes were controlled with ES cluster random term inclusion. Correlated sampling errors due to repeated use of the same animals were controlled with a variance-covariance matrix calculation with correlation coefficients of 0.5 [71]. The ESid was included considering protocol variations of each independent effect

size [71]. Variance components were inspected with profile likelihood plots to verify if the models were overfitted. Based on data structure, the outcomes feeding time and speed during feeding had a simplified random effects formula without ES cluster.

Cook's distance was used to examine what effect the deletion of one study has on the fitted values of all studies simultaneously as influential cases analysis [70]. Cases characteristics were used to identify patterns for inference of potential moderators [70]. Also, sensitivity analysis of the overall effect was conducted with variation of correlation coefficient ($\rho = 0, 0.25, 0.75$, and 0.9) and leave-one-out analysis on the study level. Publication bias for small study-effects, when small studies (with small sample sizes) tend to report large effect sizes, was evaluated by the PET-PEESE method together with the inclusion of year (centered) as a moderator for time-lag bias - decline in reported effect sizes over time [71]. Sensitivity analysis of small study-effects was performed with 'effective sample size' that accounts for unbalanced sampling [72]. GPx activity, GST activity, Feeding time and Speed during feeding did not converge for the combined moderator analysis for publication bias, so we analysed it separately for those outcomes.

Meta-regression was performed for outcomes with at least 10 data clusters and studies. A correlated hierarchical mixed-effects model with robust estimation was used to partially explain the heterogeneity of data. Based on the question, data availability, and relevance of each parameter, the chosen moderators were developmental stage, exposure duration, particle size, and concentration. Developmental stage was added as a categorical variable, and the numeric ones were standardized as follows: exposure duration in days, mean particle size in micrometers, and concentration in mg/L. When concentration data were only provided as the number of particles/m³ or similar scales in the study, it was considered unclear and the study was dropped from meta-regression. All analyses were conducted in R 4.4.1 [73].

Finally, with multivariate analysis it is possible to represent correlations through a correlated multivariate model with robust variance estimation. In order to do that, *vcalc* correlation matrix was established with the study as cluster, outcome as type, and control and treated groups specifications. Results were compared with the individual outcomes analysis with and without publication bias correction.

2.7. Deviations from protocol

The following outcomes were excluded during extraction: morphometric measures, survival, speed. Also, meta-analysis methods were changed from random effects to correlated hierarchical random effects to account for data dependencies. Meta-regression would be used for outcomes with at least 10 experiments. However, we evaluated at least 10 studies since true independent observations were on study level for the hierarchical model.

3. Results

3.1. Study selection

In total, 4,389 records were collected from the databases. After duplicates removal, 2633 records went through title and abstract screening, 1717 were excluded by type of study, 346 by population, and 189 by intervention reasons, and so 379 were sought for retrieval (Fig. 1). One study was not retrieved [74], and 378 went through full text screening. Substantial agreement of $81.85\% \pm 1.74\%$ (CI95%: 78.4%-85.3%) was achieved between reviewers (Cohen's Kappa).

During full text screening, two retracted papers were identified with PubPeer and excluded by type of study [75,76]. Among the remaining studies, 80 presented outcomes related to behavior or brain neurochemistry and were included in the qualitative synthesis (Table 1). Reasons for exclusion at the full text screening phase were because criteria were not met for type of study ($n = 36$), population of interest ($n = 9$), type of intervention ($n = 94$), proper control ($n = 14$), outcome of interest ($n = 145$, Fig. 1). Cohen's Kappa between researchers for this phase was $63.15\% \pm 3.98\%$ (CI95%: 55.34%-70.97%).

Decisions from both phases together had $79.76\% \pm 2.39\%$, CI95% from 75.07% to 84.45% of agreement between researchers, indicating substantial agreement. Of the 80 reports initially included, one was retracted during the course of this study and was therefore later excluded from the analysis. The minimal criteria for quantitative meta-analysis was met for 59 reports (Fig. 1).

Table 1: Studies included in this review that evaluated effects of micro or nano sized plastic particles on behavior or brain neurochemistry of fish.

Species	Sex	Material of particle	Shape of particle	Size of particle	Administration route	Frequency of administration	Dose / Concentration (mg/L)	Exposure (days)	Reference
Embryo									
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	50, 200, 500 nm	Water: Static	Once	100	1	[77] ¹
Embryo and Larva									
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Unclear	44.7 nm	Water: Unclear	Unclear	1	1,4	[78]
Larva									
<i>Acanthurus triostegus</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	91.26 ± 0.2 µm	Water: Unclear	Unclear	Unclear (5x10 ³ particles/L)	3, 5, 8	[79]
<i>Argyrosomus regius</i>	NA	Polyethylene low density (LDPE)	Irregular	63-125 µm	Water: Static	Once	0.1, 1, 10	1	[80] ¹
<i>Carassius auratus</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	70 nm, 5 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.01, 0.1, 1	1, 3, 7	[61] ¹
<i>Cyprinodon variegatus</i>	NA	Polyethylene (PE)	Sphere; Irregular	Spherical: 150-180 µm; Irregular: 6-350 µm	Water: Static	Once	50, 250	4	[45] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polyethylene (PE)	Unclear	11-13 µm	Water: Semi-static	Every 24h	10, 100	1,4,5	[48] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polylactic acid (PLA)	Unclear	1-1.5 µm	Water: Static	Once	3, 9	5	[81] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	1 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.1, 1	5	[52] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Aminoplast	Sphere	1-5 µm	Water: Semi-static	Every 24h	2	4	[38] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Aminoplast	Sphere	1-5 µm	Water: Semi-static	Every 24h	2	14	[39] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Aminoplast	Sphere	1-5 µm	Water: Semi-static	Every 24h	2	2, 6, 10, 14	[40] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Unclear	5, 50 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0, 0.1, 1	7	[82] ¹

<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	5 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.05	7	[83] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polylactic acid (PLA)	Irregular	5-50 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.1, 1, 10, 25	7	[62] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	25 nm	Water: Semi-static	Every 24h	0.2, 2, 20	2	[47] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	42 nm	Water: Unclear	Unclear	0, 0.1, 1,10	5	[56]
<i>Danio rerio</i>	NA	Polyethylene terephthalate (PET)	Irregular	BSA: 20, 80, 800 nm SDS: 20, 60, 600 nm	Water: Unclear	Unclear	10	5	[84] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	50-100 nm	Water: Static	Once	0.001, 1	4	[85] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	100 nm	Water: Static	Once	0.001, 0.01, 0.1	1	[86]
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	500 nm	Water: Semi-static	Every 24h	1	2	[46] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Unclear	500 nm	Water: Semi-static	Every 24h	0.2	7	[49] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	50, 200 nm	Water: Semi-static	Every 24h	0, 0.01, 1, 10	114	[50] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Unclear	51 nm	Water: Static	Once	0.1, 1, 10	5	[51] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Unclear	20 nm	Injection	Once	270	5	[59] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Unclear	42 nm	Water: Semi-static; Injection	Every 48h Once	Water: 0, 0.5, 5, Injection: 0, 1000, 3000, 5000	4	[87] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	45 µm, 50 nm	Water: Semi-static	Every 24h	1	5	[44] ¹
<i>Lates calcarifer</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	97 µm	Water: Static	Once	Unclear (100 particles/L)	1	[88] ¹
<i>Oryzias latipes</i>	NA	Mix: LDPE, HDPE, PP, PS	Unclear	<600 µm	Water: Semi-static	Every 24h	10000	6	[89]

<i>Oryzias latipes</i>	NA	Mix: LDPE, HDPE, PP, PS	Irregular	600 µm	Food	Every 24h	0.03	30	[90]
<i>Oryzias melastigma</i>	NA	Polyethylene (PE)	Unclear	4-6 µm	Water: Semi-static	Every 24h	10	12	[91] ¹
<i>Oryzias melastigma</i>	NA	Polystyrene (PS)	Square	1 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.02	7	[53] ¹
<i>Salmo trutta</i>	NA	Polystyrene (PS)	Irregular	<50 µm	Water: Semi-static	Every 48h	Unclear (100, 10 ⁴ , 10 ⁵ particles/L)	Exp 1: 150, 182; Exp 2: 60	[92] ¹
Juvenile									
<i>Acanthochromis polyacanthus</i>	NA	Polyethylene terephthalate (PET)	Irregular	1-2 mm	Water: Semi-static	Every 12h	0.025, 0.055, 0.083 and 0.1	42	[93]
<i>Acipenser transmontanus</i>	NA	Polyethylene (PE) Polyethylene terephthalate (PET) Polystyrene (PS) Polyvinyl chloride (PVC)	Irregular	12-704 µm	Food	Every 12h	PET: 4.1 PE: 2.8 PVC: 4.2 PS: 3.2	28	[94]
<i>Atractoscion nobilis</i>	NA	Polystyrene (PS)	Unclear	2-2.83 mm	Water: Static	Every 12h	Unclear (0.32 particles/L)	5	[95]
<i>Carassius auratus</i>	NA	Polyvinyl chloride (PVC)	Irregular	0.1-1000 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.1, 0.5	4	[96] ¹
<i>Clarias gariepinus</i>	NA	Polyvinyl chloride (PVC)	Unclear	95.41 ± 4.23 µm	Food	Every 24h	Unclear (0.5, 1.5, 3 % of food)	45	[97] ¹
<i>Clarias gariepinus</i>	NA	Polyvinyl chloride (PVC) Aminoplast	Unclear	< 5 mm	Food	Every 12h	Unclear (0.3 % of food)	45	[35] ¹
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	F:M	Polystyrene (PS)	Sphere	20-26 nm	Water: Static	Once	0.76	3	[98] ¹
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	20-26 nm	Water: Semi-static	Every 48h	0.00000004, 0.000034, 0.034	20	[55] ¹
<i>Danio rerio</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	20 nm	Water: Unclear Food	Water: Unclear Food:	5	1,3,7	[99] ^c

						Every 24h			
<i>Dicentrarchus labrax</i>	NA	Aminoplast	Sphere	1-5 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.26, 0.69	4	[36] ¹
<i>Dicentrarchus labrax</i>	NA	Aminoplast	Sphere	1-5 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.26, 0.69	4	[37]
<i>Pomatoschistus microps</i>	NA	Polyethylene (PE)	Sphere	1-5 µm	Water: Semi-static	Every 48h	0.184	4	[100] ¹
<i>Pomatoschistus microps</i>	NA	Polyethylene (PE)	Sphere	1-5 µm	Water: Static	Once	0.184	4	[101] ¹
<i>Pomatoschistus microps</i>	NA	Polyethylene (PE)	Sphere	1-5 µm	Water: Static	Once	0.216	4	[102] ¹
<i>Pomatoschistus microps</i>	NA	Polyethylene (PE)	Sphere	1-5 µm	Water: Static	Once	0.18	4	[103] ¹
<i>Prochilodus lineatus</i>	NA	Polyethylene (PE)	Sphere	10-90 µm	Water: Semi-static	Every 48h	0.02	1,4	[104] ¹
<i>Salmo trutta</i>	NA	Polystyrene (PS)	Irregular	<50 µm	Water: Static	Once	Unclear (10 ⁴ particles/L)	4	[105] ¹
<i>Sebastes schlegelii</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	15 µm	Water: Semi-static	Every 24h	Unclear (10 ⁶ particles/L)	14	[106] ¹
<i>Sebastes schlegelii</i>	NA	Polystyrene (PS)	Sphere	500 nm, 15 µm	Water: Unclear	Unclear	0.19	14	[107] ¹
<i>Sparus aurata</i>	NA	Polyethylene (PE)	Sphere	180-212 µm	Water: Semi-static	Every 24h	4.1	5	[108]
<i>Sparus aurata</i>	NA	Polyethylene low density (LDPE)	Irregular	100-500 µm	Food	Every 24h	Unclear (10 % of the food)	21	[58] ¹
<i>Symphysodon aequifasciatus</i>	NA	Polyethylene (PE)	Sphere	70-88 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.2	30	[60] ¹
Adult									
<i>Carassius auratus</i>	UN	Polystyrene (PS)	Sphere	500 nm, 30 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.69, 0.26	28	[109]
<i>Carassius carassius</i>	UN	Polystyrene (PS)	Unclear	24, 27 nm	Food	Every 12h	Unclear (0.01 % to algae)	61	[110] ¹

<i>Carassius carassius</i>	UN	Polystyrene (PS)	Unclear	53, 180 nm	Food	Every 72h	Unclear (0.1, 0.029 g/L to algae)	67	[17] ¹
<i>Danio rerio</i>	F:M	Polylactic acid (PLA)	Irregular	2.34 µm	Water: Semi-static	Every 96h	2.5, 5	28, 30	[111] ¹
<i>Danio rerio</i>	FM	Polystyrene (PS)	Unclear	5 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.001, 0.01, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 10, 20	7	[54] ¹
<i>Danio rerio</i>	F:M	Polyethylene (PE)	Irregular	17-53 µm	Water: Semi-static Food	Water: Every 48h Food: Every 12h	Water: 60 Food: Unclear	10	[112] ¹
<i>Danio rerio</i>	M	Polystyrene (PS)	Sphere	3-12 µm	Food	Every 24h	Unclear (10 mg/g)	21	[113]
<i>Danio rerio</i>	UN	Mix: HDPE, PS	Irregular	25-90 µm	Food	Every 24h	0.1, 1	20	[114]
<i>Danio rerio</i>	UN	Polyethylene (PE) Polystyrene (PS)	Irregular	90-25 µm	Food	Every 24h	0.1, 1	20	[57]
<i>Danio rerio</i>	M	Polyethylene (PE)	Sphere	10-22, 45-53, 90-106, 212-250, 500-600 µm	Food	Once	2	4	[115]
<i>Danio rerio</i>	FM	Polystyrene (PS)	Sphere	1 µm	Water: Continuous	Every 12h	0, 0.01, 0.1, 1	21	[116] ¹
<i>Danio rerio</i>	M	Polyethylene (PE) Polypropylene (PP) Polyvinyl chloride (PVC)	Irregular	1-15 µm	Water: Unclear	Unclear	0.3	28	[117]
<i>Danio rerio</i>	FM	Polystyrene (PS)	Unclear	42 nm	Food	Every 12h	Unclear (1 mg/g of fish)	7	[118] ¹
<i>Danio rerio</i>	UN	Polystyrene (PS)	Sphere	70 nm	Water: Semi-static	Every 48h	0.5, 1.5, 5	7, Circadian behavior: 49	[119]
<i>Danio rerio</i>	M	Polystyrene (PS)	Sphere	94-107 nm	Water: Semi-static	Every 24h	0.01, 0.1	7, 14, 21, 28, 35	[120] ¹
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	UN	Polyethylene (PE) Polystyrene (PS)	Sphere	PE: 212-250 µm PS: 250 µm	Food	Every 24h	Unclear (5 % of fish body weight)	14	[121] ¹

<i>Gasterosteus aculeatus</i>	UN	Polyethylene (PE)	Sphere	27-32 µm	Food	Every 48h	Unclear (140 µg/fish)	28	[122] ¹
<i>Oreochromis niloticus</i>	UN	Polystyrene (PS)	Sphere	5 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.01	14	[123] ¹
<i>Oreochromis niloticus</i>	UN	Polystyrene (PS)	Sphere	0.3, 5, 70-90 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.1	14	[124] ¹
<i>Oryzias melastigma</i> <i>Danio rerio</i>	FM	Polyethylene (PE) Polyvinyl chloride (PVC)	Unclear	PE: 11-13 µm PVC: 125-250 µm	Food	Every 24h	Unclear (1 % of food)	120	[125] ¹
<i>Oryzias sinensis</i> <i>Zacco temminckii</i>	UN	Polystyrene (PS)	Sphere	51 nm	Water: Unclear	Unclear	5	7	[42] ¹
<i>Pomacentrus amboinensis</i>	UN	Polystyrene (PS)	Sphere	200-300 µm	Water: Semi-static	Every 12h	Unclear (167 particles/L)	4	[126]
Unclear									
<i>Carassius carassius</i>	UN	Polystyrene (PS)	Sphere	24 nm	Food	Every 72h	Unclear	30	[43] ¹
<i>Oreochromis niloticus</i>	UN	Polystyrene (PS)	Sphere	0.1 µm	Water: Semi-static	Every 24h	0.001, 0.01, 0.1	0, 1, 3, 6, 10, 14	[127] ¹

¹ Study included in meta-analysis

UN = Unclear sex

3.2. Study characteristics

Publication year of the reports ranged from 2012 to 2021, with exponential growth, considering that data collection was in June 2021 (Fig. 2a, Table 1). Nine journals published at least 3 of the included reports, with most of them from Journal of Hazardous Materials (13 reports) and Aquatic Toxicology (10 reports, Fig. 2b.). Cluster analysis from the 397 authors and 1434 edges identified 46 researcher groups with minimal crossings between them (modularity index = 0.960). Authors with higher links were Jérôme Cachot (23 weight links, 5 reports, cluster 1), Christelle Clérandeau (21 weight links, 4 reports, cluster 1), Florane Le Bihanic (19 weight links, 3 reports, cluster 1) and Guilherme Malafaia (19 weight links, 5 reports, cluster 2, Fig. 2d and [VOSviewer Online](#)). All four of them had a mean year of publication between 2019.8 and 2020.8 (Fig. 2d). The author with more reports published was Lúcia Guilhermino, with 6 reports (12 weight links, cluster 6, Fig. 2d).

Fish species were native from all over the world, and they had a diverse habitat, mostly from unknown population trends and low concern for extinction (Table 2). Nevertheless, *Acipenser transmontanus* is a vulnerable species, and *Prochilodus lineatus*, *Sebastes schlegelii* and *Zacco temminckii* are not evaluated as stated at the IUCN Red List of Threatened Species [128]. Those species appeared in only one or two studies. The only fish species with more than 4 studies was *Danio rerio*, which accounted for 45.6% (36/79) of the reports.

Of the species reported, only two – *Lates calcarifer* and *Sparus aurata* – are protandric, and in the three relevant reports they were used as larvae or juveniles. All remaining species are dioecious, so the sex should be reported for adult individuals (Tables 2 and S1). From 24 reports with adult or unclear developmental stage of dioecious species, 14 were unclear for sex, 4 were only male, 4 reported separate experiments for females and males, and two had mixed sexes. Additionally, one study reported mixed proportional sex distribution of *Ctenopharyngodon idella*, although they were used as juveniles [98]. Most reports evaluated outcomes on larvae (31/79 included, 26/59 meta-analysed) followed by juveniles (22/79, 16/59) and adult animals (22/79, 14/59); one investigated both embryos and larvae and one only embryos; 2 studies did not report any information on the developmental stage of the animals (Fig. 2c, Table 1).

Table 2. Species used in the reports and their characteristics with occurrence on the reports and ES clusters. LC - low concern; VU - Vulnerable; NE - not evaluated

Species	Sexual system ^[1]	Geographic range ^[1]	Current pop. trend ^[2]	2022 IUCN status ^[2]	Habitat and Ecology ^[2]	Family ^[2]	Order ^[2]	N° of reports	N° of ES clusters
<i>Acanthochromis polyacanthus</i>	dioecism	Western Pacific	Stable	LC	Marine	Pomacentridae	Perciformes	1	1
<i>Acanthurus triostegus</i>	dioecism	Indo-Pacific	Stable	LC	Marine Neritic and Intertidal	Acanthuridae	Perciformes	1	1
<i>Acipenser transmontanus</i>	dioecism	Eastern Pacific	Stable	VU	Wetlands; Marine Neritic and Oceanic	Acipenseridae	Acipenseriformes	1	1
<i>Argyrosomus regius</i>	dioecism	Eastern Atlantic	Unknown	LC	Marine Neritic	Sciaenidae	Perciformes	1	1
<i>Atractoscion nobilis</i>	dioecism	Eastern Pacific	Stable	LC	Marine Neritic	Sciaenidae	Perciformes	1	1
<i>Carassius auratus</i>	dioecism	Asia	Unknown	LC	Wetlands; Artificial/Aquatic; Marine	Cyprinidae	Cypriniformes	3	3
<i>Carassius carassius</i>	dioecism	Eurasia	Decreasing	LC	Wetlands	Cyprinidae	Cypriniformes	3	3
<i>Clarias gariepinus</i>	dioecism	Africa	Unknown	LC	Wetlands	Clariidae	Siluriformes	2	2
<i>Ctenopharyngodon idella</i>	dioecism	Asia	Unknown	LC	Wetlands	Xenocyprididae	Cypriniformes	2	2
<i>Cyprinodon variegatus</i>	dioecism	North and South America	Stable	LC	Marine Neritic and Intertidal	Cyprinodontidae	Cyprinodontiformes	1	1
<i>Danio rerio</i>	dioecism	Asia	Decreasing	LC	Wetlands	Danionidae	Cypriniformes	36	37
<i>Dicentrarchus labrax</i>	dioecism	Eastern Atlantic	Unknown	LC	Marine Neritic	Moronidae	Perciformes	2	2
<i>Gasterosteus aculeatus</i>	dioecism	Circumarctic and temperate regions	Unknown	LC	Wetlands; Marine Neritic, Intertidal and Coastal/Supratidal	Gasterosteidae	Gasterosteiformes	2	2
<i>Lates calcarifer</i>	protandry	Indo-West Pacific	Unknown	LC	Wetlands; Marine Neritic and Oceanic	Latidae	Perciformes	1	1

<i>Oreochromis niloticus</i>	dioecism	Africa	Unknown	LC	Wetlands; Marine Neritic and Coastal/Supratidal ; Artificial/Aquatic	Cichlidae	Perciformes	3	3
<i>Oryzias latipes</i>	dioecism	Asia	Decreasing	LC	Wetlands; Artificial/Aquatic; Marine	Adrianichthyidae	Beloniformes	2	2
<i>Oryzias melastigma</i>	dioecism [3]	Asia	Unknown	LC	Wetlands	Adrianichthyidae	Beloniformes	2	3
<i>Oryzias sinensis</i>	dioecism	Asia	Unknown	LC	Wetlands	Adrianichthyidae	Beloniformes	0	1
<i>Pomacentrus amboinensis</i>	dioecism	Western Pacific	Unknown	LC	Marine Neritic	Pomacentridae	Perciformes	1	1
<i>Pomatoschistus microps</i>	dioecism	Eastern Atlantic	Unknown	LC	Marine Neritic and Intertidal	Gobiidae	Gobiiformes	4	4
<i>Prochilodus lineatus</i>	dioecism	South America	Unknown	NE	Aquatic	Prochilodontidae	Characiformes	1	1
<i>Salmo trutta</i>	dioecism	Europe and Asia	Unknown	LC	Wetlands; Marine Neritic	Salmonidae	Salmoniformes	2	2
<i>Sebastes schlegelii</i>	dioecism	Northwest Pacific	Unknown	NE	Marine	Sebastidae	Perciformes	2	2
<i>Sparus aurata</i>	protandry	Eastern Atlantic	Stable	LC	Marine Neritic and Coastal/Supratidal	Sparidae	Perciformes	2	2
<i>Symphysodon aequifasciatus</i>	dioecism	South America	Unknown	LC	Forest; Wetlands	Cichlidae	Perciformes	1	1
<i>Zacco temminckii</i>	dioecism	Asia	Unknown	NE	Aquatic	Xenocyprididae	Cypriniformes	0	1
More than one species		-	-	-	-	-	-	2	1
Total								79	81

LC - low concern; VU - Vulnerable; NE - not evaluated

[1] <https://www.fishbase.us/>

[2] <https://www.iucnredlist.org/>

[3] <https://doi.org/10.1016/j.marenvres.2015.12.004>

Plastic composition of the particles investigated in the included reports were polystyrene (PS), polyethylene (PE), amino formaldehyde polymer (Aminoplast), polylactic acid (PLA), polyvinyl chloride (PVC), polyethylene terephthalate (PET) and polypropylene (PP) (Fig. 2e). PS particles were the most common plastic composition studied (49/79, 34/59), followed by PE (25/79, 16/59). Nine reports studied particles with more than one plastic composition, and 3 of them with mixtures (Table 3). The shape of the particles was irregular, sphere or square, with a concentration range from 0.04 ng/L to 10g/L and size range from 20 nm to 1000 µm.

Table 3. Synthetic polymer or semi-synthetic polymer properties and frequency of occurrence in the included reports.

Abbreviation	Type of Plastic	N° of studies	N° of ES clusters	Minimum Tm (°C) ^[1]	Minimum Tg (°C) ^[1]	Biodegradable ¹
PS	Polystyrene (PS)	43	49	240 ^[2]	90	NO
PE	Polyethylene (PE)	15	23	130	-125	NO
-	Mix or more than one type	9	-			
Aminoplast	Amino formaldehyde polymer (Aminoplast)	5	6	290 ^[3]	-	NO
PLA	Polylactic acid (PLA)	3	3	150 ^[4]	60 ^[4]	NO ^[6]
PVC	Polyvinyl chloride (PVC)	2	6	100 ^[5]	65	NO
PET	Polyethylene terephthalate (PET)	2	3	245	70	NO
PP	Polypropylene (PP)	0	3	165	-20	NO
Total		79	93			

¹More than 60–70% of the sample must be degraded within 6 months (Hiraga, 2019)

^[1] <https://hibaplast.com/wp-content/uploads/2020/01/tg.pdf>

^[2] <https://en.wikipedia.org/wiki/Polystyrene>

^[3] https://www.cospheric.com/FMR_red_fluorescent_polymer_microspheres_1micron.htm

^[4] <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2013.06.735>

^[5] https://en.wikipedia.org/wiki/Polyvinyl_chloride#cite_note-pvc_handbook-5

^[6] <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2010.12.031>

3.3. Quality of report in studies

Overall quality of report in studies was poor, with only one study [108] scoring 'yes' for 3 of the 4 criteria evaluated, while 10 studies scored 'yes' for 2 of them, and 19 did not report any of the evaluated criteria (Fig. S1). Randomization was informed at least once for 59 studies, exclusion or inclusion criteria for 8, blinding for 5 and sample size estimation for only one study (Fig. 2f, Fig. S1). Overall reviewers' agreement was high at 84.83% (Cohen's Kappa: randomization = 81.77%, sample size estimation = 100%, exclusion or inclusion

criteria = 53.47% and blinding = 88.15%). Considering the general poor reporting quality of the included studies, it was not reasonable to apply the SYRCLE's risk of bias assessment tool [129].

3.4. Quantitative synthesis

Meta-analyses were performed with the 59 studies that met the criteria of data availability and presence of an outcome reported in at least 5 studies (Table 1). The protocols employed in the studies show high variability, covering all developmental stages, including one study in embryos (Table 1, Fig. 3a). In general, exposure duration ranged from 1 to 182 days, with most reports within 1 to 15 days (Fig. 3b). Larval and juvenile experiments were mostly under 7 days; only 5/26 reports for larvae and 7/16 for juveniles had longer exposure to the treatment (Fig. 1a, Table 1). The minimal exposure duration for adult animals was 7 days, and half of the reports covered experiments with exposures longer than 15 days (Fig. 3a, Table 1).

Micro and nano size categories were well represented on reports of all three developmental stages; mean particle size ranged from 20 nm to 300 μ m, with one study with mixed sized particles ([96], Fig. 3c). Plastic types for larva reports were Aminoplast, PE, PET, PLA and PS; juvenile: Aminoplasts, PE, PS and PVC; and adult: PE, PLA, PS and PVC (Fig. 3a). Concentration ranged from 3×10^{-8} to 5000 mg/L, with the extreme values reported in the two studies in *Danio rerio* larvae with administration via injection ([59,87], 2020, Fig. 3d).

Considering the extracted data, adding random effects for study cluster, species, or plastic type did not significantly improve model fit for any of the outcomes examined and were not included for further analysis.

3.4.1. Neurochemical outcomes

3.4.1.1. AChE activity

The meta-analysis comprised 83 comparisons from 50 data clusters of 25 independent studies. There was no difference between treatment and control groups ($ES = -0.67 \pm 0.38$, $CI_{95\%} = -1.45$ to 0.11 , prediction interval -4.42 to 3.08), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 83.96\%$; $Q_{82} = 310.23$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 2.94$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.07$, $\sigma^2_{ESid} = 0.14$ (Fig. 4). The Cook's distance highlighted the Umamaheswari et al. (2021) [120] and Chagas et al (2021) [111] as influential reports. Observing features extracted from the papers, there was no other obvious moderator to be included other than the ones already selected for meta-regression. Umamaheswari et al. (2021) [120] has very high ES values, even over 50 for one of the groups and Santos et al. (2021) [40] very high variance over 40 for one of the groups. Even so, sensitivity analysis of the overall estimate

indicates robust results with no difference between control and exposure groups except for Estrela et al (2021) [98] and Chagas et al (2021) [111] removal. Publication bias results ($F_{2,3.8} = 19.12$, $p = 0.010$) indicate the absence of time-lag bias ($t_{6.26} = 1.19$, $p = 0.278$), but the presence of small-study effect ($t_{2.29} = -6.94$, $p = 0.014$, Fig. S2). This means smaller studies have larger effect sizes. Sensitivity analysis for small-study effect using effective sample size indicates absence of small-study effect ($F_{2,8.59} = 1.01$, $p = 0.403$; $t_{12} = -1.50$, $p = 0.159$). Nevertheless, even considering the possibility of small-study effect influence, the conditional overall estimate sustained the result with no difference between microplastic exposure and control groups ($ES = -0.18 \pm 0.34$, $CI_{95\%} = -0.89$ to 0.53 , prediction interval -3.28 to 2.92), with high heterogeneity ($QE_{80} = 214.50$, $p < 0.001$). The meta-regression comprised 67 comparisons from 38 data clusters of 20 independent studies ($QE_{57} = 248.20$, $p < 0.001$). No moderator included was significant.

3.4.1.2. CAT activity

The meta-analysis comprised 58 comparisons from 25 data clusters of 15 independent studies. There was no difference between treatment and control groups ($ES = -0.74 \pm 0.37$, $CI_{95\%} = -1.54$ to 0.06 , prediction interval -3.83 to 2.35), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 75.24\%$; $Q_{57} = 182.62$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 1.45$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.00$, $\sigma^2_{ESid} = 0.48$ (Fig. 4). The Cook's distance highlighted the Umamaheswari et al. (2021) as an influential report [120]. Observing features extracted from the papers, there was no other obvious moderator to be included other than the ones already selected for meta-regression. Even so, sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups except for Rios-Fuster et. al. (2021) [58] removal with rho 0.25 and 0.5. Publication bias results ($F_{2,2.79} = 15.58$, $p = 0.030$) indicate the absence of time-lag bias, but the presence of small-study effect ($t_{1.92} = -6.29$, $p = 0.027$). Sensitivity analysis for small-study effect with effective sample size indicates absence of small-study effect ($F_{2,4.59} = 0.607$, $p = 0.583$; $t_{7.12} = 0.17$, $p = 0.866$). Nevertheless, even considering the possibility of small-study effect influence, the conditional overall estimate sustained the result with no difference between groups ($ES = 2.42 \pm 0.46$, $CI_{95\%} = 1.17$ to 3.67 , prediction interval -0.10 to 4.94), with high heterogeneity ($QE_{80} = 78.60$, $p = 0.020$).

The meta-regression comprised 48 comparisons from 19 data clusters of 10 independent studies. Longer exposure of fish larvae to plastic particles resulted in lower catalase (CAT) activity compared to shorter exposures (larvae: 0.39 ± 0.07 , $t_{2.52} = 5.78$, $p = 0.016$, $CI_{95\%} = 0.15$ to 0.64). No other moderator included was significant. Residual heterogeneity was still high ($QE_{42} = 92.22$, $p < 0.001$) with similar variance explained between studies and ESid ($\sigma^2_{Study} = 0.51$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.00$, $\sigma^2_{ESid} = 0.53$).

3.4.1.3. SOD activity

The meta-analysis comprised 58 comparisons from 23 data clusters of 14 independent studies. There was no difference between treatment and control groups ($ES = -0.35 \pm 0.51$, $CI_{95\%} = -1.49$ to 0.77 , prediction interval -5.75 to 5.04), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 90.92\%$; $Q_{57} = 398.52$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 1.63$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.00$, $\sigma^2_{ESid} = 4.15$ (Fig. 4). The Cook's distance highlighted the Umamaheswari et al. (2021) as an influential report [120]. Observing features extracted from the papers, there was no other obvious moderator to be included other than the ones already selected for meta-regression. Sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups. Publication bias results ($F_{2,2.79} = 0.14$, $p = 0.871$) indicate the absence of time-lag bias and small-study effect. The meta-regression comprised 40 comparisons from 14 data clusters of 9 independent studies. Only one study with adult animals was dropped from the model. No moderator included was significant.

3.4.1.4. GPx activity

The meta-analysis comprised 45 comparisons from 21 data clusters of 11 independent studies. There was no difference between treatment and control groups ($ES = -0.64 \pm 0.58$, $CI_{95\%} = -1.98$ to 0.69 , prediction interval -6.19 to 4.90), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 91.12\%$; $Q_{44} = 302.35$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 1.41$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.00$, $\sigma^2_{ESid} = 4.08$ (Fig. 4). The Cook's distance highlighted the Umamaheswari et al. (2021) as an influential report [120]. Observing features extracted from the papers, there was no other obvious moderator to be included other than the ones already selected for meta-regression. Even so, sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups. Publication bias results indicate the absence of time-lag bias ($F_{1,2.2} = 0.10$, $p = 0.774$) and small-study effect ($F_{1,2.17} = 1.79$, $p = 0.304$).

3.4.1.5. GST activity

The meta-analysis comprised 22 comparisons from 14 data clusters of 7 independent studies. There was no difference between treatment and control groups ($ES = 0.90 \pm 0.67$, $CI_{95\%} = -0.74$ to 2.55 , prediction interval -3.51 to 5.32), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 76.80\%$; $Q_{21} = 71.66$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 2.00$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.00$, $\sigma^2_{ESid} = 0.78$ (Fig. 4). The Cook's distance highlighted the Umamaheswari et al. (2021) as an influential report [120]. Observing features extracted from the papers, there was no other obvious moderator to be included other than the ones already selected for meta-regression. Even so, sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups. Although it was not possible to evaluate

time-lag bias due to convergence issues, publication bias results indicate the presence of small-study effect ($F_{1,1.1} = 585.19$, $p = 0.019$, $t_{1.1} = 24.19$, $p = 0.02$). Sensitivity analysis for small-study effect with effective sample size indicates absence of small-study effect ($F_{2,4.59} = 0.069$, $p = 0.814$; $t_{2.23} = -0.26$, $p = 0.815$). Nevertheless, even considering the possibility of small-study effect influence, the conditional overall estimate sustained the result with no difference between groups ($ES = 0.07 \pm 0.39$, $CI95\% = -0.88$ to 1.03 , prediction interval -2.30 to 2.44), with moderate heterogeneity ($QE_{20} = 30.69$, $p = 0.059$).

3.4.1.6. GSH content

The meta-analysis comprised 14 comparisons from 9 data clusters of 6 independent studies. There was no difference between treatment and control groups ($ES = -0.80 \pm 1.51$, $CI95\% = -4.69$ to 3.10 , prediction interval -10.76 to 9.16), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 94.80\%$; $Q_{13} = 76.35$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 12.14$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.36$, $\sigma^2_{ESid} = 0.09$ (Fig. 4). There were no influential studies. Sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups. Publication bias results ($F_{2,0.79} = 1.82$, $p = 0.507$) indicate the absence of time-lag bias and small-study effect.

3.4.1.7. Total ROS levels

The meta-analysis comprised 59 comparisons from 24 data clusters of 13 independent studies. There was no difference between treatment and control groups ($ES = 3.08 \pm 1.47$, $CI95\% = -0.11$ to 6.28 , prediction interval -8.92 to 15.08), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 98.6\%$; $Q_{58} = 605.99$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 26.43$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.00$, $\sigma^2_{ESid} = 1.73$ (Fig. 4). The Cook's distance highlighted the Umamaheswari et al. (2021) [120] and Sökmen et al. (2020) [59] as influential reports. Observing features extracted from the papers, there was no other obvious moderator to be included other than the ones already selected for meta-regression. Even so, sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups except for Estrela et al. (2021) [98] removal with $\rho \leq 0.75$ or full database with an absence of correlation ($\rho = 0$). Publication bias results ($F_{2,3.05} = 8.75$, $p = 0.054$) indicate the absence of time-lag bias, but the presence of small-study effect ($t_{2.4} = 3.87$, $p = 0.045$). Sensitivity analysis for small-study effect with effective sample size indicates absence of small-study effect ($F_{2,4.25} = 0.521$, $p = 0.623$; $t_{4.07} = 0.17$, $p = 0.350$). Nevertheless, even considering the possibility of small-study effect influence, the conditional overall estimate sustained the result with no difference between groups ($ES = -1.16 \pm 1.32$, $CI95\% = -4.09$ to 1.78 , prediction interval -10.09 to 7.78), with high heterogeneity ($QE_{56} = 422.56$, $p = 0.001$). The meta-regression comprised 56 comparisons from 22 data clusters of 11 independent studies. No moderator

included was significant. The Wald test could not be computed because the variance-covariance matrix of the contrast was not positive definite, also we did not compute a reduced database model since there was no exclusive study for any developmental stage.

3.4.1.8. Lipid peroxidation

The meta-analysis comprised 48 comparisons from 25 data clusters of 16 independent studies. There was no difference between treatment and control groups ($ES = 0.63 \pm 0.33$, $CI_{95\%} = -0.08$ to 1.34 , prediction interval -2.06 to 3.32), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 90.20\%$; $Q_{47} = 175.62$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 1.44$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.00$, $\sigma^2_{ESid} = 0.04$ (Fig. 4). The Cook's distance highlighted the Umamaheswari et al. (2021) [120] and Chagas et. al. (2021) [111] as influential reports. Observing features extracted from the papers, there was no other obvious moderator to be included other than the ones already selected for meta-regression. Sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups except for Santos et. al. (2020) [38] removal for any correlation value. Publication bias results ($F_{2,2.46} = 2.94$, $p = 0.222$) indicate the absence of time-lag bias and small-study effect. The meta-regression comprised 31 comparisons from 17 data clusters of 10 independent studies. No moderator included was significant.

3.4.2. Behavior

3.4.2.2. Sensory-motor function

The meta-analysis comprised 30 comparisons from 16 data clusters of 14 independent studies, all in larvae. Treatment animals travel shorter distances than control groups in sensory-motor test ($ES = -0.42 \pm 0.18$, $CI_{95\%} = -0.82$ to -0.03 , prediction interval -1.94 to 1.09), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 90.79\%$; $Q_{29} = 294.31$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 0.26$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.03$, $\sigma^2_{ESid} = 0.16$ (Fig. 5). The Cook's distance highlighted the Zhang et al. (2020) as an influential report [87]. Observing features extracted from the papers, there was no other obvious moderator to be included other than the ones already selected for meta-regression. Sensitivity analysis of the overall estimate indicates controversial results, with the exclusion of 5 reports reinforcing the result and the 9 others without statistical significance of the treatment effect. Publication bias results ($F_{2,3.81} = 0.80$, $p = 0.511$) indicate the absence of time-lag bias and small-study effect. The meta-regression comprised 30 comparisons from 16 data clusters of 14 independent studies. There were only studies on the larval stage, so the developmental stage was not included as a moderator. No included moderator was significant.

3.4.2.1. Motor function

The meta-analysis comprised 23 comparisons from 17 data clusters of 12 independent studies. There was no difference between treatment and control groups ($ES = -0.20 \pm 0.51$, $CI_{95\%} = -1.32$ to 0.92 , prediction interval -4.19 to 3.79), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 96.22\%$; $Q_{22} = 211.87$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 2.77$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.00$, $\sigma^2_{ESid} = 0.25$ (Fig. 5). The Cook's distance highlighted the de Oliveira et al. (2021) as an influential report [81]. Observing features extracted from the papers, there was no other obvious moderator to be included other than the ones already selected for meta-regression. Sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups. Publication bias results ($F_{2,1.58} = 0.43$, $p = 0.707$) indicate the absence of time-lag bias and small-study effect. The meta-regression comprised 17 comparisons from 12 data clusters of 10 independent studies. No included moderator was significant.

3.4.2.3. Predatory performance

The meta-analysis comprised 12 comparisons from 10 data clusters of 6 independent studies, only in larva or juvenile fish. There was no difference between treatment and control groups ($ES = -0.57 \pm 0.25$, $CI_{95\%} = -1.23$ to 0.08 , prediction interval -2.32 to 1.16), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 72.00\%$; $Q_{11} = 31.33$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 0.09$, $\sigma^2_{EScluster} = 0.00$, $\sigma^2_{ESid} = 0.28$ (Fig. 5). Sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups. Publication bias results ($F_{2,1.38} = 1.04$, $p = 0.529$) indicate the absence of time-lag bias and small-study effect.

3.4.2.4. Speed during feeding

The meta-analysis comprised 8 comparisons from 5 data clusters of 5 independent studies, the random formula was $\sim 1 | Study/ESid$. There was no difference between treatment and control groups ($ES = -1.10 \pm 0.84$, $CI_{95\%} = -3.53$ to 1.32 , prediction interval -7.33 to 5.12), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 95.40\%$; $Q_7 = 121.92$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 1.34$ and $\sigma^2_{ESid} = 2.65$ (Fig. 5). Sensitivity analysis of the overall estimate indicates no difference between control and exposure groups for all leave-one-out and correlation coefficient variation analysis. Publication bias results indicate an absence of time-lag bias ($F_{1,1.44} = 0.16$, $p = 0.739$) and small-study effect ($F_{1,2.04} = 0.0001$, $p = 0.994$).

3.4.2.5. Feeding time

The meta-analysis comprised 7 comparisons from 5 data clusters of 5 independent studies, the random formula was $\sim 1 | Study/ESid$. There was no difference between treatment

and control groups ($ES = 1.80 \pm 0.97$, $CI95\% = -0.93$ to 4.53 , prediction interval -4.43 to 8.03), with high heterogeneity ($I^2_{total} = 90.37\%$; $Q_6 = 26.46$, $p < 0.001$) and variance explained by each component of $\sigma^2_{Study} = 3.67$, $\sigma^2_{ESid} = 0.28$ (Fig. 5). Sensitivity analysis of the overall estimate indicates robust results with no difference between control and exposure groups. Publication bias results indicate an absence of time-lag bias ($F_{1,1.56} = 9.34$, $p = 0.125$) and presence of small-study effect ($F_{1,2.13} = 22.44$, $p = 0.037$, $t_{2.13} = 4.74$, $p = 0.037$). Sensitivity analysis for small-study effect with effective sample size corroborates with presence of small-study effect ($F_{1,1.74} = 25.08$, $p = 0.050$; $t_{1.74} = 5.01$, $p = 0.050$). Considering the small-study effect influence, the conditional overall estimate sustained the result with no difference between groups ($ES = -1.85 \pm 0.71$, $CI95\% = -5.13$ to 1.42 , prediction interval -5.64 to 1.94), without heterogeneity ($QE_5 = 7.02$, $p = 0.219$).

3.4.3. Multivariate analysis

The multivariate analysis with the 59 studies and 13 outcomes, 467 observations, indicates an increased lipid peroxidation and reduced sensory-motor function in MNP exposed fish (lipid peroxidation: $ES = 0.75 \pm 0.34$, $CI95\% = 0.02$ to 1.47 ; sensory-motor function: $ES = -0.49 \pm 0.17$, $CI95\% = -0.85$ to -0.12 , Fig. 6a). However, this result was not consistent with publication bias correction inclusion (lipid peroxidation: $t_{5.32} = 0.82$, $p = 0.448$; sensory-motor function: $t_{6.5} = -0.45$, $p = 0.666$, Fig. 6b). Publication bias analysis results ($F_{13,12.97} = 0.43$, $p = 0.707$) indicate absence of time-lag bias for all outcomes and presence of small-study effects for AChE activity, GST activity and predatory performance (AChE: $t_{2.3} = -6.55$, $p = 0.016$; GST: $t_{1.13} = 14.85$, $p = 0.031$; predatory performance: $t_{1.68} = -6.52$, $p = 0.035$). As effective sample size accounts for unbalanced sampling, publication bias sensitivity was evaluated, and no outcome detected neurotoxic effects or publication bias. Moderator analysis did not converge with robust variance estimation.

4. Discussion

This systematic review and meta-analysis summarized evidence from 59 studies that investigated the effects of virgin MNP on 13 neurological endpoints in fish, with outcomes ranging from neurochemical biomarkers to behavioral performance. When data dependencies were properly handled with a hierarchical random effects model, no consistent effects of MNP exposure were observed for all but one of the outcomes. Sensory-motor function was the only outcome with a statistically significant summary effect; all included studies were conducted exclusively in larvae, and showed that MNP exposure shortened the traveled distance when compared to controls. However, this small effect (-0.42 [$CI95\% -0.82$; -0.03]) was deemed fragile considering the sensitivity analyses, and the prediction interval ranged from -1.94 to 1.09 , meaning the effect in future studies could be negligible or even in the opposite direction.

Multivariate analysis with robust variance estimation could be used to estimate the effect size of neurochemical and behavioral and, yielding results that are mostly consistent with those obtained from the hierarchical random effects analysis. Although for multivariate analysis lipid peroxidation was significant, the confidence interval was 0.02 to 1.47, while for the hierarchical random effects it was -0.08 to 1.34, which is a very close range. The sensory-motor function showed a similar reduced travel distance in the exposed group. However, the multivariate modelling confirmed the overall absence of consistent effects induced by exposure to MNP once small-study effects were taken into account.

These results challenge the narrative that MNP are toxic to fish and affect several biological functions, as reported in previous reviews [21–27,130]. Our more conservative approach of accounting for shared controls and nested comparisons within studies suggests that many of the previously claimed effects in meta-analytical syntheses may reflect statistical artefacts instead of true neurotoxicity. On the other hand, the substantial heterogeneity observed across studies ($I^2 > 75\%$, mostly above 90% for most outcomes) could not be satisfactorily explained by the variables we tested as moderators, indicating that other, as-yet-unidentified factors could account for the between-study variance.

A rigorous assessment of the quality of the primary studies included in a meta-analysis is of utmost importance for properly evaluating and interpreting its results. An analysis of several systematic reviews of animal experiments showed that studies lacking randomization, blinded outcome assessment, and allocation concealment reported markedly inflated effect sizes [131]. Unfortunately, reporting of key methodological details was poor in the included studies, which hindered us from evaluating the underlying risk of bias, as most aspects would be rated as unclear for most of the studies. Only one study reported three of the four criteria we assessed (randomization, blinding, exclusion criteria, and sample size estimation), while nearly one-third failed to report any of them. This lack of transparency regarding methodological details and bias-reducing measures is another reason to interpret the results of this review with caution, as it is impossible to determine whether the authors did not report bias-reducing measures or whether they did not implement them. We cannot exclude the possibility that, if it was possible to assess study quality, different results could be obtained by restricting the meta-analyses to the highest-quality studies. Therefore, we strongly encourage future investigators to fully adhere to reporting checklists, such as the ARRIVE 2.0 guideline for in vivo studies [132], since more transparent reporting will bolster our confidence in the resulting evidence.

Potential biases were identified, particularly small-study effects, although time-lag bias was not detected for most outcomes. Small-study effects inflated estimates for AChE, CAT and GST activities, total ROS level, and feeding time. Although selective reporting likely

amplified individual findings, this did not result in a consistent neurotoxic signal at the field level, as data dependencies were accounted for in the meta-analytical model.

This review has several limitations. First, database searches were conducted in 2021, and the field has grown rapidly since then, so updated searches may yield additional relevant studies. Second, changes to the pre-registered protocol were required during the review process (e.g., exclusion of some outcomes, shift in meta-analytic approach) due to unforeseen data structures, which introduced some degree of analytic flexibility. Third, the lack of a clear experimental unit identification in many studies complicated variance estimation and could have affected effect size precision. Importantly, only direct effects of MNPs were considered; transgenerational and ecological effects (e.g., through the food web or predator-prey interactions) were not evaluated and may underestimate the overall impact on fish fitness and survival. Furthermore, restricting the studies to virgin polymer particles enhances internal consistency but limits the ecological realism.

Despite these limitations, the study has important strengths. It covers a broad range of species, mitigating ecological bias and improving generalizability. It also focused on exposure via feeding routes, which closely mimic real-world scenarios, and compiled data in a reproducible format available for further community reanalysis and updates. The use of a hierarchical meta-analytic model allowed better handling of nested data and shared controls, often present in ecotoxicology studies.

To enhance future research in this area, we suggest large scale use of ARRIVE guidelines for reporting animal research and propose inclusion of at least the following minimal information in publications: (a) exact MNP dosage in mg/L or enough data for conversion, (b) physicochemical parameters of the exposure and test tanks, (c) use of dosages relevant for environmentally realistic exposures and (d) clear statement of the independent experimental unit and dependencies on observational units. These details are essential to enable reproducibility, comparison, and risk assessment across species and exposure contexts.

Future directions should focus on addressing key knowledge gaps, such as the neurotoxic effects of weathered or environmentally aged microplastics, which may differ significantly from virgin particles in surface chemistry and biological reactivity. Also, polystyrene particles were the most common (43/80) plastic composition studied, although in the environment PE [133,134], PP [135], and polyamide [136] are the most abundant types reported and should be investigated more frequently. Another example of a key knowledge gap was that a large proportion of studies did not differentiate between sexes, which hindered the identification of sex-specific effects of particles. Furthermore, greater attention is needed to evaluate reproductive outcomes and predator-prey interactions, behaviors that can also influence fitness in natural environments. These aspects are crucial for understanding the ecological relevance of MNP toxicity.

While our meta-analyses found predominantly null effects after limited exposure to virgin MNP in laboratory settings, these results should not be interpreted as evidence that the particles are toxicologically inert. Our study does not encompass environmentally aged plastics, lifelong or multigenerational exposures, or the complex mixtures of sorbed contaminants encountered in real ecosystems. Plastic pollution thus remains a credible ecological and public-health threat, reinforcing the need for regulation and mitigation efforts. Moreover, the generally low methodological and reporting quality of the analyzed studies limits the confidence in current hazard estimates. Well designed and adequately powered experiments are necessary to generate higher quality and more informative data. Further investment is therefore warranted to close critical knowledge gaps.

5. Conclusion

In conclusion, while current evidence indicates potential but inconsistent neurotoxic effects of MNPs in fish, future studies with improved reporting, standardized protocols, and broader ecological endpoints are essential for advancing the field and informing environmental regulation.

Credit authorship contribution statement

QKZ: Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Data Curation, Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Visualization; **MGL:** Conceptualization, Methodology, Validation, Investigation, Data Curation, Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Visualization; **GAM:** Methodology, Investigation; **INL:** Methodology, Visualization; **MEC:** Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Data Curation, Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Visualization, Supervision, Project administration, Funding acquisition; **AP:** Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Data Curation, Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Visualization, Supervision, Project administration; and **APH:** Conceptualization, Methodology, Software, Validation, Formal analysis, Investigation, Data Curation, Writing - Original Draft, Writing - Review & Editing, Visualization, Supervision, Project administration.

Declaration of Competing Interest

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Acknowledgements

The authors are grateful for the financial support by Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) and Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (CAPES).

References

- [1] OECD, Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, (2022). <https://doi.org/10.1787/de747aef-en>.
- [2] K. Houssini, J. Li, Q. Tan, Complexities of the global plastics supply chain revealed in a trade-linked material flow analysis, *Commun. Earth Environ.* 6 (2025) 1–11. <https://doi.org/10.1038/s43247-025-02169-5>.
- [3] Z. Cai, M. Li, Z. Zhu, X. Wang, Y. Huang, T. Li, H. Gong, M. Yan, Biological Degradation of Plastics and Microplastics: A Recent Perspective on Associated Mechanisms and Influencing Factors, *Microorganisms* 11 (2023) 1661. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11071661>.
- [4] M.A. Malla, R. Indhur, N. Malambule, K. Mosagale, T. Moodley, F. Bux, S. Kumari, Microplastic in Ecosystems: Abundance, Transportation, and Biodegradation, in: *Bioremediation Removing Microplastics Soil*, American Chemical Society, 2023: pp. 1–18. <https://doi.org/10.1021/bk-2023-1459.ch001>.
- [5] OECD, Plastics, Plastics (2024). <https://www.oecd.org/en/topics/plastics.html> (accessed April 18, 2025).
- [6] Resolution 14. End plastic pollution: towards an international legally binding instrument, (2022). <https://digitallibrary.un.org/record/3999257> (accessed April 19, 2025).
- [7] GESAMP, Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part two of a global assessment, *Rep. Stud. GESAMP* 93 (2016) 220.
- [8] K. Miyazono, K. Tadokoro, G.G.N. Thushari, H. Miyamoto, A. Takasuka, M. Watai, T. Yasuda, T. Sato, R. Yamashita, T. Kodama, K. Takahashi, Long-Term Changes in the Abundance, Size, and Morphotype of Marine Plastics in the North Pacific, *Environ. Sci. Technol.* 59 (2025) 4608–4617. <https://doi.org/10.1021/acs.est.4c09706>.
- [9] M. Bergmann, F. Collard, J. Fabres, G.W. Gabrielsen, J.F. Provencher, C.M. Rochman, E. van Sebille, M.B. Tekman, Plastic pollution in the Arctic, *Nat. Rev. Earth Environ.* 3 (2022) 323–337. <https://doi.org/10.1038/s43017-022-00279-8>.
- [10] E. Danopoulos, L. Jenner, M. Twiddy, J.M. Rotchell, Microplastic contamination of salt intended for human consumption: a systematic review and meta-analysis, *SN Appl. Sci.* 2 (2020) 1950. <https://doi.org/10.1007/s42452-020-03749-0>.
- [11] M.F. Diaz-Basantes, J.A. Conesa, A. Fullana, Microplastics in Honey, Beer, Milk and Refreshments in Ecuador as Emerging Contaminants, *Sustainability* 12 (2020) 5514. <https://doi.org/10.3390/su12145514>.
- [12] K. Jones-Williams, E. Rowlands, S. Primpke, T. Galloway, M. Cole, C. Waluda, C.

- Manno, Microplastics in Antarctica - A plastic legacy in the Antarctic snow?, *Sci. Total Environ.* 966 (2025) 178543. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.178543>.
- [13] S. O'Brien, C. Rauert, F. Ribeiro, E.D. Okoffo, S.D. Burrows, J.W. O'Brien, X. Wang, S.L. Wright, K.V. Thomas, There's something in the air: A review of sources, prevalence and behaviour of microplastics in the atmosphere, *Sci. Total Environ.* 874 (2023) 162193. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162193>.
- [14] P.Y. Woh, H.Y. Shiu, J.K.-H. Fang, Microplastics in seafood: Navigating the silent health threat and intestinal implications through a One Health food safety lens, *J. Hazard. Mater.* 480 (2024) 136350. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.136350>.
- [15] Y. Li, L. Chen, N. Zhou, Y. Chen, Z. Ling, P. Xiang, Microplastics in the human body: A comprehensive review of exposure, distribution, migration mechanisms, and toxicity, *Sci. Total Environ.* 946 (2024) 174215. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174215>.
- [16] S. Kashiwada, Distribution of Nanoparticles in the See-through Medaka (*Oryzias latipes*), *Environ. Health Perspect.* 114 (2006) 1697–1702. <https://doi.org/10.1289/ehp.9209>.
- [17] K. Mattsson, E.V. Johnson, A. Malmendal, S. Linse, L.-A. Hansson, T. Cedervall, Brain damage and behavioural disorders in fish induced by plastic nanoparticles delivered through the food chain, *Sci. Rep.* 7 (2017) 11452. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-10813-0>.
- [18] W. Wang, J. Zhang, Z. Qiu, Z. Cui, N. Li, X. Li, Y. Wang, H. Zhang, C. Zhao, Effects of polyethylene microplastics on cell membranes: A combined study of experiments and molecular dynamics simulations, *J. Hazard. Mater.* 429 (2022) 128323. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2022.128323>.
- [19] X. Zhou, S. Gao, M. Yue, S. Zhu, Q. Liu, X.-E. Zhao, Recent advances in analytical methods of oxidative stress biomarkers induced by environmental pollutant exposure, *TrAC Trends Anal. Chem.* 160 (2023) 116978. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2023.116978>.
- [20] M.G. Bertram, J.M. Martin, E.S. McCallum, L.A. Alton, J.A. Brand, B.W. Brooks, D. Cervený, J. Fick, A.T. Ford, G. Hellström, M. Michelangeli, S. Nakagawa, G. Poverino, M. Saaristo, A. Sih, H. Tan, C.R. Tyler, B.B.M. Wong, T. Brodin, Frontiers in quantifying wildlife behavioural responses to chemical pollution, *Biol. Rev.* 97 (2022) 1346–1364. <https://doi.org/10.1111/brv.12844>.
- [21] H. Jacob, M. Besson, P.W. Swarzenski, D. Lecchini, M. Metian, Effects of Virgin Micro- and Nanoplastics on Fish: Trends, Meta-Analysis, and Perspectives, *Environ. Sci. Technol.* 54 (2020) 4733–4745. <https://doi.org/10.1021/acs.est.9b05995>.
- [22] M. Compa, X. Capó, C. Alomar, S. Deudero, A. Sureda, A meta-analysis of potential

- biomarkers associated with microplastic ingestion in marine fish, *Environ. Toxicol. Pharmacol.* 107 (2024) 104414. <https://doi.org/10.1016/j.etap.2024.104414>.
- [23] C.J. Foley, Z.S. Feiner, T.D. Malinich, T.O. Höök, A meta-analysis of the effects of exposure to microplastics on fish and aquatic invertebrates, *Sci. Total Environ.* 631–632 (2018) 550–559. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.046>.
- [24] M.A.R. Hossain, J.D. Olden, Global meta-analysis reveals diverse effects of microplastics on freshwater and marine fishes, *Fish Fish.* 23 (2022) 1439–1454. <https://doi.org/10.1111/faf.12701>.
- [25] B. Parker, J.R. Britton, I.D. Green, M.C. Jackson, D. Andreou, Microplastic-stressor responses are rarely synergistic in freshwater fishes: A meta-analysis, *Sci. Total Environ.* 947 (2024) 174566. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.174566>.
- [26] M. Salerno, M. Berlino, M.C. Mangano, G. Sarà, Microplastics and the functional traits of fishes: A global meta-analysis, *Glob. Change Biol.* 27 (2021) 2645–2655. <https://doi.org/10.1111/gcb.15570>.
- [27] J. Wang, F. Wu, S. Dong, X. Wang, S. Ai, Z. Liu, X. Wang, Meta-analysis of the effects of microplastic on fish: Insights into growth, survival, reproduction, oxidative stress, and gut microbiota diversity, *Water Res.* 267 (2024) 122493. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2024.122493>.
- [28] Q.K. Zanona, A.P. Herrmann, M.E. Calcagnotto, A. Piato, M. Gallas-Lopes, G.A. Marconi, Effects of micro and nanoplastic in fish: protocol, (2021). <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/GA9P4>.
- [29] M.J. Page, J.E. McKenzie, P.M. Bossuyt, I. Boutron, T.C. Hoffmann, C.D. Mulrow, L. Shamseer, J.M. Tetzlaff, E.A. Akl, S.E. Brennan, R. Chou, J. Glanville, J.M. Grimshaw, A. Hróbjartsson, M.M. Lalu, T. Li, E.W. Loder, E. Mayo-Wilson, S. McDonald, L.A. McGuinness, L.A. Stewart, J. Thomas, A.C. Tricco, V.A. Welch, P. Whiting, D. Moher, The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews, *BMJ* 372 (2021) n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>.
- [30] M.J. Page, D. Moher, P.M. Bossuyt, I. Boutron, T.C. Hoffmann, C.D. Mulrow, L. Shamseer, J.M. Tetzlaff, E.A. Akl, S.E. Brennan, R. Chou, J. Glanville, J.M. Grimshaw, A. Hróbjartsson, M.M. Lalu, T. Li, E.W. Loder, E. Mayo-Wilson, S. McDonald, L.A. McGuinness, L.A. Stewart, J. Thomas, A.C. Tricco, V.A. Welch, P. Whiting, J.E. McKenzie, PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews, (2021). <https://doi.org/10.1136/bmj.n160>.
- [31] M. Ouzzani, H. Hammady, Z. Fedorowicz, A. Elmagarmid, Rayyan — a web and mobile app for systematic reviews, *Syst. Rev.* 5 (2016). <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0384-4>.

- [32] N.B. Hartmann, T. Hüffer, R.C. Thompson, M. Hassellöv, A. Verschoor, A.E. Daugaard, S. Rist, T. Karlsson, N. Brennholt, M. Cole, M.P. Herrling, M.C. Hess, N.P. Ivleva, A.L. Lusher, M. Wagner, Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and Categorization Framework for Plastic Debris, *Environ. Sci. Technol.* 53 (2019) 1039–1047. <https://doi.org/10.1021/acs.est.8b05297>.
- [33] R. Froese, D. Pauly, FishBase, FishBase (2025). <https://www.fishbase.us/> (accessed August 20, 2023).
- [34] L.L. Williams, Amino Resins and Plastics, in: Kirk-Othmer Encycl. Chem. Technol., John Wiley & Sons, Ltd, 2002. <https://doi.org/10.1002/0471238961.0113091423091212.a01.pub2>.
- [35] S.C. Iheanacho, C. Igberi, A. Amadi-Eke, D. Chinonyerem, A. Iheanacho, F. Avwemoya, Biomarkers of neurotoxicity, oxidative stress, hepatotoxicity and lipid peroxidation in *Clarias gariepinus* exposed to melamine and polyvinyl chloride, *Biomark. Biochem. Indic. Expo. Response Susceptibility Chem.* 25 (2020) 603–610. <https://doi.org/10.1080/1354750X.2020.1821777>.
- [36] L.G.A. Barboza, L.R. Vieira, V. Branco, N. Figueiredo, F. Carvalho, C. Carvalho, L. Guilhermino, Microplastics cause neurotoxicity, oxidative damage and energy-related changes and interact with the bioaccumulation of mercury in the European seabass, *Dicentrarchus labrax* (Linnaeus, 1758), *Aquat. Toxicol. Amst. Neth.* 195 (2018) 49–57. <https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2017.12.008>.
- [37] L.G.A. Barboza, L.R. Vieira, L. Guilhermino, Single and combined effects of microplastics and mercury on juveniles of the European seabass (*Dicentrarchus labrax*): Changes in behavioural responses and reduction of swimming velocity and resistance time, *Environ. Pollut. Barking Essex* 1987 236 (2018) 1014–1019. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2017.12.082>.
- [38] D. Santos, L. Félix, A. Luzio, S. Parra, E. Cabecinha, J. Bellas, S.M. Monteiro, Toxicological effects induced on early life stages of zebrafish (*Danio rerio*) after an acute exposure to microplastics alone or co-exposed with copper, *Chemosphere* 261 (2020) 127748. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127748>.
- [39] D. Santos, A. Luzio, C. Matos, J. Bellas, S.M. Monteiro, L. Félix, Microplastics alone or co-exposed with copper induce neurotoxicity and behavioral alterations on zebrafish larvae after a subchronic exposure, *Aquat. Toxicol.* 235 (2021) 105814. <https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2021.105814>.
- [40] D. Santos, L. Félix, A. Luzio, S. Parra, J. Bellas, S.M. Monteiro, Single and combined acute and subchronic toxic effects of microplastics and copper in zebrafish (*Danio rerio*) early life stages, *Chemosphere* 277 (2021) 130262. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130262>.

- [41] A. Rohatgi, WebPlotDigitizer, (2011). <https://automeris.io>.
- [42] Y. Chae, D. Kim, S.W. Kim, Y.-J. An, Trophic transfer and individual impact of nano-sized polystyrene in a four-species freshwater food chain, *Sci. Rep.* 8 (2018) 284. <https://doi.org/10.1038/s41598-017-18849-y>.
- [43] T. Cedervall, L.-A. Hansson, M. Lard, B. Frohm, S. Linse, Food chain transport of nanoparticles affects behaviour and fat metabolism in fish, *PloS One* 7 (2012) e32254. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0032254>.
- [44] Q. Chen, M. Gundlach, S. Yang, J. Jiang, M. Velki, D. Yin, H. Hollert, Quantitative investigation of the mechanisms of microplastics and nanoplastics toward zebrafish larvae locomotor activity, *Sci. Total Environ.* 584–585 (2017) 1022–1031. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.01.156>.
- [45] J.S. Choi, Y.-J. Jung, N.-H. Hong, S.H. Hong, J.-W. Park, Toxicological effects of irregularly shaped and spherical microplastics in a marine teleost, the sheepshead minnow (*Cyprinodon variegatus*), *Mar. Pollut. Bull.* 129 (2018) 231–240. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.02.039>.
- [46] C.C. Parenti, A. Ghilardi, C. Della Torre, S. Magni, L. Del Giacco, A. Binelli, Evaluation of the infiltration of polystyrene nanobeads in zebrafish embryo tissues after short-term exposure and the related biochemical and behavioural effects, *Environ. Pollut. Barking Essex* 1987 254 (2019) 112947. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.07.115>.
- [47] N.R. Brun, P. van Hage, E.R. Hunting, A.-P.G. Haramis, S.C. Vink, M.G. Vijver, M.J.M. Schaaf, C. Tudorache, Polystyrene nanoplastics disrupt glucose metabolism and cortisol levels with a possible link to behavioural changes in larval zebrafish, *Commun. Biol.* 2 (2019) 1–9. <https://doi.org/10.1038/s42003-019-0629-6>.
- [48] B. Cormier, A. Batel, J. Cachot, M.-L. Bégout, T. Braunbeck, X. Cousin, S.H. Keiter, Multi-Laboratory Hazard Assessment of Contaminated Microplastic Particles by Means of Enhanced Fish Embryo Test With the Zebrafish (*Danio rerio*), *Front. Environ. Sci.* 7 (2019). <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2019.00135> (accessed April 4, 2022).
- [49] C.C. Parenti, S. Magni, A. Ghilardi, G. Caorsi, C. Della Torre, L. Del Giacco, A. Binelli, Does triclosan adsorption on polystyrene nanoplastics modify the toxicity of single contaminants?, *Environ. Sci. Nano* 8 (2021) 282–296. <https://doi.org/10.1039/D0EN00961J>.
- [50] A.F. Pedersen, D.N. Meyer, A.-M.V. Petriv, A.L. Soto, J.N. Shields, C. Akemann, B.B. Baker, W.-L. Tsou, Y. Zhang, T.R. Baker, Nanoplastics impact the zebrafish (*Danio rerio*) transcriptome: Associated developmental and neurobehavioral consequences, *Environ. Pollut. Barking Essex* 1987 266 (2020) 115090. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.115090>.

- [51] J.A. Pitt, J.S. Kozal, N. Jayasundara, A. Massarsky, R. Trevisan, N. Geitner, M. Wiesner, E.D. Levin, R.T. Di Giulio, Uptake, tissue distribution, and toxicity of polystyrene nanoparticles in developing zebrafish (*Danio rerio*), *Aquat. Toxicol. Amst. Neth.* 194 (2018) 185–194. <https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2017.11.017>.
- [52] L. Qiang, J. Cheng, Exposure to microplastics decreases swimming competence in larval zebrafish (*Danio rerio*), *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 176 (2019) 226–233. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.03.088>.
- [53] Y.T. Zhang, M. Chen, S. He, C. Fang, M. Chen, D. Li, D. Wu, M. Chernick, D.E. Hinton, J. Bo, L. Xie, J. Mu, Microplastics decrease the toxicity of triphenyl phosphate (TPHP) in the marine medaka (*Oryzias melastigma*) larvae, *Sci. Total Environ.* 763 (2021) 143040. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.143040>.
- [54] Q. Chen, C. Lackmann, W. Wang, T.-B. Seiler, H. Hollert, H. Shi, Microplastics Lead to Hyperactive Swimming Behaviour in Adult Zebrafish, *Aquat. Toxicol. Amst. Neth.* 224 (2020) 105521. <https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105521>.
- [55] A.T.B. Guimarães, F.N. Estrela, A.S. de L. Rodrigues, T.Q. Chagas, P.S. Pereira, F.G. Silva, G. Malafaia, Nanopolystyrene particles at environmentally relevant concentrations causes behavioral and biochemical changes in juvenile grass carp (*Ctenopharyngodon idella*), *J. Hazard. Mater.* 403 (2021) 123864. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123864>.
- [56] Q. Hu, H. Wang, C. He, Y. Jin, Z. Fu, Polystyrene nanoparticles trigger the activation of p38 MAPK and apoptosis via inducing oxidative stress in zebrafish and macrophage cells, *Environ. Pollut.* 269 (2021) 116075. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.116075>.
- [57] G. Limonta, A. Mancina, L. Abelli, M.C. Fossi, I. Caliani, C. Panti, Effects of microplastics on head kidney gene expression and enzymatic biomarkers in adult zebrafish, *Comp. Biochem. Physiol. Toxicol. Pharmacol. CBP* 245 (2021) 109037. <https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2021.109037>.
- [58] B. Rios-Fuster, P. Arechavala-Lopez, K. García-Marcos, C. Alomar, M. Compa, E. Álvarez, M.M. Julià, A. Solomando Martí, A. Sureda, S. Deudero, Experimental evidence of physiological and behavioral effects of microplastic ingestion in *Sparus aurata*, *Aquat. Toxicol. Amst. Neth.* 231 (2021) 105737. <https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2020.105737>.
- [59] T.Ö. Sökmen, E. Sulukan, M. Türkoğlu, A. Baran, M. Özkaraca, S.B. Ceyhun, Polystyrene nanoplastics (20 nm) are able to bioaccumulate and cause oxidative DNA damages in the brain tissue of zebrafish embryo (*Danio rerio*), *NeuroToxicology* 77 (2020) 51–59. <https://doi.org/10.1016/j.neuro.2019.12.010>.
- [60] B. Wen, N. Zhang, S.-R. Jin, Z.-Z. Chen, J.-Z. Gao, Y. Liu, H.-P. Liu, Z. Xu,

- Microplastics have a more profound impact than elevated temperatures on the predatory performance, digestion and energy metabolism of an Amazonian cichlid, *Aquat. Toxicol. Amst. Neth.* 195 (2018) 67–76. <https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2017.12.010>.
- [61] H. Yang, H. Xiong, K. Mi, W. Xue, W. Wei, Y. Zhang, Toxicity comparison of nano-sized and micron-sized microplastics to Goldfish *Carassius auratus* Larvae, *J. Hazard. Mater.* 388 (2020) 122058. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122058>.
- [62] X. Zhang, M. Xia, X. Su, P. Yuan, X. Li, C. Zhou, Z. Wan, W. Zou, Photolytic degradation elevated the toxicity of polylactic acid microplastics to developing zebrafish by triggering mitochondrial dysfunction and apoptosis, *J. Hazard. Mater.* 413 (2021) 125321. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125321>.
- [63] S.C. Landis, S.G. Amara, K. Asadullah, C.P. Austin, R. Blumenstein, E.W. Bradley, R.G. Crystal, R.B. Darnell, R.J. Ferrante, H. Fillit, R. Finkelstein, M. Fisher, H.E. Gendelman, R.M. Golub, J.L. Goudreau, R.A. Gross, A.K. Gubitz, S.E. Hesterlee, D.W. Howells, J. Huguenard, K. Kelner, W. Koroshetz, D. Krainc, S.E. Lazic, M.S. Levine, M.R. Macleod, J.M. McCall, R.T. Moxley III, K. Narasimhan, L.J. Noble, S. Perrin, J.D. Porter, O. Steward, E. Unger, U. Utz, S.D. Silberberg, A call for transparent reporting to optimize the predictive value of preclinical research, *Nature* 490 (2012) 187–191. <https://doi.org/10.1038/nature11556>.
- [64] L.A. McGuinness, J.P.T. Higgins, Risk-of-bias Visualization (robvis): An R package and Shiny web app for visualizing risk-of-bias assessments, *Res. Synth. Methods* n/a (2020). <https://doi.org/10.1002/jrsm.1411>.
- [65] T.C. Moulin, O.B. Amaral, Using collaboration networks to identify authorship dependence in meta-analysis results, *Res. Synth. Methods* 11 (2020) 655–668. <https://doi.org/10.1002/jrsm.1430>.
- [66] N.J. van Eck, L. Waltman, VOSviewer - Visualizing scientific landscapes, VOSviewer (2023). <https://www.vosviewer.com/> (accessed May 5, 2025).
- [67] M. Bastian, Gephi - The Open Graph Viz Platform, Gephi (2022). <https://gephi.org/> (accessed May 5, 2025).
- [68] L.V. Hedges, Distribution Theory for Glass's Estimator of Effect Size and Related Estimators, *J. Educ. Stat.* 6 (1981) 107–128. <https://doi.org/10.2307/1164588>.
- [69] J.E. Pustejovsky, E. Tipton, Meta-analysis with Robust Variance Estimation: Expanding the Range of Working Models, *Prev. Sci.* 23 (2022) 425–438. <https://doi.org/10.1007/s11121-021-01246-3>.
- [70] W. Viechtbauer, Conducting Meta-Analyses in R with the metafor Package, *J. Stat. Softw.* 36 (2010) 1–48. <https://doi.org/10.18637/jss.v036.i03>.
- [71] Y. Yang, M. Macleod, J. Pan, M. Lagisz, S. Nakagawa, Advanced methods and

- implementations for the meta-analyses of animal models: Current practices and future recommendations, *Neurosci. Biobehav. Rev.* 146 (2023) 105016.
<https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2022.105016>.
- [72] S. Nakagawa, M. Lagisz, M.D. Jennions, J. Koricheva, D.W.A. Noble, T.H. Parker, A. Sánchez-Tójar, Y. Yang, R.E. O'Dea, Methods for testing publication bias in ecological and evolutionary meta-analyses, *Methods Ecol. Evol.* 13 (2022) 4–21.
<https://doi.org/10.1111/2041-210X.13724>.
- [73] R Core Team, R: A Language and Environment for Statistical Computing, (2024).
<https://www.R-project.org/>.
- [74] J. Zhao, B.-Q. Rao, X.-M. Guo, J.-Y. Gao, [Effects of Microplastics on Embryo Hatching and Intestinal Accumulation in Larval Zebrafish *Danio rerio*], *Huan Jing Ke Xue Huanjing Kexue* 42 (2021) 485–491. <https://doi.org/10.13227/j.hjhx.202003199>.
- [75] O.M. Lönnstedt, P. Eklöv, RETRACTED: Environmentally relevant concentrations of microplastic particles influence larval fish ecology, *Science* 352 (2016) 1213–1216.
<https://doi.org/10.1126/science.aad8828>.
- [76] A.L. Monfared, A.M. Bahrami, E. Hosseini, S. Soltani, M. Shaddel, Effects of Nano-particles on Histo-pathological changes of the fish, *J. Environ. Health Sci. Eng.* 13 (2015) 62. <https://doi.org/10.1186/s40201-015-0216-9>.
- [77] W.S. Lee, H.-J. Cho, E. Kim, Y.H. Huh, H.-J. Kim, B. Kim, T. Kang, J.-S. Lee, J. Jeong, Bioaccumulation of polystyrene nanoplastics and their effect on the toxicity of Au ions in zebrafish embryos, *Nanoscale* 11 (2019) 3173–3185.
<https://doi.org/10.1039/C8NR09321K>.
- [78] R. Trevisan, D. Uzochukwu, R.T. Di Giulio, PAH Sorption to Nanoplastics and the Trojan Horse Effect as Drivers of Mitochondrial Toxicity and PAH Localization in Zebrafish, *Front. Environ. Sci.* 8 (2020).
<https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2020.00078> (accessed April 4, 2022).
- [79] H. Jacob, A. Gilson, C. Lanctôt, M. Besson, M. Metian, D. Lecchini, No Effect of Polystyrene Microplastics on Foraging Activity and Survival in a Post-larvae Coral-Reef Fish, *Acanthurus triostegus*, *Bull. Environ. Contam. Toxicol.* 102 (2019) 457–461. <https://doi.org/10.1007/s00128-019-02587-0>.
- [80] D. Campos, A.C.M. Rodrigues, R.J.M. Rocha, R. Martins, A. Candeias-Mendes, S. Castanho, F. Soares, P. Pousão-Ferreira, A.M.V.M. Soares, C. Gravato, A.L. Patrício Silva, Are Microplastics Impairing Marine Fish Larviculture?—Preliminary Results with *Argyrosomus regius*, *Water* 13 (2021) 104. <https://doi.org/10.3390/w13010104>.
- [81] J.P.J. de Oliveira, F.N. Estrela, A.S. de L. Rodrigues, A.T.B. Guimarães, T.L. Rocha, G. Malafaia, Behavioral and biochemical consequences of *Danio rerio* larvae exposure to polylactic acid bioplastic, *J. Hazard. Mater.* 404 (2021) 124152.

- <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.124152>.
- [82] Z. Wan, C. Wang, J. Zhou, M. Shen, X. Wang, Z. Fu, Y. Jin, Effects of polystyrene microplastics on the composition of the microbiome and metabolism in larval zebrafish, *Chemosphere* 217 (2019) 646–658.
<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.11.070>.
- [83] H. Yang, H. Lai, J. Huang, L. Sun, J.A. Mennigen, Q. Wang, Y. Liu, Y. Jin, W. Tu, Polystyrene microplastics decrease F-53B bioaccumulation but induce inflammatory stress in larval zebrafish, *Chemosphere* 255 (2020) 127040.
<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.127040>.
- [84] Y. Ji, C. Wang, Y. Wang, L. Fu, M. Man, L. Chen, Realistic polyethylene terephthalate nanoplastics and the size- and surface coating-dependent toxicological impacts on zebrafish embryos, *Environ. Sci. Nano* 7 (2020) 2313–2324.
<https://doi.org/10.1039/D0EN00464B>.
- [85] Y. Liu, Z. Wang, S. Wang, H. Fang, N. Ye, D. Wang, Ecotoxicological effects on *Scenedesmus obliquus* and *Danio rerio* Co-exposed to polystyrene nano-plastic particles and natural acidic organic polymer, *Environ. Toxicol. Pharmacol.* 67 (2019) 21–28. <https://doi.org/10.1016/j.etap.2019.01.007>.
- [86] Y. Liu, Y. Wang, X. Ling, Z. Yan, D. Wu, J. Liu, G. Lu, Effects of Nanoplastics and Butyl Methoxydibenzoylmethane on Early Zebrafish Embryos Identified by Single-Cell RNA Sequencing, *Environ. Sci. Technol.* 55 (2021) 1885–1896.
<https://doi.org/10.1021/acs.est.0c06479>.
- [87] R. Zhang, M.R. Silic, A. Schaber, O. Wasel, J.L. Freeman, M.S. Sepúlveda, Exposure route affects the distribution and toxicity of polystyrene nanoplastics in zebrafish, *Sci. Total Environ.* 724 (2020) 138065. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138065>.
- [88] O. Guven, L. Bach, P. Munk, K.V. Dinh, P. Mariani, T.G. Nielsen, Microplastic does not magnify the acute effect of PAH pyrene on predatory performance of a tropical fish (*Lates calcarifer*), *Aquat. Toxicol. Amst. Neth.* 198 (2018) 287–293.
<https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2018.03.011>.
- [89] P. Pannetier, B. Morin, C. Clérandeau, J. Laurent, C. Chapelle, J. Cachot, Toxicity assessment of pollutants sorbed on environmental microplastics collected on beaches: Part II-adverse effects on Japanese medaka early life stages, *Environ. Pollut.* 248 (2019) 1098–1107. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.10.129>.
- [90] P. Pannetier, B. Morin, F. Le Bihanic, L. Dubreil, C. Clérandeau, F. Chouvellon, K. Van Arkel, M. Danion, J. Cachot, Environmental samples of microplastics induce significant toxic effects in fish larvae, *Environ. Int.* 134 (2020) 105047.
<https://doi.org/10.1016/j.envint.2019.105047>.
- [91] F. Le Bihanic, C. Clérandeau, B. Cormier, J.-C. Crebassa, S.H. Keiter, R. Beiras, B.

- Morin, M.-L. Bégout, X. Cousin, J. Cachot, Organic contaminants sorbed to microplastics affect marine medaka fish early life stages development, *Mar. Pollut. Bull.* 154 (2020) 111059. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111059>.
- [92] H. Schmieg, J.K.Y. Burmester, S. Kraiss, A.S. Ruhl, S. Tisler, C. Zwiener, H.-R. Köhler, R. Triebkorn, Interacting Effects of Polystyrene Microplastics and the Antidepressant Amitriptyline on Early Life Stages of Brown Trout (*Salmo trutta f. fario*), *Water* 12 (2020) 2361. <https://doi.org/10.3390/w12092361>.
- [93] K. Critchell, M.O. Hoogenboom, Effects of microplastic exposure on the body condition and behaviour of planktivorous reef fish (*Acanthochromis polyacanthus*), *PloS One* 13 (2018) e0193308. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193308>.
- [94] C.M. Rochman, J.M. Parnis, M.A. Browne, S. Serrato, E.J. Reiner, M. Robson, T. Young, M.L. Diamond, S.J. Teh, Direct and indirect effects of different types of microplastics on freshwater prey (*Corbicula fluminea*) and their predator (*Acipenser transmontanus*), *PloS One* 12 (2017) e0187664. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0187664>.
- [95] S. Coffin, J.T. Magnuson, S.M.F. Vliet, D.C. Volz, D. Schlenk, Effects of short-term exposure to environmentally-relevant concentrations of benzo(a)pyrene-sorbed polystyrene to White seabass (*Atractoscion nobilis*)☆, *Environ. Pollut.* 263 (2020) 114617. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114617>.
- [96] N. Romano, N. Renukdas, H. Fischer, J. Shrivastava, K. Baruah, N. Egniew, A.K. Sinha, Differential modulation of oxidative stress, antioxidant defense, histomorphology, ion-regulation and growth marker gene expression in goldfish (*Carassius auratus*) following exposure to different dose of virgin microplastics, *Comp. Biochem. Physiol. Part C Toxicol. Pharmacol.* 238 (2020) 108862. <https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2020.108862>.
- [97] S.C. Iheanacho, G.E. Odo, Neurotoxicity, oxidative stress biomarkers and haematological responses in African catfish (*Clarias gariepinus*) exposed to polyvinyl chloride microparticles, *Comp. Biochem. Physiol. Toxicol. Pharmacol.* CBP 232 (2020) 108741. <https://doi.org/10.1016/j.cbpc.2020.108741>.
- [98] F.N. Estrela, A.T. Batista Guimarães, F.G. Silva, T. Marinho da Luz, A.M. Silva, P.S. Pereira, G. Malafaia, Effects of polystyrene nanoplastics on *Ctenopharyngodon idella* (grass carp) after individual and combined exposure with zinc oxide nanoparticles, *J. Hazard. Mater.* 403 (2021) 123879. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123879>.
- [99] L.M. Skjolding, G. Ašmonaitė, R.I. Jølick, T.L. Andresen, H. Selck, A. Baun, J. Sturve, An assessment of the importance of exposure routes to the uptake and internal localisation of fluorescent nanoparticles in zebrafish (*Danio rerio*), using light sheet

- microscopy, *Nanotoxicology* 11 (2017) 351–359.
<https://doi.org/10.1080/17435390.2017.1306128>.
- [100] P. Ferreira, E. Fonte, M.E. Soares, F. Carvalho, L. Guilhermino, Effects of multi-stressors on juveniles of the marine fish *Pomatoschistus microps*: Gold nanoparticles, microplastics and temperature, *Aquat. Toxicol. Amst. Neth.* 170 (2016) 89–103.
<https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2015.11.011>.
- [101] E. Fonte, P. Ferreira, L. Guilhermino, Temperature rise and microplastics interact with the toxicity of the antibiotic cefalexin to juveniles of the common goby (*Pomatoschistus microps*): Post-exposure predatory behaviour, acetylcholinesterase activity and lipid peroxidation, *Aquat. Toxicol. Amst. Neth.* 180 (2016) 173–185.
<https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2016.09.015>.
- [102] L.G. Luís, P. Ferreira, E. Fonte, M. Oliveira, L. Guilhermino, Does the presence of microplastics influence the acute toxicity of chromium(VI) to early juveniles of the common goby (*Pomatoschistus microps*)? A study with juveniles from two wild estuarine populations, *Aquat. Toxicol.* 164 (2015) 163–174.
<https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2015.04.018>.
- [103] T. Miranda, L.R. Vieira, L. Guilhermino, Neurotoxicity, Behavior, and Lethal Effects of Cadmium, Microplastics, and Their Mixtures on *Pomatoschistus microps* Juveniles from Two Wild Populations Exposed under Laboratory Conditions-Implications to Environmental and Human Risk Assessment, *Int. J. Environ. Res. Public. Health* 16 (2019) E2857. <https://doi.org/10.3390/ijerph16162857>.
- [104] J.F.B. Roda, M.M. Lauer, W.E. Risso, C. Bueno Dos Reis Martinez, Microplastics and copper effects on the neotropical teleost *Prochilodus lineatus*: Is there any interaction?, *Comp. Biochem. Physiol. A. Mol. Integr. Physiol.* 242 (2020) 110659.
<https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2020.110659>.
- [105] H. Schmieg, S. Huppertsberg, T.P. Knepper, S. Kraiss, K. Reitter, F. Rezbach, A.S. Ruhl, H.-R. Köhler, R. Triebskorn, Polystyrene microplastics do not affect juvenile brown trout (*Salmo trutta f. fario*) or modulate effects of the pesticide methiocarb, *Environ. Sci. Eur.* 32 (2020) 49. <https://doi.org/10.1186/s12302-020-00327-4>.
- [106] L. Yin, B. Chen, B. Xia, X. Shi, K. Qu, Polystyrene microplastics alter the behavior, energy reserve and nutritional composition of marine jacobever (*Sebastes schlegelii*), *J. Hazard. Mater.* 360 (2018) 97–105. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2018.07.110>.
- [107] L. Yin, H. Liu, H. Cui, B. Chen, L. Li, F. Wu, Impacts of polystyrene microplastics on the behavior and metabolism in a marine demersal teleost, black rockfish (*Sebastes schlegelii*), *J. Hazard. Mater.* 380 (2019) 120861.
<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.120861>.
- [108] G.B. Nanninga, A. Pertzalan, M. Kiflawi, R. Holzman, I. Plakolm, A. Manica,

- Treatment-level impacts of microplastic exposure may be confounded by variation in individual-level responses in juvenile fish, *J. Hazard. Mater.* 416 (2021) 126059. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.126059>.
- [109] W. Shi, S. Sun, Y. Han, Y. Tang, W. Zhou, X. Du, G. Liu, Microplastics impair olfactory-mediated behaviors of goldfish *Carassius auratus*, *J. Hazard. Mater.* 409 (2021) 125016. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.125016>.
- [110] K. Mattsson, M.T. Ekvall, L.-A. Hansson, S. Linse, A. Malmendal, T. Cedervall, Altered behavior, physiology, and metabolism in fish exposed to polystyrene nanoparticles, *Environ. Sci. Technol.* 49 (2015) 553–561. <https://doi.org/10.1021/es5053655>.
- [111] T.Q. Chagas, Í.N. Freitas, M.F. Montalvão, R.H. Nobrega, M.R.F. Machado, I. Charlie-Silva, A.P. da Costa Araújo, A.T.B. Guimarães, T.G. da S. Alvarez, G. Malafaia, Multiple endpoints of polylactic acid biomicroplastic toxicity in adult zebrafish (*Danio rerio*), *Chemosphere* 277 (2021) 130279. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130279>.
- [112] A.P. da Costa Araújo, J.E. de Andrade Vieira, G. Malafaia, Toxicity and trophic transfer of polyethylene microplastics from *Poecilia reticulata* to *Danio rerio*, *Sci. Total Environ.* 742 (2020) 140217. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140217>.
- [113] A. Dimitriadis, C. Papaefthimiou, E. Genizegkini, I. Sampsonidis, S. Kalogiannis, K. Feidantsis, D.C. Bobori, G. Kastrinaki, G. Koumoundouros, D.A. Lambropoulou, G.Z. Kyzas, D.N. Bikiaris, Adverse effects polystyrene microplastics exert on zebrafish heart – Molecular to individual level, *J. Hazard. Mater.* 416 (2021) 125969. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125969>.
- [114] G. Limonta, A. Mancina, A. Benkhalqui, C. Bertolucci, L. Abelli, M.C. Fossi, C. Panti, Microplastics induce transcriptional changes, immune response and behavioral alterations in adult zebrafish, *Sci. Rep.* 9 (2019) 15775. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-52292-5>.
- [115] C.W. Mak, K. Ching-Fong Yeung, K.M. Chan, Acute toxic effects of polyethylene microplastic on adult zebrafish, *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 182 (2019) 109442. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109442>.
- [116] L. Qiang, J. Cheng, Exposure to polystyrene microplastics impairs gonads of zebrafish (*Danio rerio*), *Chemosphere* 263 (2021) 128161. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128161>.
- [117] C. Sheng, S. Zhang, Y. Zhang, The influence of different polymer types of microplastics on adsorption, accumulation, and toxicity of triclosan in zebrafish, *J. Hazard. Mater.* 402 (2021) 123733. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.123733>.
- [118] J.A. Pitt, R. Trevisan, A. Massarsky, J.S. Kozal, E.D. Levin, R.T. Di Giulio, Maternal transfer of nanoplastics to offspring in zebrafish (*Danio rerio*): A case study with

- nanopolystyrene, *Sci. Total Environ.* 643 (2018) 324–334.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.06.186>.
- [119] S. Sarasamma, G. Audira, P. Siregar, N. Malhotra, Y.-H. Lai, S.-T. Liang, J.-R. Chen, K.H.-C. Chen, C.-D. Hsiao, Nanoplastics Cause Neurobehavioral Impairments, Reproductive and Oxidative Damages, and Biomarker Responses in Zebrafish: Throwing up Alarms of Wide Spread Health Risk of Exposure, *Int. J. Mol. Sci.* 21 (2020) 1410. <https://doi.org/10.3390/ijms21041410>.
- [120] S. Umamaheswari, S. Priyadarshinee, M. Bhattacharjee, K. Kadirvelu, M. Ramesh, Exposure to polystyrene microplastics induced gene modulated biological responses in zebrafish (*Danio rerio*), *Chemosphere* 281 (2021) 128592.
<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128592>.
- [121] G. Ašmonaitė, M. Tivefälv, E. Westberg, J. Magnér, T. Backhaus, B. Carney Almroth, Microplastics as a Vector for Exposure to Hydrophobic Organic Chemicals in Fish: A Comparison of Two Polymers and Silica Particles Spiked With Three Model Compounds, *Front. Environ. Sci.* 8 (2020).
<https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2020.00087> (accessed April 4, 2022).
- [122] A. Bour, J. Sturve, J. Höjesjö, B. Carney Almroth, Microplastic Vector Effects: Are Fish at Risk When Exposed via the Trophic Chain?, *Front. Environ. Sci.* 8 (2020).
<https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fenvs.2020.00090> (accessed April 4, 2022).
- [123] Y. Huang, J. Ding, G. Zhang, S. Liu, H. Zou, Z. Wang, W. Zhu, J. Geng, Interactive effects of microplastics and selected pharmaceuticals on red tilapia: Role of microplastic aging, *Sci. Total Environ.* 752 (2021) 142256.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142256>.
- [124] J. Ding, Y. Huang, S. Liu, S. Zhang, H. Zou, Z. Wang, W. Zhu, J. Geng, Toxicological effects of nano- and micro-polystyrene plastics on red tilapia: Are larger plastic particles more harmless?, *J. Hazard. Mater.* 396 (2020) 122693.
<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122693>.
- [125] B. Cormier, F. Le Bihanic, M. Cabar, J.-C. Crebassa, M. Blanc, M. Larsson, F. Dubocq, L. Yeung, C. Clérandeau, S.H. Keiter, J. Cachot, M.-L. Bégout, X. Cousin, Chronic feeding exposure to virgin and spiked microplastics disrupts essential biological functions in teleost fish, *J. Hazard. Mater.* 415 (2021) 125626.
<https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125626>.
- [126] M.I. McCormick, D.P. Chivers, M.C.O. Ferrari, M.I. Blandford, G.B. Nanninga, C. Richardson, E.P. Fakan, G. Vamvounis, A.M. Gulizia, B.J.M. Allan, Microplastic exposure interacts with habitat degradation to affect behaviour and survival of juvenile fish in the field, *Proc. Biol. Sci.* 287 (2020) 20201947.
<https://doi.org/10.1098/rspb.2020.1947>.

- [127] J. Ding, S. Zhang, R.M. Razanajatovo, H. Zou, W. Zhu, Accumulation, tissue distribution, and biochemical effects of polystyrene microplastics in the freshwater fish red tilapia (*Oreochromis niloticus*), *Environ. Pollut.* 238 (2018) 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2018.03.001>.
- [128] IUCN, The IUCN Red List of Threatened Species, IUCN Red List Threat. Species (2025). <https://www.iucnredlist.org/en> (accessed August 20, 2023).
- [129] C.R. Hooijmans, M.M. Rovers, R.B.M. de Vries, M. Leenaars, M. Ritskes-Hoitinga, M.W. Langendam, SYRCLE's risk of bias tool for animal studies, *BMC Med. Res. Methodol.* 14 (2014) 43. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-14-43>.
- [130] A.K.M.M. Hasan, M. Hamed, J. Hasan, C.J. Martyniuk, S. Niyogi, D.P. Chivers, A review of the neurobehavioural, physiological, and reproductive toxicity of microplastics in fishes, *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 282 (2024) 116712. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2024.116712>.
- [131] J.A. Hirst, J. Howick, J.K. Aronson, N. Roberts, R. Perera, C. Koshariis, C. Heneghan, The Need for Randomization in Animal Trials: An Overview of Systematic Reviews, *PLOS ONE* 9 (2014) e98856. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0098856>.
- [132] N. Percie du Sert, V. Hurst, A. Ahluwalia, S. Alam, M.T. Avey, M. Baker, W.J. Browne, A. Clark, I.C. Cuthill, U. Dirnagl, M. Emerson, P. Garner, S.T. Holgate, D.W. Howells, N.A. Karp, S.E. Lazic, K. Lidster, C.J. MacCallum, M. Macleod, E.J. Pearl, O.H. Petersen, F. Rawle, P. Reynolds, K. Rooney, E.S. Sena, S.D. Silberberg, T. Steckler, H. Würbel, The ARRIVE guidelines 2.0: Updated guidelines for reporting animal research, *BMC Vet. Res.* 16 (2020) 242. <https://doi.org/10.1186/s12917-020-02451-y>.
- [133] M. Galli, P. Tepsich, M. Bains, C. Panti, M. Rosso, A. Vafeiadou, M. Pantelidou, A. Moulins, M.C. Fossi, Microplastic abundance and biodiversity richness overlap: Identification of sensitive areas in the Western Ionian Sea, *Mar. Pollut. Bull.* 177 (2022) 113550. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113550>.
- [134] J. Bayo, D. Rojo, S. Olmos, Abundance, morphology and chemical composition of microplastics in sand and sediments from a protected coastal area: The Mar Menor lagoon (SE Spain), *Environ. Pollut.* 252 (2019) 1357–1366. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2019.06.024>.
- [135] S. Wang, H. Chen, X. Zhou, Y. Tian, C. Lin, W. Wang, K. Zhou, Y. Zhang, H. Lin, Microplastic abundance, distribution and composition in the mid-west Pacific Ocean, *Environ. Pollut.* 264 (2020) 114125. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114125>.
- [136] M. Yan, H. Nie, K. Xu, Y. He, Y. Hu, Y. Huang, J. Wang, Microplastic abundance, distribution and composition in the Pearl River along Guangzhou city and Pearl River estuary, China, *Chemosphere* 217 (2019) 879–886. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.11.093>.

Figures

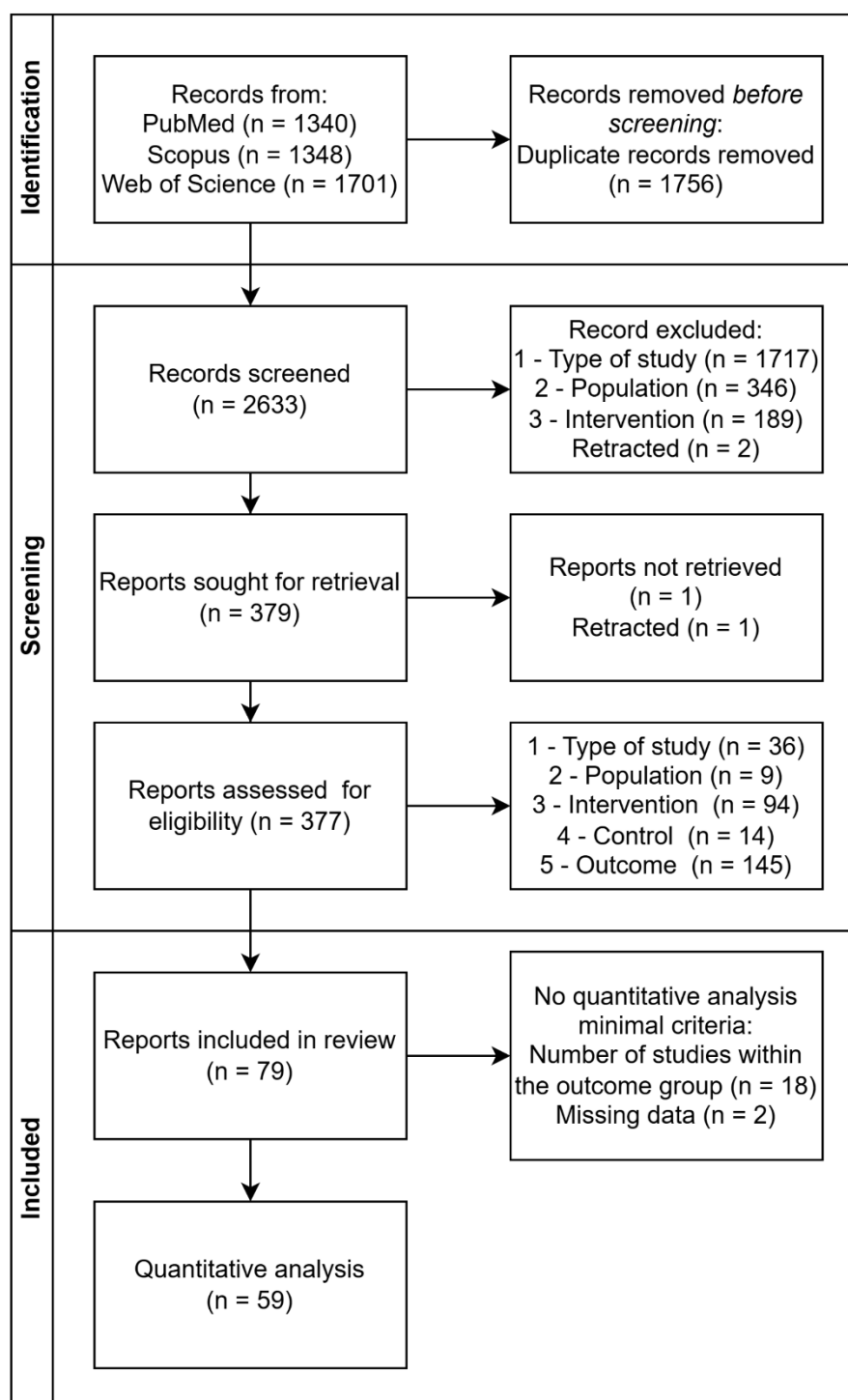


Figure 1. Flow chart diagram of the studies collection and selection procedure.

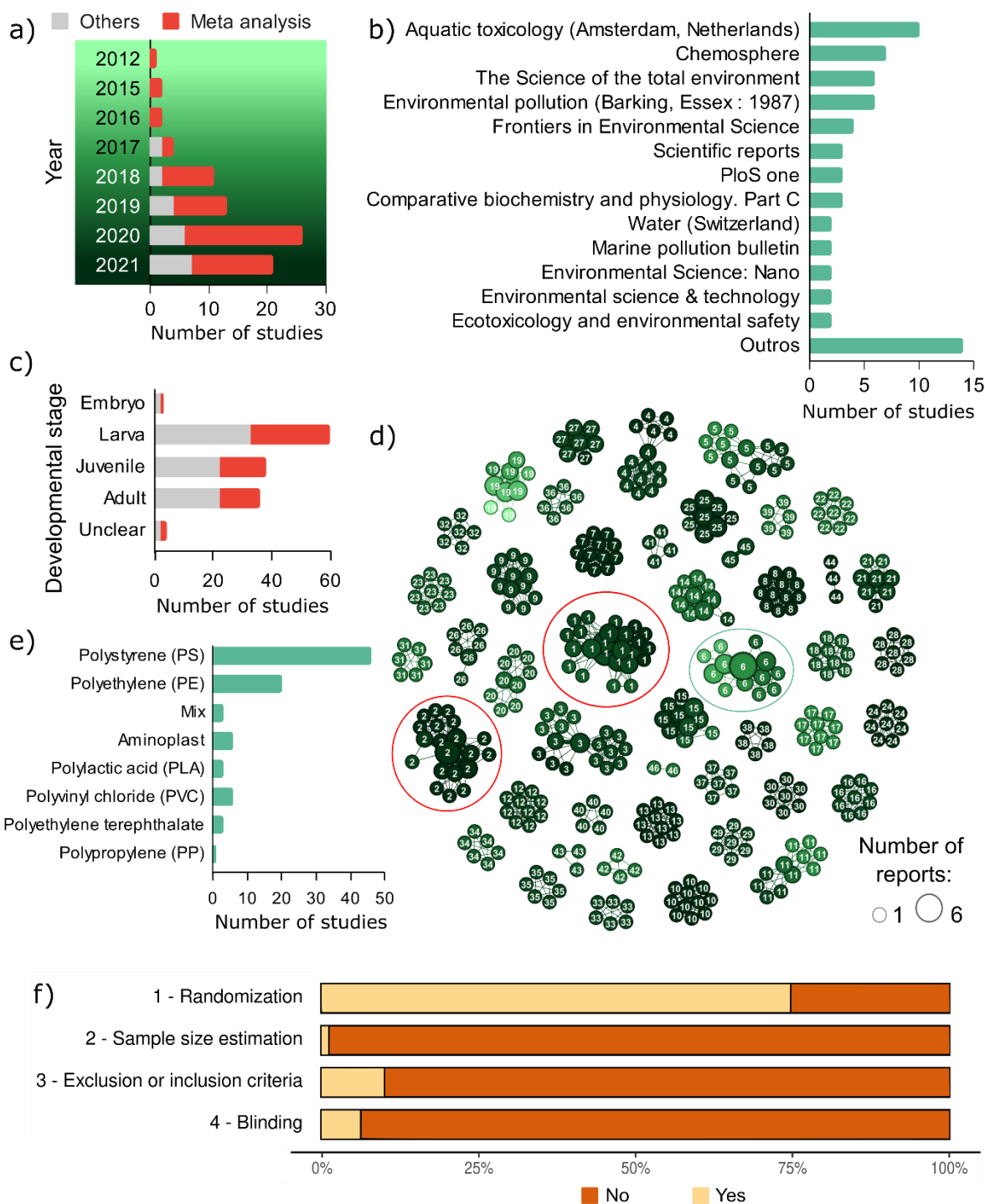


Figure 2. Scientometry and quality of report of studies that investigate micro or nano plastic particles effects on brain and behavior. a) Histogram of publications by year of all included reports (gray) or the ones that achieved criteria to meta analysis (red). b) Number of studies published in each journal. c) Number of studies with fish on each developmental stage during outcome assessment. d) Co-authorship network analysis of researchers. Two recent research groups had higher links and reports (red circle). The research group with the author with more reports: Lúcia Guilhermino with 6 reports (green circle). Size of nodes indicate

number of reports by author and colour indicates the average publication year of the studies published by each researcher, according to the background color in a). Line thickness represents correlations between researchers. e) Number studies that included each plastic type. f) Quality of report summary with percentage of the studies presenting at least once each feature.

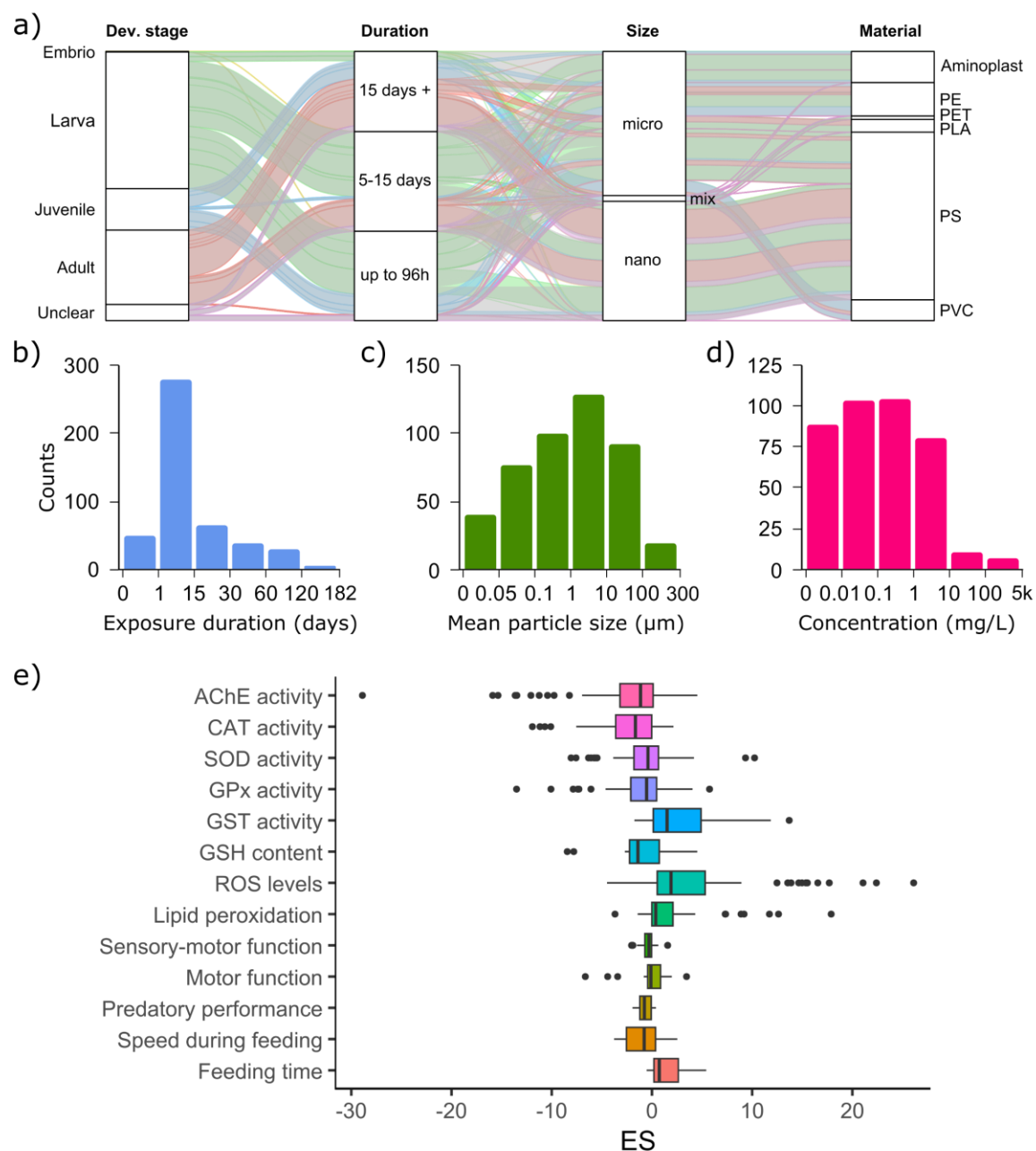


Figure 3. Descriptive plots of the effect sizes (ES) included in the meta-analysis. a) Alluvial plot showing protocol variability, color coded by developmental stage. b-d) Histograms of exposure duration (b), mean particle size (c) and concentration (d) of the included ES. e) Boxplot of the ES values by outcome.

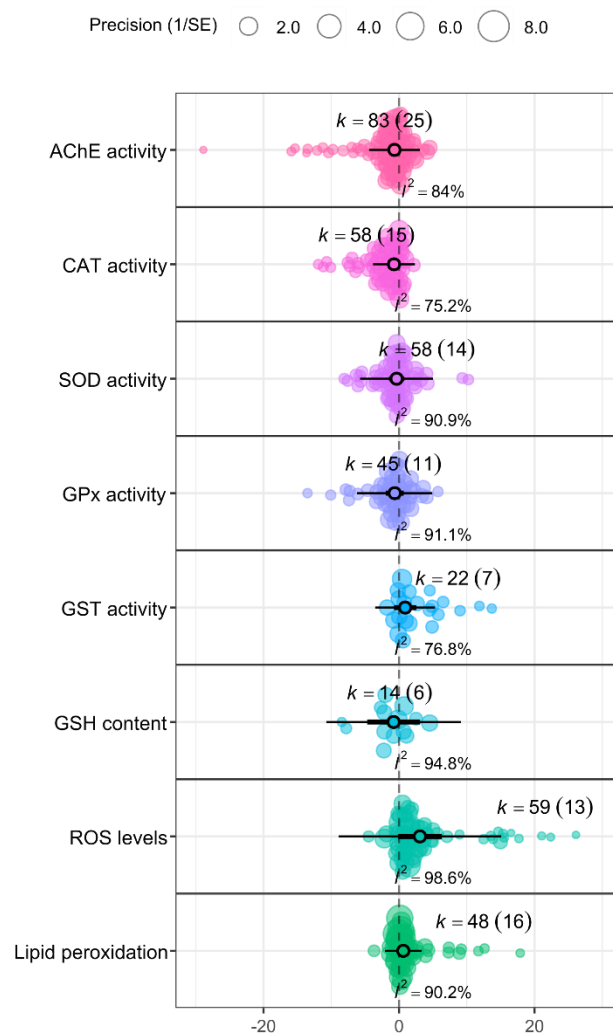


Figure 4. Orchard plots of the overall effects for biochemical outcomes. Filled circle = individual effect sizes (ES) scaled by sample size, open circle = point estimate with associated 95% confidence interval (thick black horizontal line) and prediction intervals (thin black horizontal line), k = number of ES (number of reports).

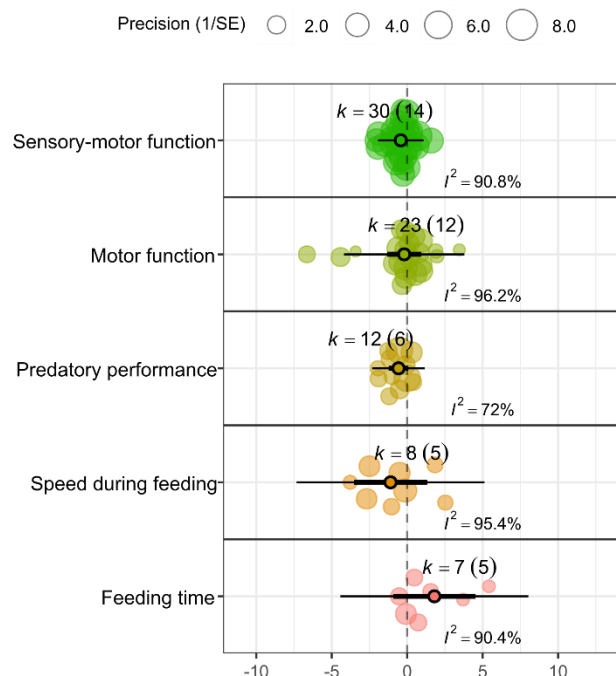


Figure 5. Orchard plots of the overall effects for behavioral outcomes. Fsh larvae exposed to micro or nano plastic travel shorter distances as compared to controls on sensory-motor function tasks. Filled circle = individual effect sizes (ES) scaled by sample size, open circle = point estimate with associated 95% confidence interval (thick black horizontal line) and prediction intervals (thin black horizontal line), k = number of ES (number of reports).

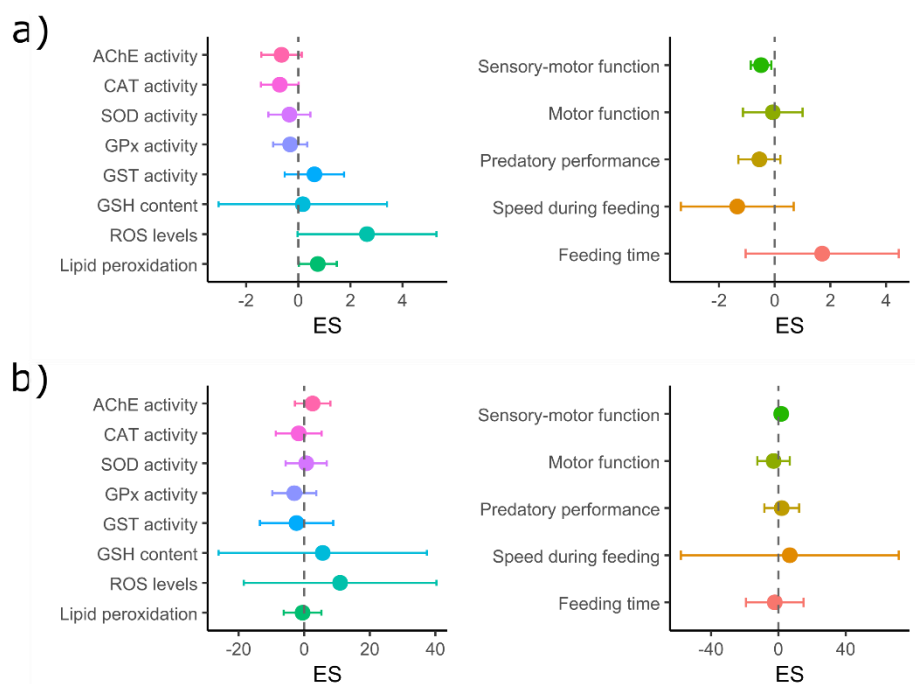


Figure 6. Multivariate analysis effect sizes (ES) for the 13 outcomes. (a) Increased lipid peroxidation and reduced sensory-motor function in micro or nano plastic exposed fish. (b) Publication bias corrected estimates. Filled circle = point estimate with associated 95% confidence interval.

3 CAPÍTULO 2

3.1 INTRODUÇÃO

A produção e expansão de aplicações para plásticos aumentaram de forma expressiva no último século. Aliada a uma cultura de incentivo ao descarte, esses materiais de grande durabilidade se acumularam nos mais diversos ambientes de forma alarmante. Mesmo regiões remotas apresentam contaminação por micro e nanoplásticos (MNPs) transportados a longas distâncias pelo ar ou pela água, contribuindo para a crescente poluição de ecossistemas aquáticos e marinhos. Embora historicamente considerados quimicamente inertes, a elevada durabilidade, a lenta degradação e a fragmentação contínua tornam os materiais plásticos um relevante poluente emergente de ambientes aquáticos e marinhos.

Embora uma estimativa confiável das concentrações de nanoplásticos em águas doces e salgadas seja afetada pelo destino, transporte ou padrões complexos de aglomeração dos microplásticos, diversas metodologias têm sido propostas para quantificação de nanoplásticos. Embora ainda preliminares, dados com amostragens esparsas já relataram concentrações de 0,18 a 0,73 µg/L na China para nanopartículas de poliestireno (nPS) e de 0,04 a 1,17 µg/L na Austrália, com composição predominante de PE (0,10 – 1,17 µg/L), PET (0,06 – 0,91 µg/L), PP (0,04 – 0,79 µg/L) e PS (0,06 – 0,53 µg/L) (Li *et al.*, 2022; Okoffo; Thomas, 2024).

De fato, as diminutas dimensões dos nanoplásticos facilitam interação, assimilação e absorção pela fauna. Assim, os efeitos de exposições subletais e ecologicamente relevantes são importantes para a compreensão dos impactos ambientais para a fauna. Uma vez que as nanopartículas de poliestireno inibem a atividade da acetilcolinesterase e atravessam a barreira hematoencefálica, os nanoplásticos podem ter efeitos neurotóxicos em peixes submetidos à exposição a essas partículas. Neste contexto, o peixe-zebra (*Danio rerio*) se mostra um modelo consolidado para avaliação de efeitos neurotóxicos de contaminantes ambientais, dado seu repertório comportamental bem caracterizado e sua sensibilidade a substâncias neuroativas.

Assim, avaliamos os efeitos da exposição aguda a nPS sobre o SNC de peixes-zebra sobre desfechos comportamentais nos testes de tanque novo, interação social e tanque aberto e avaliamos a ocorrência de alterações na regulação do estresse oxidativo por meio da mensuração de tióis totais e não proteicos e peroxidação lipídica.

3.2 MATERIAL E MÉTODOS

3.2.1 Partículas de poliestireno

Partículas de poliestireno carboxiladas fluorescentes amarelo-esverdeadas (505/515 nm) de 20 nm com 2% de sólidos (Life Technologies) foram obtidas da Biogen. Conforme as informações do lote 1927602, em suspensão em água destilada e 2 mM de azida (fungicida e bacteriostático) a uma concentração de $1,7 \times 10^{15}$ partículas/mL, carga de 0,5118 meq/g, densidade de poliestireno de $1,055 \text{ g/cm}^3$, área de superfície da partícula de $2,0 \times 10^6 \text{ cm}^2/\text{g}$ e tamanho médio da partícula de $28 \pm 4,2 \text{ nm}$. As mesmas foram mantidas armazenadas a 6°C e protegidas da luz até a utilização. Em cooperação com o Instituto de Química da UFRGS, as partículas foram analisadas por espalhamento de luz para caracterização confirmatória do diâmetro (Espectrofotômetro de Espalhamento de Luz Brookhaven Instruments (BI) 9000). Antes de cada utilização, as partículas foram sonicadas por 3 min (Eco-sonic, Ultronique). As partículas foram mantidas em solução estoque original e as diluições foram realizadas direto nos tanques de exposição para quantidade de partículas de $8,5 \times 10^{14}$, $4,25 \times 10^{11}$ e $2,13 \times 10^8$ partículas em 4 L de água. A concentração inferior, que equivale a $5,32 \times 10^7 / \text{L}$, foi definida com base em 10^7 partículas / L produzidas entre 0,6-18 μm em apenas 112 dias sob intempérie em condições laboratoriais (Lambert; Wagner, 2016).

A azida sódica (Sigma 8032, Lote 77H2503, FW 65,01) foi preparada em solução estoque de 7,7 mM (10 g / 20 ml) e utilizada como grupo veículo em concentração final equivalente à do aquário com maior concentração de partículas (0,25 μM : 130 μL de solução estoque em 4 L).

3.2.2 Animais

Animais adultos do tipo selvagem (*wild-type*, fenótipo *short fin*) de 3-6 meses de ambos os sexos (F = fêmea; M = macho) foram adquiridos em loja especializada (Delphis, Porto Alegre/RS) e mantidos conforme procedimento padrão do Laboratório de Psicofarmacologia e Comportamento – UFRGS (LAPCOM). Inicialmente, os peixes foram submetidos a uma quarentena de 30 dias em tanques de 40 L (45 x 35 x 30 cm) com densidade de 2 peixes/L. Após, foram transferidos para raque de manutenção de peixe-zebra (Altamar, Jacaré - SP) em aquários de aclimatação de 16 litros (40 x 20 x 24 cm). Os peixes foram mantidos em condições ideais para a espécie, com ciclo de claridade com 14 h e aeração, filtragem, pH (7,2) e temperatura (28°C) constantes, alimentados três vezes ao dia com ração comercial (Poytara,

tropicais dia a dia, Araraquara/SP) e suplementados com *Artemia salina* (Mocelin *et al.*, 2015). Este trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA nº 33904, Anexo A) e segue guias de cuidados com animais de laboratório e a Legislação Brasileira relacionada com pesquisa animal. O desenho experimental segue como base o teste OECD No. 203: Fish, Acute Toxicity Test (OECD, 2025). Os experimentos foram executados no Laboratório de Psicofarmacologia e Comportamento do Departamento de Farmacologia, UFRGS. O relato foi elaborado de acordo com as diretrizes do ARRIVE 2.0 (Percie Du Sert *et al.*, 2020).

3.2.3 Exposição dos peixes às partículas de poliestireno

Após o período de aclimação, os animais foram transferidos para os aquários experimentais. Os aquários (4 litros; 18 x 18 x 18 cm) foram preparados em duas fileiras de cinco justapostos, com 4 L de água deionizada, com sais, pH 7,2 e temperatura aproximada de 28 °C mantida por termostato. Os tanques foram então numerados de 1 a 10 e os cinco tratamentos foram aleatoriamente atribuídos a cada tanque de forma bloqueada para que dois tratamentos iguais não ficassem lado a lado e houvesse 2 aquários de cada tratamento, sem bloqueio visual entre eles (Tabela 2 e Figura 1).

Tabela 2 – Grupos experimentais.

Grupo	Substância	Concentração	Quantidade (em 4L)	Nº de animais alocados	
				Aquário 1	Aquário 2
Ctrl	-	-	-	13	13
Azi	Azida (veículo)	16,25 g/L	1000 µM ¹	13	13
8	nPS	0,63 mg/L	2,13 x 10 ⁸ partículas	13	13
11	nPS	1,25 µg/L	4,25 x 10 ¹¹ partículas	13	13
14	nPS	2,50 ng/L	8,50 x 10 ¹⁴ partículas	13	13

¹ Concentração usada no grupo Azi equivalente à calculada para o grupo 14, nos demais, há redução proporcional da concentração.

Dos 151 animais aclimatados (5 tanques com 35, 32, 32, 32 e 20 animais), 130 foram distribuídos (unidades observacionais) para a realização desse experimento. A distribuição nos tanques de tratamento foi realizada por pesquisador cego para os tratamentos de forma randomizada por blocos em relação aos aquários de origem e ao sexo fenotípico, com proporção aproximada de machos e fêmeas de 1:1 (Figura 2). O regime de exposição foi estático por 144 h, iniciado às 8 h da manhã. Todos os animais foram pesados antes da exposição e logo após os testes comportamentais realizados em 96 e 144 h do início da exposição (Figura 1).

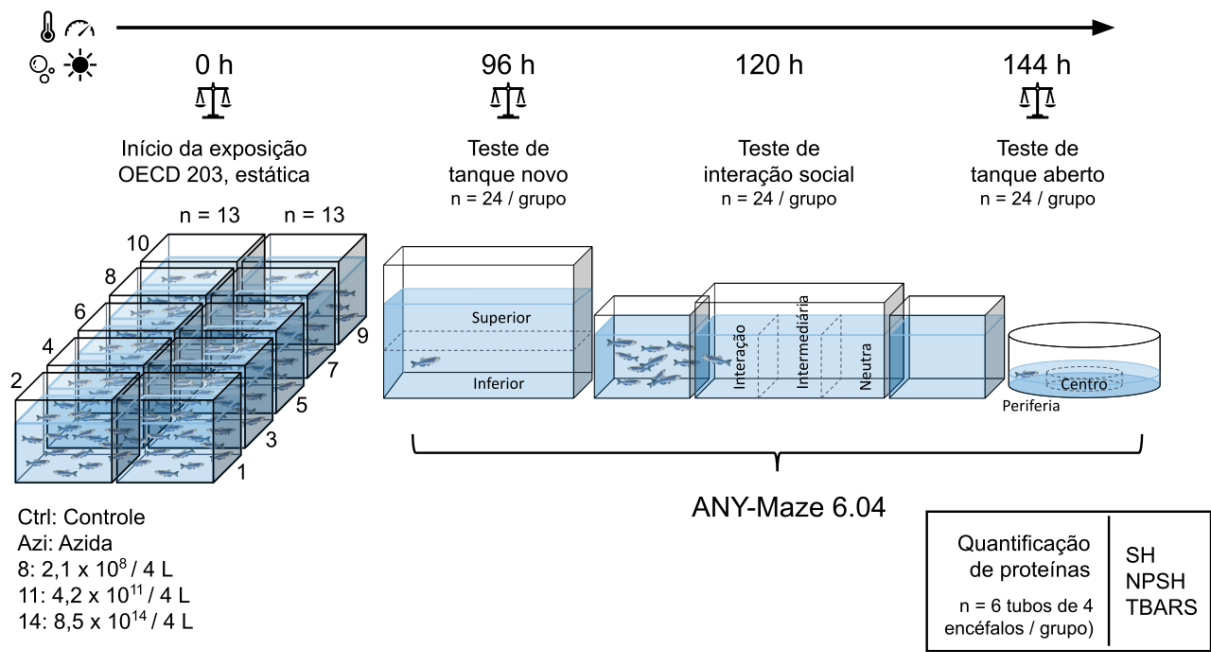


Figura 1 – Desenho experimental. Os aquários de tratamento foram aclimatados para condições adequadas aos peixes-zebra, codificados e receberam as partículas de forma aleatorizada por blocos. Um pesquisador cego para os tratamentos alocou os animais e manipulou os mesmos durante os experimentos comportamentais. Foram realizados em dias consecutivos os testes de tanque novo, interação social e de tanque aberto, este último seguido de eutanásia e dissecação do encéfalo para análises de estresse oxidativo (tióis totais e não proteicos, peroxidação lipídica). Em 0, 96 e 144 h os peixes de cada tanque foram pesados. Elaborado em PowerPoint, elemento peixe-zebra de DBCLS CC-BY-3.0.

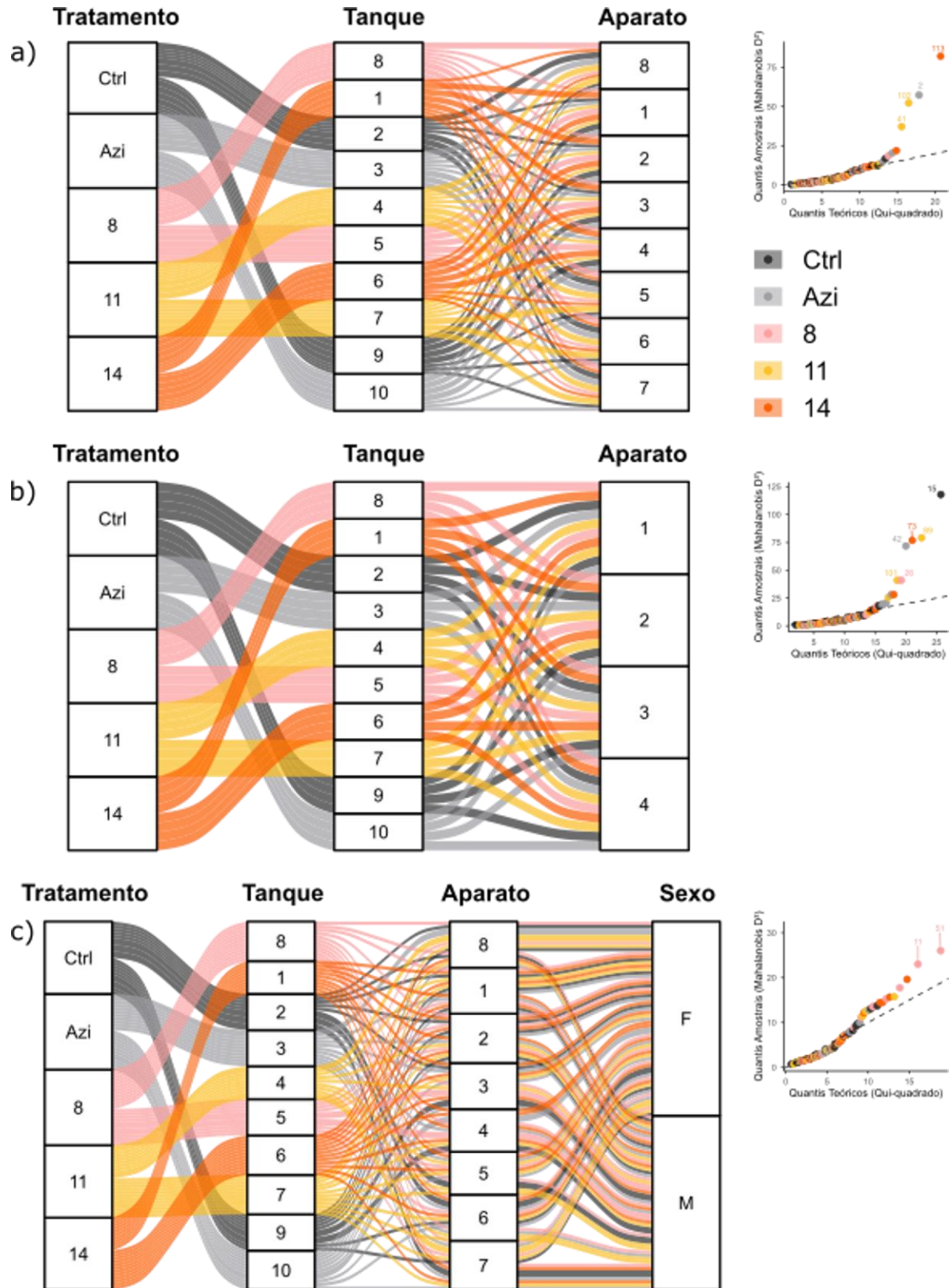


Figura 2 – Gráficos aluviais e outliers. Os gráficos aluviais mostram a distribuição dos animais nos tanques codificados e aparatos utilizados nos testes comportamentais: (a) teste de tanque novo; (b) teste de interação social; (c) teste de tanque aberto. Adicionalmente, em (c) apresenta-se a distribuição de sexo dos animais, aferida durante a dissecação dos encéfalos. Gráfico à direita identifica os animais outliers multidimensionais de cada teste respectivo. Elaborado em R Studio e Inkscape.

3.2.4 Comportamento

Os peixes foram testados para desfechos comportamentais em dias consecutivos: 96 h após o início da exposição no teste de tanque novo, 120 h no teste de interação social e 144 h no teste de campo aberto. Todos os aquários foram preparados com água nas mesmas condições de salinidade, pH e temperatura, tendo sido deslocados aleatoriamente 12 peixes de cada tanque de tratamento para os aparatos comportamentais. Os comportamentos foram registrados com uso do Logitech Webcam Software e mensurados com uso do software ANY-Maze 6.04.

O teste de tanque novo foi utilizado para avaliar comportamento análogo à ansiedade e à atividade exploratória do animal (Johnson *et al.*, 2023), em especial quanto ao deslocamento vertical na coluna de água. Os animais foram transferidos individualmente para aquário de 30 x 8 x 20 cm (c x l x h), com 15 cm de coluna de água, onde ficaram sob habituação de 2 min mais 6 min de teste. O comportamento foi gravado em vista lateral do aquário. Os parâmetros avaliados foram: distância total percorrida, velocidade máxima, número total de cruzamentos entre áreas, distância, número de entradas e tempo de permanência nas áreas superior e inferior do aparato, tempo e número de períodos de imobilidade.

O teste de interação social avalia a preferência do animal em ficar próximo a um cardume de peixes da mesma espécie. Os animais foram transferidos individualmente para aquários de 30 x 10 x 15 cm (c x l x h), com 10 cm de coluna de água, com dois outros aquários nas laterais (15 x 10 x 13 cm, 10 cm de coluna de água), um deles com 10 coespecíficos desconhecidos e outro sem (Sachett *et al.*, 2022). O comportamento foi registrado por 7 min em vista lateral do aquário. Os parâmetros avaliados foram: distância total percorrida, velocidade máxima, número total de cruzamentos entre áreas, tempo e número de períodos de imobilidade, bem como a distância percorrida, número de entradas e tempo de permanência nas áreas de interação, intermediária e neutra do aparato.

O teste de tanque aberto avalia a atividade exploratória do animal quanto ao deslocamento horizontal, sendo que os peixe-zebra fisiologicamente apresentam preferência pela periferia do aparato. Neste, os animais foram transferidos individualmente para aquário redondo de 24 x 8 cm (d x h), com 2 cm de coluna de água, e o comportamento foi registrado por 10 min em vista superior do aquário (Sachett *et al.*, 2022). Os parâmetros avaliados foram: distância total percorrida, velocidade máxima, tempo e número de períodos de imobilidade, bem como distância percorrida, número de entradas e tempo de permanência nas áreas central e periférica do aparato. Os animais foram considerados imóveis se pelo menos 65% do corpo permaneceu estático por 2 s ou mais e sem deslocamento.

3.2.5 Marcadores de estresse oxidativo

Imediatamente após o último desfecho comportamental, os animais foram submetidos à eutanásia através de congelamento rápido seguido de decapitação, os encéfalos foram dissecados para análises de estresse oxidativo (12 de cada aquário) e o sexo foi determinado (F_{Ctrl} : 12 M_{Ctrl} : 12; F_{Azi} : 13 M_{Azi} : 11; F_8 : 11 M_8 : 13; F_{11} : 12 M_{11} : 12; F_{14} : 12 M_{14} : 12). Encéfalos de 4 peixes do mesmo sexo foram colocados em cada tubo de amostra, agrupando os animais dos dois aquários de mesmo tratamento, e homogeneizados em 1 mL de tampão fosfato salina pH 7,4 (NaCl 137 mM, Na_2HPO_4 10,1 mM e KH_2PO_4 1,76 mM). Após, foram centrifugados a 3,5 krpm por 10 min a 4 °C e o sobrenadante foi coletado e armazenado em freezer a -80 °C para as análises posteriores (Sachett *et al.*, 2020a). A quantificação de proteínas foi realizada pelo método de azul de Coomassie usando albumina sérica bovina (Sigma-Aldrich) para a curva-padrão (Sachett *et al.*, 2020b). Todas as quantificações foram realizadas em duplicatas e foi calculada a média dos dois para cada amostra. Caso a absorbância estivesse abaixo do controle sem proteína para uma das réplicas, o dado foi descartado e apenas a medição adequada foi mantida.

Os tióis totais (SH) são compostos organossulfurados, que contêm um grupo -SH, e atuam como antioxidantes contra o dano causado por espécies reativas de oxigênio (EROs), sendo um indicador da capacidade antioxidante. O conteúdo de tióis totais foi determinado misturando 50 µg de proteínas de amostra para um volume final de 245 µL com tampão fosfato de potássio 1 M. Após foi realizada a leitura da absorbância em leitor de microplaca a 412 nm antes e após 1 h da adição de 15 µL de ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzóico) 10 mM (DTNB).

Os tióis não proteicos (NPSH) são tióis de baixo peso molecular, como a glutatona. O conteúdo de tióis não proteicos foi determinado misturando 50 µg de proteínas de amostra e ácido tricloroacético 6% em volume de 1:1, centrifugado a 10 krpm por 5 min a 4 °C e ao sobrenadante foi adicionado tampão fosfato de potássio 1 M para um volume de 245 µL. Então foi realizada a leitura da absorbância em leitor de microplaca a 412 nm antes e após 1 h da adição de 15 µL de ácido 5,5'-ditiobis(2-nitrobenzóico) 10 mM (DTNB) (Sachett *et al.*, 2021).

A peroxidação lipídica é uma medida de dano oxidativo, em que radicais livres atacam ácidos graxos poli-insaturados nas membranas celulares. A peroxidação lipídica foi quantificada pela produção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Amostras com 50 µg de proteínas foram misturadas com 150 µL de ácido tiobarbitúrico 0,5% com ácido tricloroacético 20%. A mistura foi aquecida por 30 min a 100 °C e a absorbância foi medida a

532 nm em um leitor de microplaca. Para a curva-padrão foi utilizado malondialdeído 2 mM (MDA) (Sachett *et al.*, 2020c).

3.2.6 Tratamento de dados

Quando necessário, os vídeos foram editados digitalmente para remoção de reflexo na gravação com código desenvolvido em MATLAB para melhor tracking dos animais com o software Anymaze - disponível no arquivo LightReflexRemoval.m em <https://github.com/qkzan/MATLAB-Videos/>.

3.2.7 Critérios de exclusão

Um peixe do grupo 14 foi encontrado fora do tanque entre as 96 e 144 h após a exposição e foi removido das análises posteriores. No teste de tanque novo, um registro do grupo Ctrl foi excluído, pois foram colocados 2 animais ao mesmo tempo. No teste de tanque aberto, 8 peixes saltaram do aquário antes do fim do teste, sendo 1 do grupo 8 e Azi e 2 dos demais grupos.

3.2.8 Estatística

Os modelos ajustados para avaliação dos efeitos das partículas de plástico para cada desfecho foram o modelo linear generalizado usando estimativa de máxima verossimilhança por meio do Template Model Builder (glmmTMB), com tratamento como fator fixo e, para os comportamentos, tanque de tratamento como fator aleatório. A distribuição respeitou as características dos dados, sendo modelada como gaussiana para as variáveis quantitativas (distância, tempo, velocidade, SH, NPSH e TBARS), binomial negativa com variância aumentando linearmente em relação à média (nbinom1) para dados discretos (número de cruzamentos, entradas e episódios) e binomial apenas para tempo de imobilidade e episódios de imobilidade no teste de interação social, em que a maior parte dos animais não teve períodos de imobilidade. No caso de não convergência do modelo ou modelo mal ajustado conforme os testes DHARMA de dispersão, uniformidade e inflação de zeros, variáveis quantitativas foram ajustadas para distribuição ziGamma e discretas com nbinom2 (variância aumenta de forma quadrática em relação à média) ou nbinom12 (variância aumenta de forma mista em relação à média).

A censura de tempo natural de experimentos comportamentais pode gerar zeros de não observação por questão temporal. Quando estão em grande quantidade, eles podem levar a uma subestimação da média do grupo. Assim, para variáveis com mais de 10% de zeros, foi

adicionado um termo de modelagem para inflação de zeros estrutural (apenas intercepto). No caso do teste de tanque novo para todas as variáveis, foi incluído tratamento como variável preditora da inflação de zeros, exceto distância e velocidade máxima, que não são limitadas pelo tempo de aferição. Ainda, dados de distância, tempo e entradas na área inferior de animais que passaram todo o tempo avaliado no fundo foram censurados. As comparações múltiplas foram ajustadas com o método de Tukey.

Os dados também foram analisados sem os outliers identificados no espaço multivariado para os dados referentes a um mesmo comportamento com uso da Distância de Mahalanobis. Foram considerados outliers animais cuja distância calculada tem valor maior que o esperado pela distribuição X^2 para uma probabilidade de 99,9% (Figura 2).

Para avaliar a contribuição dos tanques de tratamento na variabilidade dos dados, foi realizado o cálculo do coeficiente de correlação intraclasse (CCI), dividindo-se a variância entre tanques de tratamento pela variância total (soma da variância entre tanques e variância residual).

Os resultados estão expressos como média $\pm$ intervalo de confiança 95% (IC95), ou seja, para um nível de significância de $p < 0,05$. As análises foram realizadas e os gráficos elaborados com uso de Excel, GraphPad Prism 8 e RStudio 2025.05.1+513 para Windows.

3.3 RESULTADOS

3.3.1 Partículas de poliestireno

Embora o lote de partículas utilizadas tenha sido identificado pelo fornecedor como sendo de 20 nm, na análise de espalhamento de luz dinâmica, as partículas apresentaram tamanho médio de $42,62 \pm 3,882$ nm com índice de polidispersão de 0,428 (Figura 2). Isto pode ser explicado pela formação de dímeros das partículas nas condições de armazenamento e utilização indicadas pelo fabricante. Embora este resultado seja uma limitação técnica para a execução de projeto com partículas de 20 nm, não invalida o objetivo de verificar efeitos de partículas nanométricas de poliestireno.

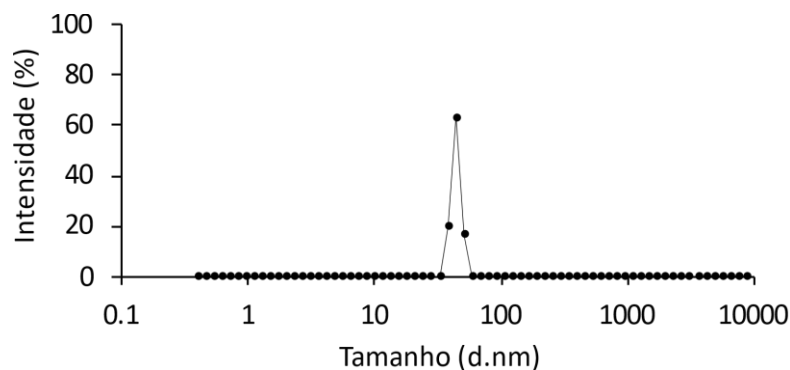


Figura 3 – Tamanho das partículas. Distribuição de tamanho das partículas pela intensidade do feixe na análise de espalhamento de luz dinâmico.

Além disso, a quantificação por fluorescência das nanopartículas em microplacas nas concentrações entre 10^2 e 10^{14} não foi possível devido à resolução suficiente (Figura 4).

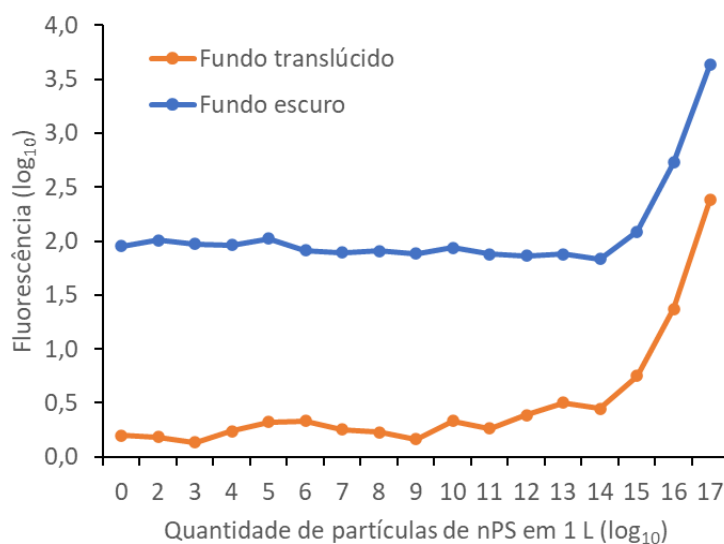


Figura 4 – Curva de quantificação de nPS por fluorescência. O gráfico demonstra que a metodologia só se aplica para quantificação em concentrações superiores a 10^{14} nPS/L, independentemente da microplaca utilizada ter fundo translúcido ou escuro.

3.3.2 Peso dos peixes

O peso médio dos animais variou entre 0,343 e 0,388 g sem padrão de variação visível ao longo dos dias de exposição (Figura 5).

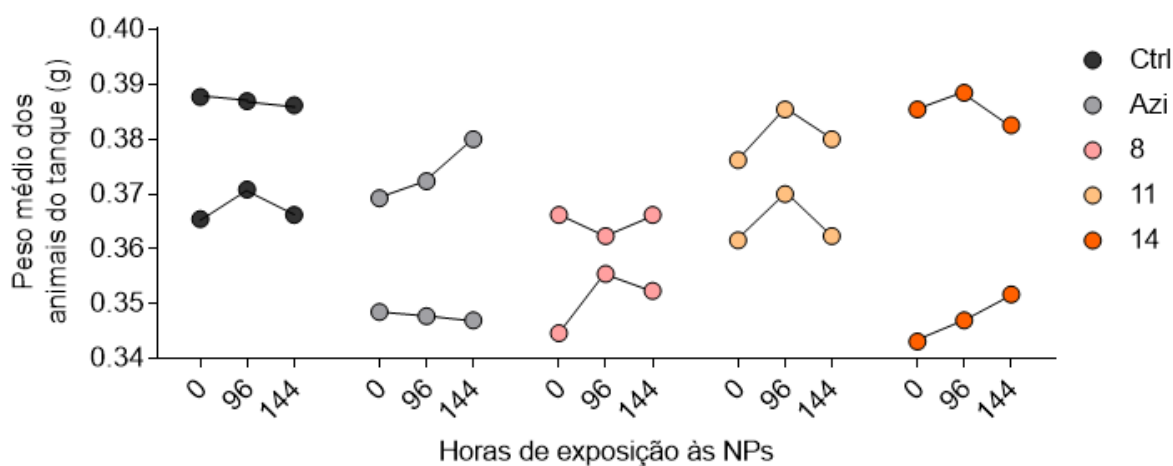


Figura 5 – Peso médio dos peixes ao longo do experimento. Média $\pm$ IC95%, n = 2 (tanques de tratamento). Elaborado em GraphPad Prism 8.

3.3.3 Teste de tanque novo

Muitas variáveis avaliadas no teste de tanque novo apresentaram distribuição assimétrica, apresentando característica de dados censurados, com 33 dos 119 peixes (27%) permanecendo 100% do tempo na zona inferior do aquário e 88 mais de 300 s (73%). A exceção são a distância percorrida e a velocidade máxima, que são as únicas variáveis que não dependem do tempo de observação para sua ocorrência e apresentaram distribuição gaussiana. Com a inclusão de termo para inflação de zeros, os dados de distância na área superior e tempo na área superior continuaram com distribuição assimétrica (Gamma), os demais parâmetros contínuos analisados no teste mergulho em tanque novo tiveram distribuição gaussiana e as discretas nbinom1 (Figura 6, Tabela 3).

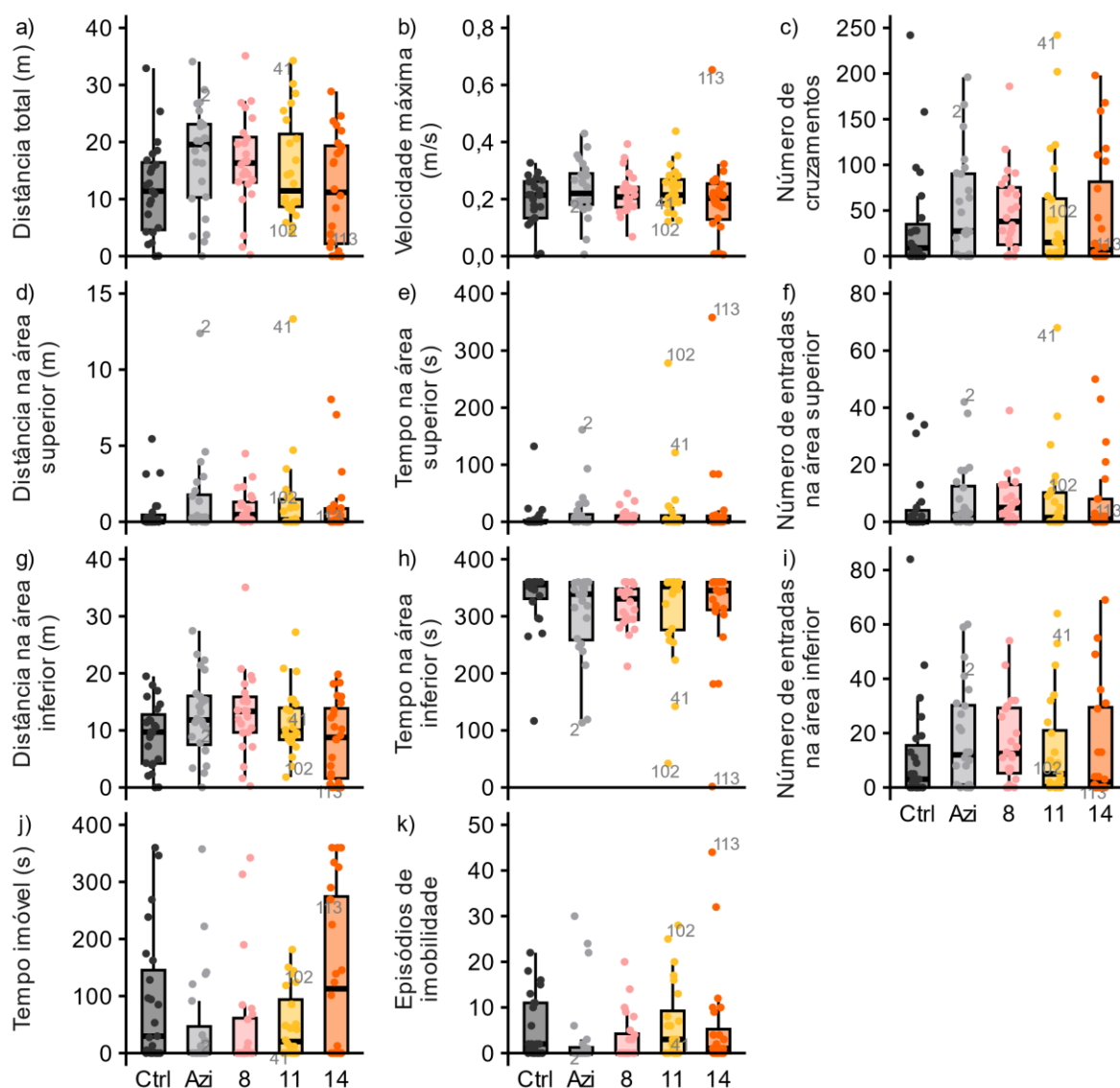


Figura 6 – Distribuição dos peixes-zebra quanto aos parâmetros do teste de tanque novo. (a) Distância total; (b) Velocidade máxima; (c) Número de cruzamentos; (d-f) Distância, tempo e entradas na área superior; (g-i) Distância, tempo e entradas na área inferior; (j-k) Tempo e episódios de imobilidade. Boxplot representando mediana, 2º e 3º quartis e barras até o último valor e até 1,5 vezes o intervalo interquartil. Pontos representados individualmente fora das barras são considerados outliers pelo método de Tukey. Números identificam os animais outliers multivariados. Número de animais de cada aquário por grupo: $n_{Ctrl} = 11 + 12$; $n_{Azi} = 12 + 12$; $n_8 = 12 + 12$; $n_{11} = 12 + 12$; $n_{14} = 12 + 12$. Elaborado em R Studio e Inkscape.

Considerando a grande quantidade de zeros e dados censurados, verificamos a proporção de zeros entre os grupos de tratamento para as variáveis: número de cruzamentos, distância na área superior, tempo na área superior, número de entradas na área superior, distância na área inferior, tempo na área inferior, número de entradas na área inferior, tempo imóvel e episódios de imobilidade. Além disso, realizamos a mesma análise, considerando censurados os dados em que o tempo no fundo foi igual ao limite de tempo de registro para distância na área inferior, tempo na área inferior e número de entradas na área inferior.

Constatou-se que, para todas as variáveis, a chance média de ocorrência de zeros excessivos entre os grupos experimentais foi semelhante, ou seja, não foi observada diferença significativa entre os grupos ($p > 0,05$). Observamos que algumas estimativas parecem carecer de mais dados, pois o IC95% estimado variou de 0 a 1: grupo 8 para número de entradas na área superior e Ctrl e Azi para episódios de imobilidade, embora para os três a probabilidade estimada de observar um zero excessivo seja baixa (0,000 - 0,105) (Tabela 3).

Tabela 3 – Médias estimadas e IC95% da probabilidade de ocorrência de zeros excessivos no teste de novo tanque.

	n zeros	Ctrl (n = 23)	Azi (n = 24)	8 (n = 24)	11 (n = 24)	14 (n = 24)
Distância total (m)	2	-	-	-	-	-
Velocidade máxima (m/s)	0	-	-	-	-	-
Nº de cruzamentos	33	0,308 [0,137; 0,554]	0,190 [0,072; 0,414]	0,152 [0,052; 0,372]	0,208 [0,074; 0,464]	0,403 [0,225; 0,612]
Distância na área superior (m)	49	0,565 [0,363; 0,748]	0,375 [0,208; 0,578]	0,208 [0,089; 0,413]	0,458 [0,275; 0,654]	0,458 [0,275; 0,654]
Tempo na área superior (s)	49	0,565 [0,363; 0,748]	0,375 [0,208; 0,578]	0,208 [0,089; 0,413]	0,458 [0,275; 0,654]	0,458 [0,275; 0,654]
Nº de entradas na área superior	49	0,457 [0,174; 0,771]	0,248 [0,055; 0,650]	0,000 [0,000; 1,000]	0,399 [0,191; 0,650]	0,269 [0,032; 0,805]
Distância na área inferior (m)	33 ¹	0,342 [0,179; 0,555]	0,206 [0,087; 0,413]	0,164 [0,062; 0,369]	0,245 [0,112; 0,455]	0,409 [0,232; 0,613]
Tempo na área inferior (s)	33 ¹	0,348 [0,184; 0,557]	0,208 [0,089; 0,413]	0,167 [0,064; 0,369]	0,250 [0,117; 0,456]	0,417 [0,241; 0,617]
Nº de entradas na área inferior	33	0,261 [0,082; 0,584]	0,169 [0,052; 0,427]	0,128 [0,032; 0,396]	0,137 [0,016; 0,610]	0,377 [0,189; 0,610]
Tempo imóvel (s)	50	0,259 [0,121; 0,472]	0,499 [0,308; 0,689]	0,624 [0,421; 0,792]	0,289 [0,144; 0,497]	0,417 [0,241; 0,616]
Episódios de imobilidade	54	0,044 [0,000; 1,000]	0,105 [0,000; 1,000]	0,568 [0,319; 0,786]	0,159 [0,018; 0,655]	0,267 [0,031; 0,806]

¹ Número de zeros para distância e tempo na área inferior corresponde ao número de animais que ficaram 100% do tempo na área inferior. Valor expresso como probabilidade média estimada $\pm$ IC95%.

Na análise das respostas comportamentais em si neste teste, observa-se que os peixes do grupo 14 tiveram maior tempo de imobilidade que os grupos Ctrl ($p = 0,015$), Azi ($p = 0,003$) e 11 ($p < 0,001$) (Figura 7j). Não houve diferença significativa para os demais parâmetros analisados (Figura 7, Tabela 4). As diferenças entre esses grupos se mantiveram quando os outliers multivariados foram removidos, indicando ser um resultado robusto (dados não apresentados).

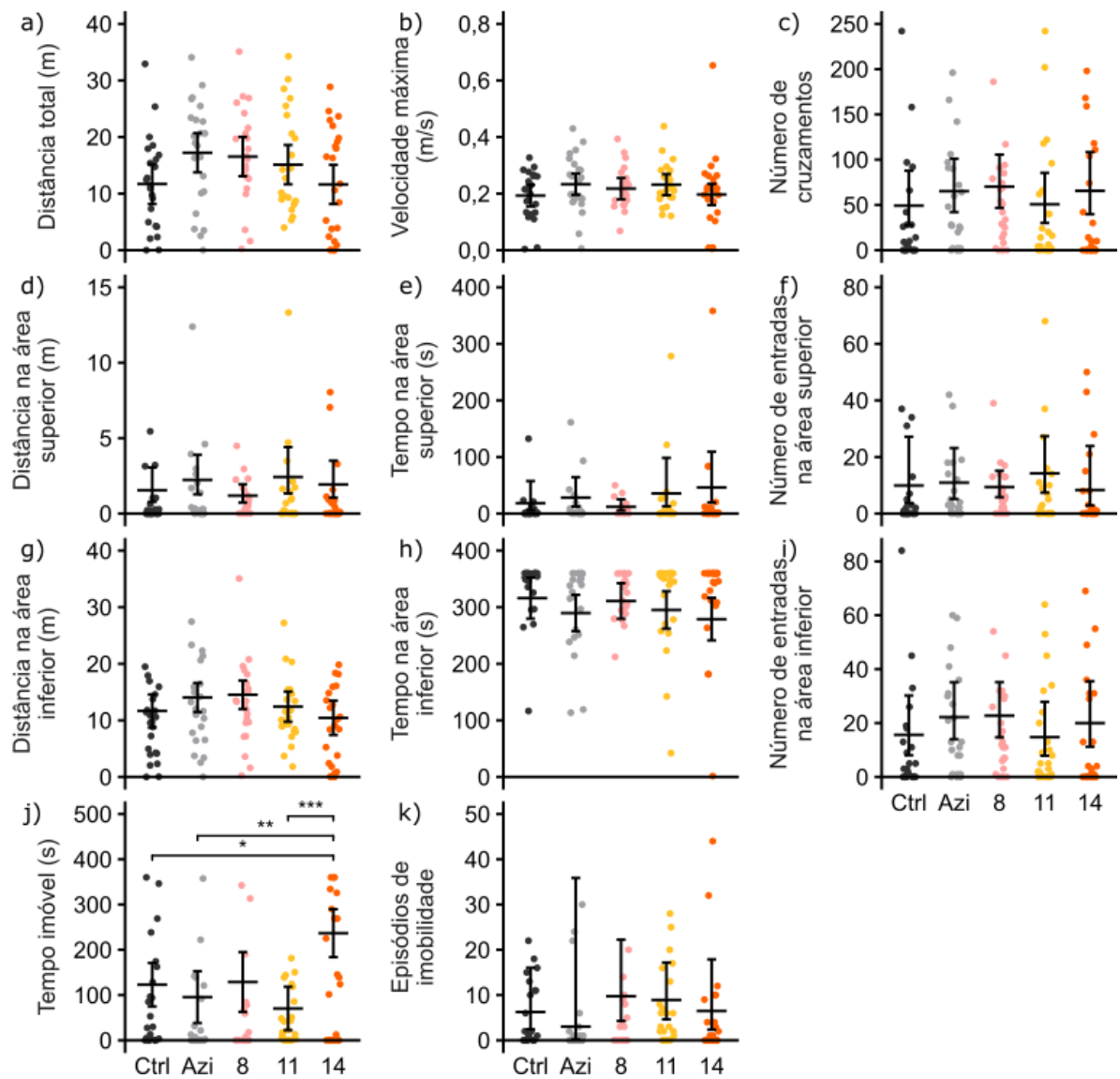


Figura 7 – Comportamento dos peixes-zebra no teste de tanque novo. (a) Distância total; (b) Velocidade máxima; (c) Número de cruzamentos; (d-f) Distância, tempo e entradas na área superior; (g-i) Distância, tempo e entradas na área inferior; (j-k) Tempo e episódios de imobilidade. Média $\pm$ IC95%, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$ e *** $p < 0,001$. GlmmTMB. $n_{Ctrl} = 11 + 12$; $n_{Azi} = 12 + 12$; $n_8 = 12 + 12$; $n_{11} = 12 + 12$; $n_{14} = 12 + 12$. Elaborado em R Studio e Inkscape.

Tabela 4 – Comportamento dos peixes no teste de tanque novo.

	Ctrl (n = 23)	Azi (n = 24)	8 (n = 24)	11 (n = 24)	14 (n = 24)
Distância total (m)	11,703 [8,161; 15,246]	17,217 [13,749; 20,685]	16,545 [13,077; 20,012]	15,120 [11,652; 18,588]	11,617 [8,149; 15,085]
Velocidade máxima (m/s)	0,193 [0,155; 0,231]	0,233 [0,196; 0,271]	0,218 [0,180; 0,255]	0,232 [0,194; 0,269]	0,197 [0,159; 0,234]
Nº de cruzamentos	49,149 [27,514; 87,798]	65,193 [42,076; 101,011]	70,208 [46,667; 105,623]	50,694 [30,089; 85,409]	65,536 [39,635; 108,363]
Distância na área superior (m)	1,545 [0,781; 3,055]	2,232 [1,279; 3,894]	1,185 [0,723; 1,944]	2,422 [1,332; 4,405]	1,927 [1,060; 3,506]
Tempo na área superior (s)	18,357 [5,874; 57,372]	28,229 [12,391; 64,313]	11,792 [5,519; 25,197]	35,520 [12,828; 98,353]	46,102 [19,451; 109,270]
Nº de entradas na área superior	9,929 [3,630; 27,156]	10,935 [5,167; 23,143]	9,369 [5,794; 15,150]	14,203 [7,378; 27,339]	8,313 [2,894; 23,873]
Distância na área inferior (m)	11,656 [8,739; 14,572]	14,053 [11,477; 16,630]	14,528 [12,019; 17,036]	12,426 [9,769; 15,084]	10,445 [7,420; 13,469]
Tempo na área inferior (s)	316,033 [279,739; 352,328]	289,615 [257,366; 321,864]	310,950 [279,518; 342,382]	295,067 [261,935; 328,199]	278,942 [241,373; 316,510]
Nº de entradas na área inferior	15,614 [8,073; 30,198]	22,190 [14,012; 35,141]	22,742 [14,708; 35,162]	14,783 [7,841; 27,869]	19,980 [11,235; 35,534]
Tempo imóvel (s)	122,703 [74,664; 170,743]	95,533 [38,388; 152,678]	128,830 [62,799; 194,860]	70,358 [22,378; 118,337]	236,776 [183,832; 289,719] ^{abc}
Episódios de imobilidade	6,272 [2,453; 16,040]	3,026 [0,255; 35,883]	9,743 [4,273; 22,215]	8,915 [4,623; 17,190]	6,479 [2,347; 17,888]

Diferença significativa de ^a Ctrl, ^b Azi e ^c 11.

Valor expresso como média estimada ± IC95%.

3.3.4 Teste de interação social

Todos os parâmetros contínuos analisados no teste de interação social apresentaram dados com distribuição aproximadamente gaussiana, sem prevalência excessiva de ausência de entradas em alguma das três áreas de observação. Tempo de imobilidade e episódios de imobilidade ocorreram em apenas 24% dos peixes (91/120) (Figura 8).

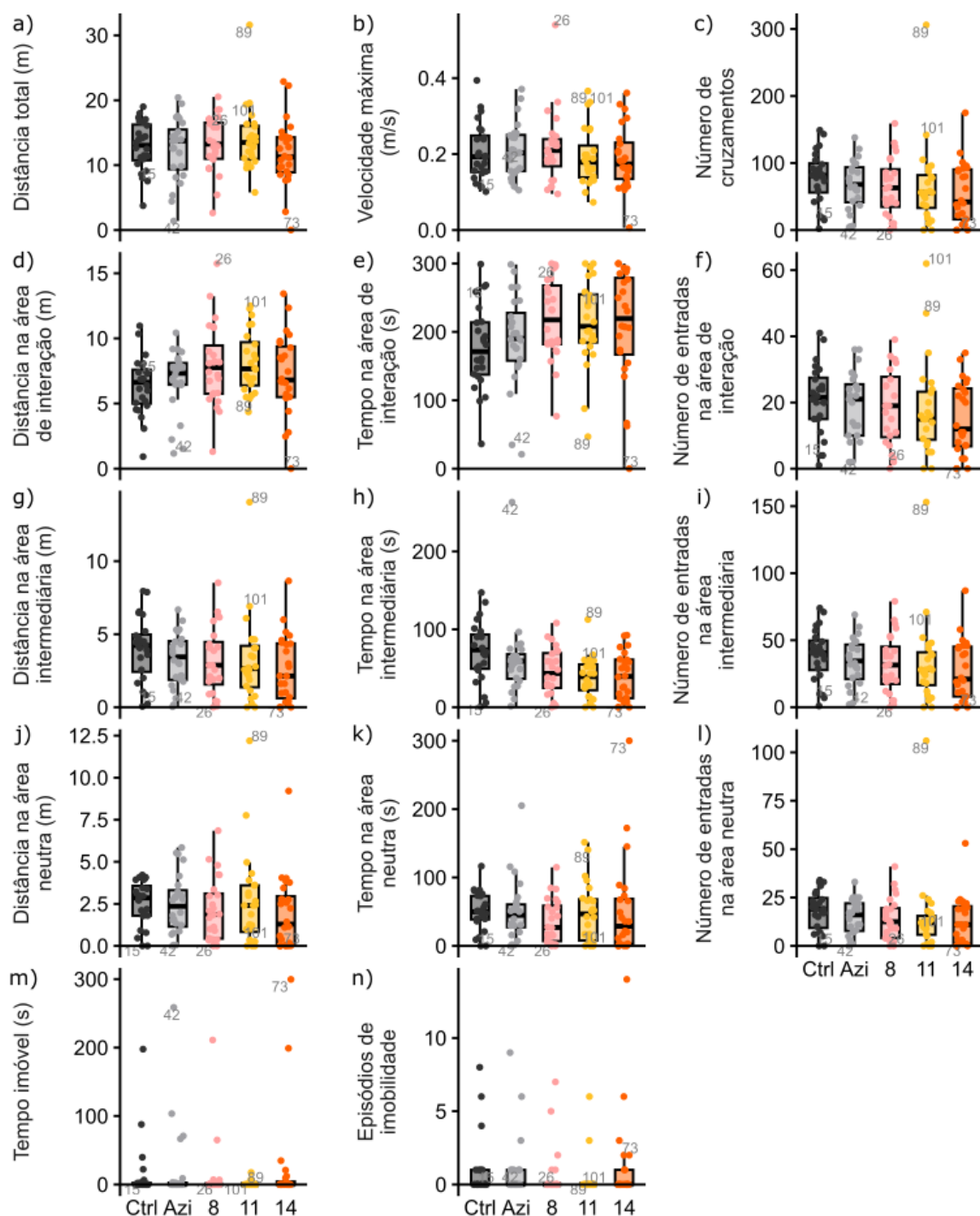


Figura 8 – Distribuição dos peixes-zebra quanto aos parâmetros no teste de interação social. (a) Distância total; (b) Velocidade máxima; (c) Número de cruzamentos; (d-f) Distância, tempo e entradas na área de interação; (g-i) Distância, tempo e entradas na área intermediária; (j-l) Distância, tempo e entradas na área neutra; (m-n) Tempo e episódios de imobilidade. Boxplot representando mediana, 2º e 3º quartis e barras até o último valor a até 1,5 vezes o intervalo interquartil. Pontos representados individualmente fora das barras são considerados outliers pelo método de Tukey. Números identificam os animais outliers multivariados. $n_{Ctrl} = 12 + 12$; $n_{Azi} = 12 + 12$; $n_8 = 12 + 12$; $n_{11} = 12 + 12$; $n_{14} = 12 + 12$. Elaborado em R Studio e Inkscape.

Os grupos 11 ($p = 0,008$) e 14 ($p = 0,011$) apresentaram menos tempo de permanência na zona intermediária que o grupo controle (Figura 9h). Não há diferença significativa para os

demais parâmetros comportamentais analisados (Figura 9, Tabela 5). As diferenças entre esses grupos se mantiveram quando os outliers multivariados foram removidos, indicando ser um resultado robusto (dados não apresentados).

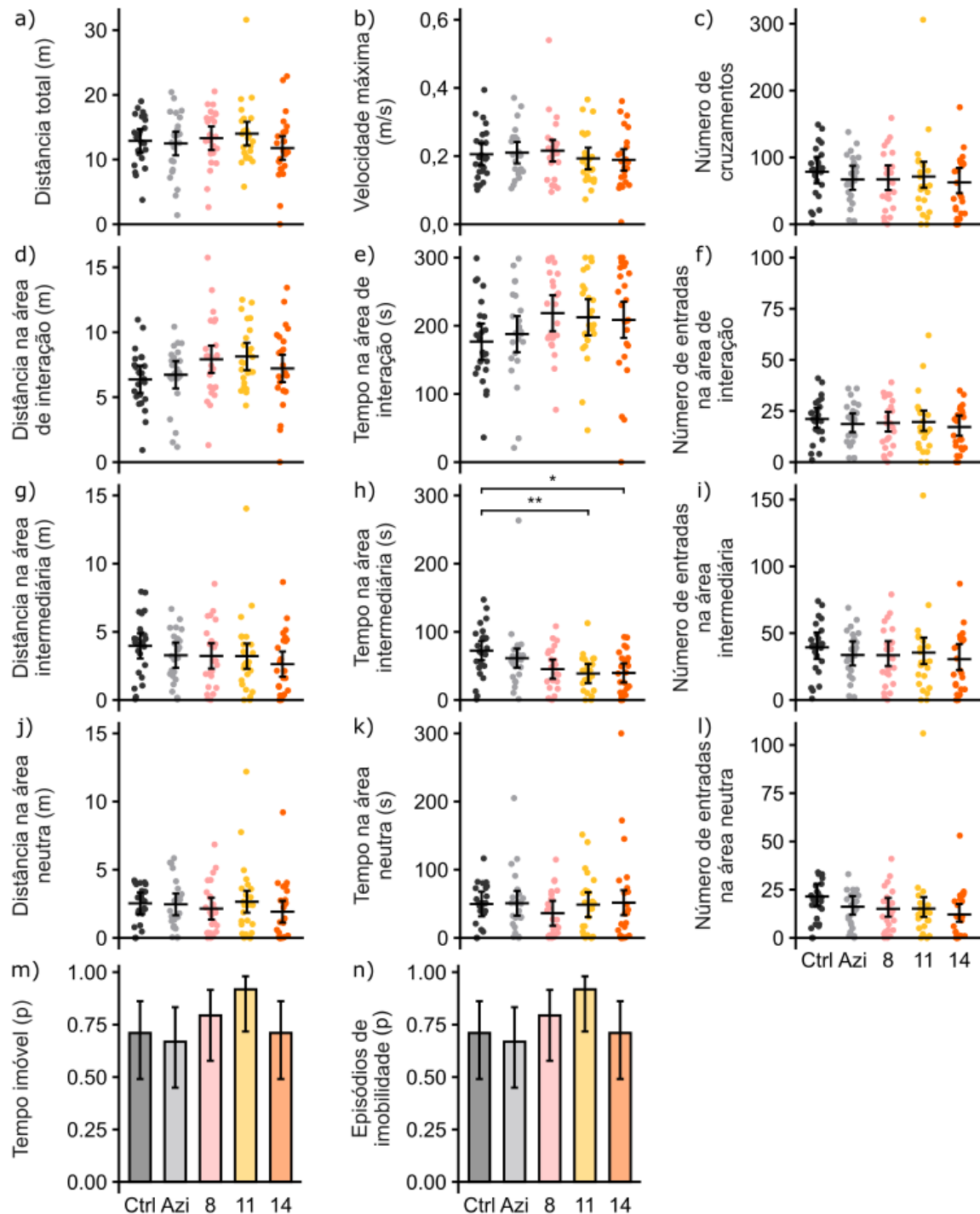


Figura 9 – Comportamento dos peixes-zebra no teste de interação social. (a) Distância total; (b) Velocidade máxima; (c) Número de cruzamentos; (d-f) Distância, tempo e entradas na área de interação; (g-i) Distância, tempo e entradas na área intermediária; (j-l) Distância, tempo e entradas na área neutra; (m-n) Tempo e episódios de imobilidade. Média $\pm$ IC95%, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$ e *** $p < 0,001$. GlmmTMB. nCtrl = 12 + 12; nAzi = 12 + 12; n8 = 12 + 12; n11 = 12 + 12; n14 = 12 + 12. Elaborado em R Studio e Inkscape.

Tabela 5 – Comportamento dos peixes no teste de interação social.

	Ctrl (n = 24)	Azi (n = 24)	8 (n = 24)	11 (n = 24)	14 (n = 24)
Distância total (m)	12,879 [11,056; 14,702]	12,475 [10,652; 14,297]	13,296 [11,473; 15,119]	14,007 [12,184; 15,829]	11,774 [9,951; 13,597]
Velocidade máxima (m/s)	0,205 [0,174; 0,237]	0,210 [0,178; 0,242]	0,216 [0,184; 0,247]	0,193 [0,162; 0,225]	0,189 [0,157; 0,220]
Nº de cruzamentos	78,554 [61,288; 100,683]	67,107 [51,496; 87,451]	67,160 [51,212; 88,075]	71,405 [54,501; 93,551]	62,594 [46,506; 84,248]
Distância na área de interação (m)	6,376 [5,323; 7,429]	6,732 [5,679; 7,785]	7,919 [6,866; 8,972]	8,135 [7,082; 9,188]	7,219 [6,166; 8,272]
Tempo na área de interação (s)	176,783 [150,313; 203,253]	187,854 [161,384; 214,324]	218,538 [192,067; 245,008]	212,496 [186,026; 238,966]	208,746 [182,276; 235,216]
Nº de entradas na área de interação	21,102 [16,758; 26,571]	18,651 [14,618; 23,798]	19,180 [14,971; 24,572]	19,608 [15,242; 25,225]	17,158 [12,910; 22,803]
Distância na área intermediária (m)	3,973 [3,048; 4,897]	3,280 [2,356; 4,204]	3,234 [2,309; 4,158]	3,219 [2,295; 4,143]	2,634 [1,710; 3,558]
Tempo na área intermediária (s)	72,367 [58,334; 86,399]	61,375 [47,343; 75,408]	45,304 [31,272; 59,337]	38,829 [24,796; 52,861] ^a	39,683 [25,651; 53,716] ^a
Nº de entradas na área intermediária	39,391 [30,727; 50,499]	33,651 [25,798; 43,893]	33,511 [25,479; 44,075]	35,422 [26,912; 46,623]	30,616 [22,413; 41,819]
Distância na área neutra (m)	2,530 [1,731; 3,330]	2,463 [1,663; 3,262]	2,143 [1,344; 2,943]	2,653 [1,853; 3,452]	1,921 [1,121; 2,720]
Tempo na área neutra (s)	49,775 [31,562; 67,989]	50,787 [32,574; 69,001]	36,154 [17,941; 54,368]	48,700 [30,487; 66,913]	51,579 [33,366; 69,793]
Nº de entradas na área neutra	21,501 [16,510; 28,001]	16,150 [12,034; 21,675]	15,082 [10,991; 20,695]	15,172 [10,884; 21,150]	12,116 [8,354; 17,572]
Tempo imóvel	0,710 [0,491; 0,861]	0,669 [0,449; 0,833]	0,794 [0,577; 0,915]	0,918 [0,717; 0,980]	0,710 [0,491; 0,862]
Episódios de imobilidade	0,710 [0,491; 0,861]	0,669 [0,449; 0,833]	0,794 [0,577; 0,915]	0,918 [0,717; 0,980]	0,710 [0,491; 0,862]

Diferença significativa de ^a Ctrl.

Valor expresso como média estimada ± IC95%.

3.3.5 Teste de tanque aberto

No teste de tanque aberto, apesar da assimetria, apenas 11% dos peixes (12/112) não apresentaram tempo de imobilidade e episódios de imobilidade, não tendo sido registrados zeros para nenhum outro parâmetro (Figura 10).

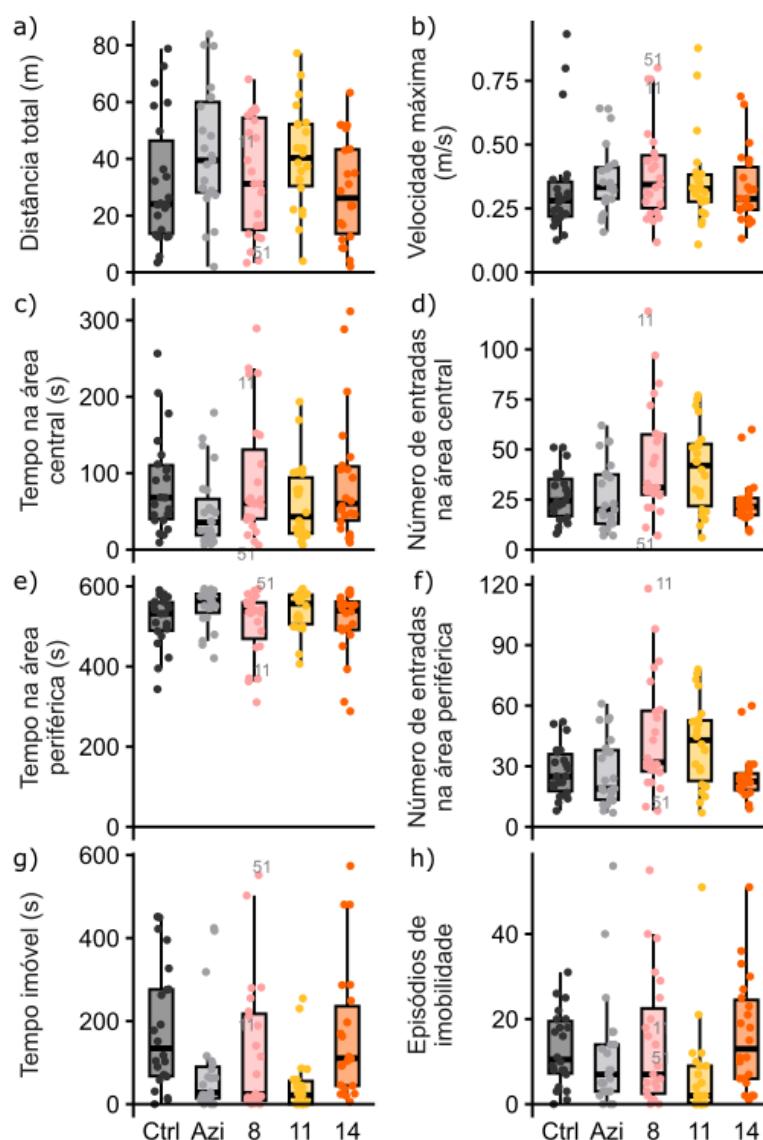


Figura 10 – Distribuição dos peixes-zebra quanto aos parâmetros no teste de tanque aberto. (a) Distância total; (b) Velocidade máxima; (c-d) Tempo e entradas na área central; (e-f) Tempo e entradas na área periférica; (g-h) Tempo e episódios de imobilidade. Boxplot representando mediana, 2º e 3º quartis e barras até o último valor e até 1,5 vezes o intervalo interquartil. Pontos representados individualmente fora das barras são considerados outliers pelo método de Tukey. Números identificam os animais outliers multivariados. $n_{Ctrl} = 11 + 11$; $n_{Azi} = 11 + 12$; $n_8 = 11 + 12$; $n_{11} = 10 + 12$; $n_{14} = 10 + 12$. Elaborado em R Studio e Inkscape.

O número de entradas na área central e na área periférica foi maior para o grupo 8 do que para os Ctrl, Azi e 14 (central: $p_{Ctrl} = 0,019$, $p_{Azi} = 0,013$, $p_{14} = 0,002$; periférica: $p_{Ctrl} = 0,019$, $p_{Azi} = 0,014$, $p_{14} = 0,002$). Adicionalmente, o número de entradas na área central e na área periférica foi maior para o grupo 11 que para o 14 ($p_{central} = 0,016$; $p_{periférica} = 0,015$) (Figura 11d, f). O tempo de imobilidade foi menor para o grupo 11 em relação ao grupo Ctrl ($p = 0,012$) e 14 ($p = 0,035$, Figura 11g), bem como para o número de episódios de imobilidade ($p_{Ctrl} = 0,027$ e $p_{14} = 0,005$, Figura 11h) (Tabela 6). As diferenças entre esses grupos se mantiveram

quando os outliers multivariados foram removidos, indicando ser um resultado robusto (dados não apresentados).

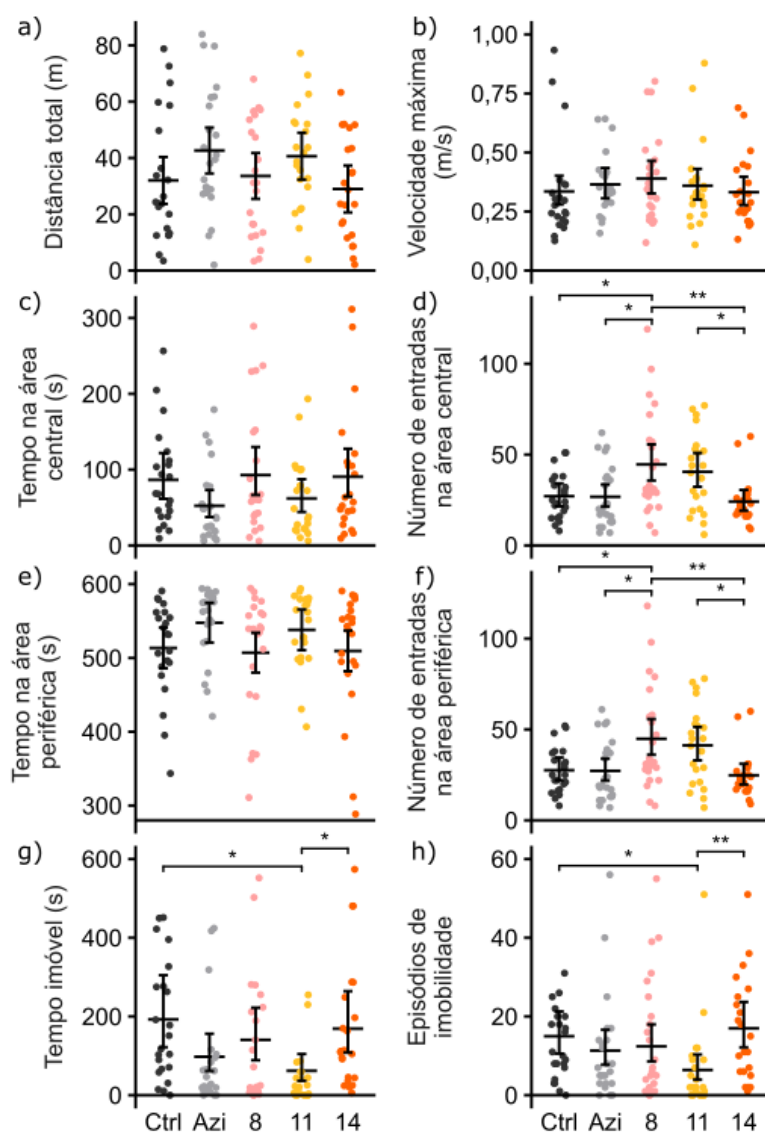


Figura 11 – Comportamento dos peixes-zebra no teste de tanque aberto. (a) Distância total; (b) Velocidade máxima; (c-d) Tempo e entradas na área central; (e-f) Tempo e entradas na área periférica; (g-h) Tempo e episódios de imobilidade. Média ± IC95%, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$ e *** $p < 0,001$. $n_{Ctrl} = 11 + 11$; $n_{Azi} = 11 + 12$; $n_8 = 11 + 12$; $n_{11} = 10 + 12$; $n_{14} = 10 + 12$. GlmmTMB. Elaborado em R Studio e Inkscape.

Tabela 6 – Comportamento dos peixes no teste de tanque aberto.

	Ctrl (n = 22)	Azi (n = 23)	8 (n = 23)	11 (n = 22)	14 (n = 22)
Distância total (m)	32,015 [23,685; 40,346]	42,653 [34,506; 50,800]	33,615 [25,468; 41,763]	40,643 [32,313; 48,974]	28,984 [20,654; 37,314]
Velocidade máxima (m/s)	0,335 [0,280; 0,401]	0,364 [0,305; 0,435]	0,389 [0,326; 0,464]	0,359 [0,300; 0,430]	0,332 [0,277; 0,397]
Tempo na área central (s)	86,527 [61,464; 121,810]	52,287 [37,422; 73,057]	92,909 [66,495; 129,814]	62,005 [44,045; 87,288]	90,577 [64,341; 127,512]
Nº de entradas na área central (m)	27,091 [21,494; 34,145]	26,739 [21,319; 33,537]	44,565 [35,731; 55,583] ^{abc}	40,545 [32,320; 50,865] ^c	24,182 [19,154; 30,529]
Tempo na área periférica (s)	513,473 [485,931; 541,014]	547,713 [520,777; 574,650]	507,092 [480,156; 534,028]	537,995 [510,454; 565,537]	509,422 [481,880; 536,964]
Nº de entradas na área de periférica	27,545 [21,953; 34,562]	27,217 [21,797; 33,986]	44,870 [36,132; 55,721] ^{abc}	41,182 [32,975; 51,431] ^c	24,773 [19,713; 31,132]
Tempo imóvel (s)	192,700 [121,907; 304,602]	97,770 [61,157; 156,303]	140,524 [88,899; 222,127]	61,950 [36,663; 104,678] ^{ac}	168,977 [108,031; 264,306]
Episódios de imobilidade	14,993 [10,571; 21,266]	11,335 [7,726; 16,632]	12,405 [8,553; 17,991]	6,394 [3,955; 10,337] ^{ac}	16,975 [12,172; 23,674]

Diferença significativa de ^a Ctrl; ^b Azi; ^c 14.Valor expresso como média estimada $\pm$ IC95%.

Considerando as diferenças específicas de sexo para esses animais, verificamos que as fêmeas do grupo 8 passam mais tempo na área central que as do grupo Azi ($p = 0,010$, Figura 12c). O maior número de entradas na área central e na área periférica do grupo 8 em relação ao Ctrl e 14 vistos na Figura 11d e f e Tabela 6 foi principalmente devido aos machos (Central: $p_{Ctrl} = 0,018$, $p_{14} = 0,019$; Periférica: $p_{Ctrl} = 0,015$, $p_{14} = 0,019$, Figura 12d, f). Da mesma forma, o menor tempo de imobilidade do grupo 11 em relação ao Ctrl e 14 observados na Figura 11g e Tabela 5 foi devido aos machos ($p_{Ctrl} = 0,007$, $p_{14} = 0,020$, Figura 12g) (Tabela 7).

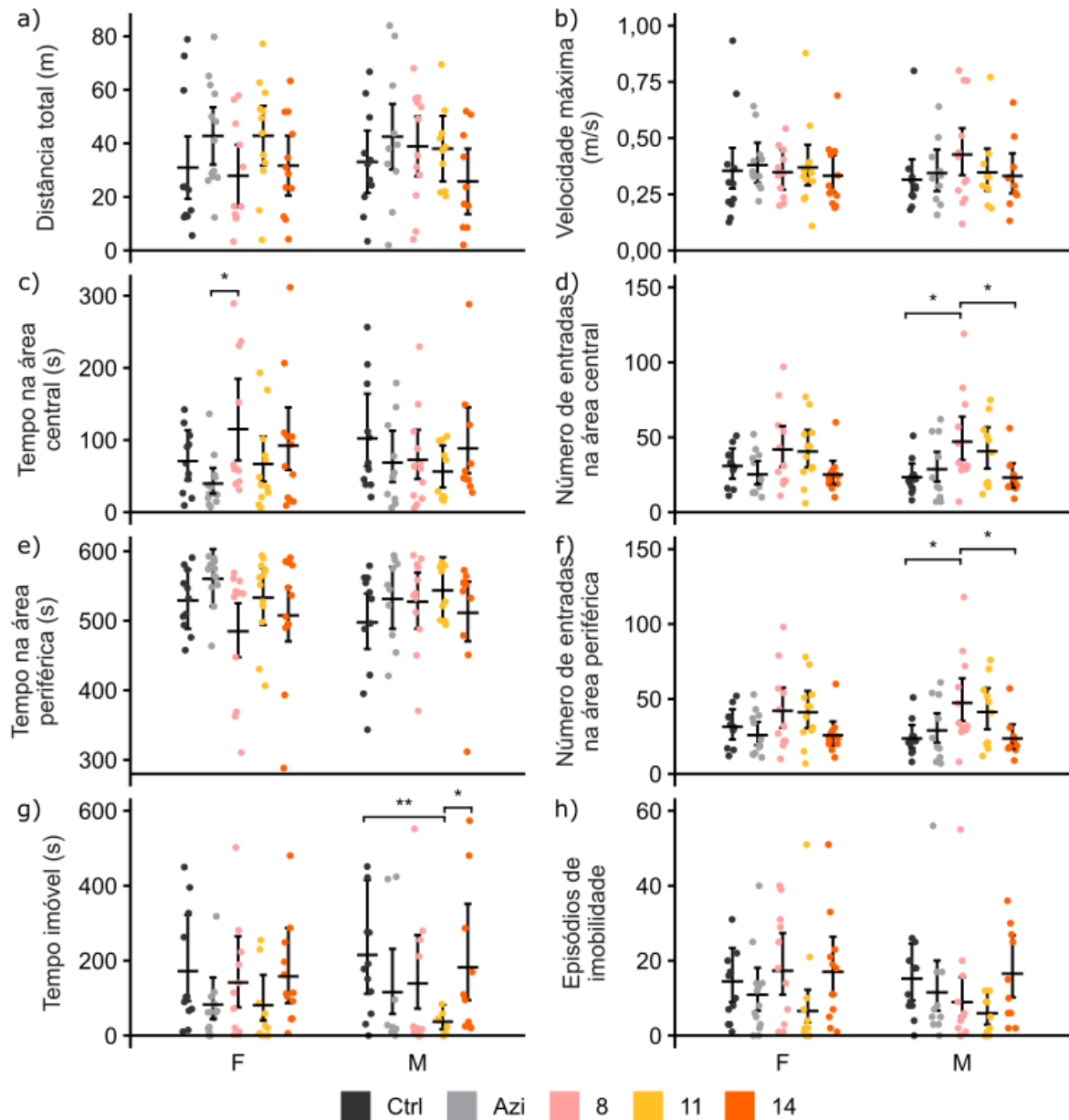


Figura 12 – Comportamento dos peixes de ambos os sexos no teste de tanque aberto. (a) Distância total; (b) Velocidade máxima; (c-d) Tempo e entradas na área central; (e-f) Tempo e entradas na área periférica; (g-h) Tempo e episódios de imobilidade. Média $\pm$ IC95%, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$ e *** $p < 0,001$. GlmmTMB. $n_{Ctrl} = 11$ (F:6, M:5) + 11 (F:5, M:6); $n_{Azi} = 11$ (F:6, M:5) + 12 (F:7, M:5); $n_8 = 11$ (F:5, M:6) + 12 (F:6, M:6); $n_{11} = 10$ (F:6, M:4) + 12 (F:6, M:6); $n_{14} = 10$ (F:6, M:4) + 12 (F:6, M:6). Elaborado em R Studio e Inkscape.

Tabela 7 – Comportamento dos peixes no teste de tanque aberto quando consideradas as diferenças entre sexos.

	Ctrl (n = 22)	Azi (n = 23)	8 (n = 23)	11 (n = 22)	14 (n = 22)
F: Distância total (m)	30,945 [19,302; 42,587]	42,780 [32,070; 53,489]	27,869 [16,226; 39,511]	42,839 [31,692; 53,986]	31,665 [20,518; 42,812]
M: Distância total (m)	33,086 [21,444; 44,729]	42,488 [30,277; 54,699]	38,883 [27,736; 50,030]	38,008 [25,797; 50,219]	25,767 [13,556; 37,978]
F: Velocidade máxima (m/s)	0,355 [0,275; 0,457]	0,380 [0,301; 0,479]	0,348 [0,270; 0,448]	0,369 [0,290; 0,470]	0,332 [0,261; 0,423]
M: Velocidade máxima (m/s)	0,315 [0,245; 0,406]	0,344 [0,264; 0,449]	0,427 [0,335; 0,544]	0,347 [0,266; 0,453]	0,331 [0,254; 0,432]
F: Tempo na área central (s)	70,800 [44,108; 113,646]	39,646 [25,654; 61,271]	115,118 [71,717; 184,784] ^b	66,750 [42,431; 105,008]	92,333 [58,693; 145,254]
M: Tempo na área central (s)	102,255 [63,703; 164,136]	68,720 [41,834; 112,884]	72,550 [46,118; 114,132]	56,310 [34,279; 92,499]	88,470 [53,857; 145,327]
F: Nº de entradas na área central (m)	30,818 [22,332; 42,529]	25,231 [18,695; 34,052]	41,818 [30,445; 57,440]	40,500 [29,874; 54,905]	25,083 [18,357; 34,274]
M: Nº de entradas na área central (m)	23,364 [16,836; 32,421]	28,700 [20,445; 40,288]	47,083 [34,793; 63,714] ^{ac}	40,600 [29,092; 56,661]	23,100 [16,378; 32,581]
F: Tempo na área periférica (s)	529,200 [488,576; 573,202]	560,354 [520,660; 603,074]	484,882 [447,660; 525,199]	533,250 [493,992; 575,628]	507,667 [470,292; 548,012]
M: Tempo na área periférica (s)	497,745 [459,536; 539,132]	531,280 [488,588; 577,703]	527,450 [488,619; 569,367]	543,690 [500,001; 591,197]	511,530 [470,425; 556,227]
F: Nº de entradas na área de periférica	31,455 [22,943; 43,123]	25,846 [19,268; 34,670]	42,091 [30,839; 57,448]	41,083 [30,493; 55,352]	25,750 [18,966; 34,961]
M: Nº de entradas na área de periférica	23,636 [17,141; 32,592]	29,000 [20,797; 40,438]	47,417 [35,255; 63,773] ^{ac}	41,300 [29,796; 57,246]	23,600 [16,848; 33,058]
F: Tempo imóvel (s)	172,200 [92,082; 322,027]	82,936 [44,349; 155,097]	141,745 [75,797; 265,075]	81,067 [40,578; 161,955]	157,908 [86,720; 287,535]
M: Tempo imóvel (s)	215,250 [111,639; 415,022]	115,900 [58,014; 231,545]	139,180 [72,185; 268,352]	37,371 [17,051; 81,909] ^{ac}	182,260 [94,529; 351,414]
F: Episódios de imobilidade	14,479 [8,959; 23,400]	10,933 [6,603; 18,104]	17,314 [10,954; 27,366]	6,561 [3,520; 12,228]	17,030 [11,001; 26,362]
M: Episódios de imobilidade	15,208 [9,414; 24,569]	11,534 [6,641; 20,035]	8,941 [5,110; 15,644]	5,973 [2,950; 12,094]	16,539 [10,232; 26,735]

Diferença significativa de ^a Ctrl; ^b Azi; ^c 14.

Valor expresso como média estimada ± IC95%.

Respeitando o desenho experimental, o tanque de tratamento foi mantido no modelo como efeito aleatório, porém observamos que, para a análise binomial de tempo e episódios de imobilidade no teste de interação social, a contribuição do tanque de tratamento para o total de variabilidade observada nos dados foi mínima (ICC = 4,1%). No teste de tanque aberto, o número de entradas na zona periférica teve uma pequena variação entre tanques de tratamento (ICC = 8,6%). Todas as demais variáveis analisadas não apresentaram influência do tanque de tratamento sobre a variabilidade dos dados (ICC < 0,001%).

3.3.6 Estresse oxidativo

As medidas de estresse oxidativo são todas variáveis contínuas que apresentaram dados com distribuição aproximadamente gaussiana (Figura 13).

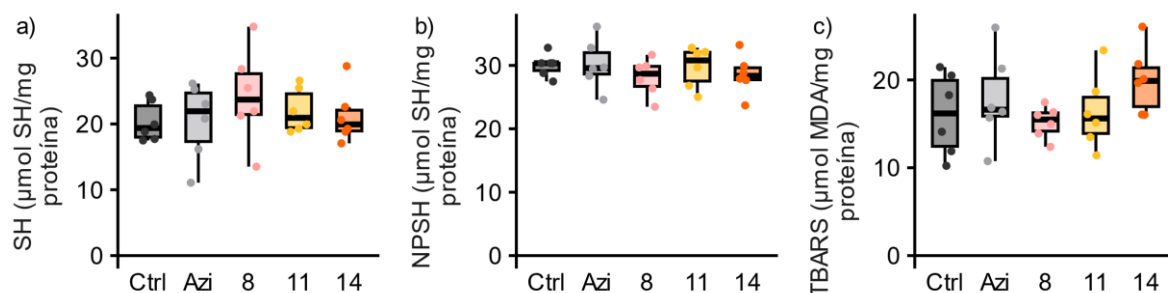


Figura 13 – Distribuição da resposta ao estresse oxidativo nos peixes-zebra. (a) Tióis totais; (b) Tióis não proteicos; (c) Peroxidação lipídica. Boxplot representando mediana, 2º e 3º quartis e barras até o último valor e até 1,5 vezes o intervalo interquartil. Pontos representados individualmente fora das barras são considerados outliers pelo método de Tukey. $n_{Ctrl} = 6$; $n_{Azi} = 6$; $n_8 = 6$; $n_{11} = 6$; $n_{14} = 6$. Elaborado em R Studio e Inkscape.

O conteúdo de tióis, tióis não proteicos e os níveis de peroxidação lipídica não diferiram entre os grupos de tratamento (Figura 14, Tabela 8).

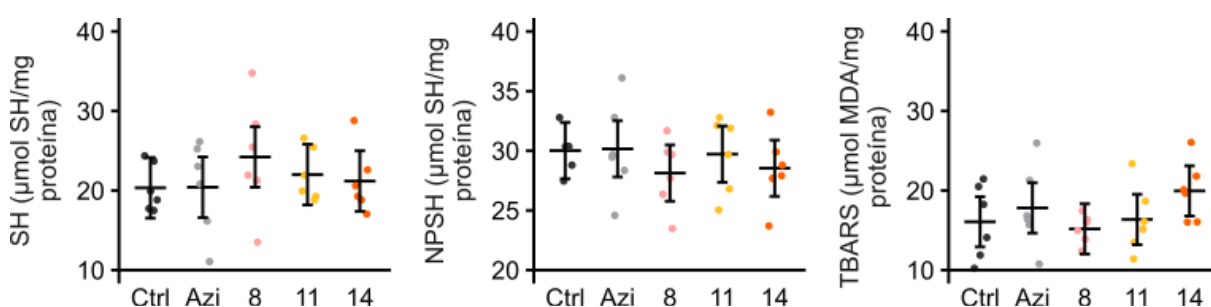


Figura 14 – Resposta ao estresse oxidativo nos peixes-zebra. (a) Tióis totais; (b) Tióis não proteicos; (c) Peroxidação lipídica. Média $\pm$ IC95%, * $p < 0,05$, ** $p < 0,01$ e *** $p < 0,001$. GlmmTMB. $n_{Ctrl} = 6$; $n_{Azi} = 6$; $n_8 = 6$; $n_{11} = 6$; $n_{14} = 6$. Elaborado em R Studio e Inkscape.

Tabela 8 – Resposta ao estresse oxidativo.

	Ctrl (n = 6)	Azi (n = 6)	8 (n = 6)	11 (n = 6)	14 (n = 6)
SH (μmol SH/mg proteína)	20,342 [16,532; 24,152]	20,416 [16,606; 24,226]	24,218 [20,408; 28,028]	22,003 [18,193; 25,813]	21,191 [17,381; 25,001]
NPSH (μmol SH/mg proteína)	30,014 [27,655; 32,373]	30,162 [27,803; 32,521]	28,131 [25,773; 30,490]	29,719 [27,360; 32,078]	28,538 [26,179; 30,896]
TBARS (μmol MDA/mg proteína)	16,075 [12,916; 19,234]	17,822 [14,663; 20,981]	15,179 [12,020; 18,338]	16,364 [13,205; 19,523]	19,958 [16,799; 23,117]

Valor expresso como média estimada $\pm$ IC95%. SH: Tióis, NPSH: Tióis não proteicos, TBARS: Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico.

3.4 DISCUSSÃO

Nosso estudo investigou toxicidade de exposição aguda a nPS de aproximadamente 40 nm em peixes-zebra, avaliando desfechos comportamentais e biomarcadores de estresse oxidativo no SNC. Embora o lote comercial utilizado indicasse partículas de 20 nm, a caracterização experimental revelou partículas maiores, o que deve ser considerado como limitação técnica, mas não inviabiliza a avaliação do impacto de nanoplásticos no organismo

modelo. Apesar da ausência de alterações detectáveis nos efeitos sobre o estresse oxidativo, observamos efeitos comportamentais sutis dependentes da concentração das nPS e do teste comportamental. Os principais achados foram que (i) os peixes no grupo 14, de maior concentração, tiveram maior tempo de imobilidade no teste de tanque novo; (ii) os grupos expostos às concentrações intermediária e alta, 11 e 14, apresentaram redução significativa do tempo na zona intermediária no teste de interação social; (iii) os peixes do grupo 8 apresentaram maior número de entradas nas zonas central e periférica — efeito mais pronunciado nos machos, sendo que o grupo 11 nPS mostrou redução no tempo de imobilidade no teste do campo aberto.

No grupo 14, os peixes apresentaram aumento significativo no tempo de imobilidade sem alteração de demais parâmetros de locomoção (distância, velocidade, cruzamentos), sugerindo possível comportamento tipo ansioso e/ou redução da atividade exploratória. Esse efeito é particularmente relevante porque o teste de tanque novo é sensível a alterações no eixo neurocomportamental relacionadas à ansiedade em peixes-zebra (Egan *et al.*, 2009; Johnson *et al.*, 2023; Tran; Gerlai, 2016). Em contraposição, em exposição de peixes-zebra adultos a nPS de 70 nm na maior concentração utilizada pelos pesquisadores, há redução do tempo de imobilidade, acompanhada de aumento da velocidade média e de entradas e distância percorrida na zona superior (Sarasamma *et al.*, 2020). No entanto, em embriões expostos a nPS de 20 nm por meio da água e avaliados na fase adulta, recentemente foi relatado o aumento da imobilidade em peixes-zebra, porém acompanhada de alterações locomotoras (velocidade e distância) e de mudanças no padrão de distribuição relacionadas ao deslocamento vertical (Kankaynar *et al.*, 2025). Nossos resultados indicam ausência de efeitos sobre variáveis relacionadas ao gradiente vertical (tempo na parte superior); no entanto, esse resultado deve ser avaliado com cautela, uma vez que, mesmo com a habituação dos animais, mais de 33% dos indivíduos passaram 100% do tempo na zona inferior e 73% passaram mais de 300 s, sugerindo uma limitação técnica na inferência dos resultados, ainda que com o uso de modelos robustos de predição pelo alto grau de censura.

Considerando a importância da coesão social de peixes no cardume, a falta de interação pode levar à vulnerabilidade que afeta a reprodução e a sobrevivência. Peixes-zebra expostos a estresse agudo, fluoxetina, um inibidor da recaptação de serotonina, diazepam, um agonista GABAérgico, ou MK-801, um bloqueador dos receptores de NMDA, eliminam a preferência pelos coespecíficos (Giacomini *et al.*, 2016; Ogi *et al.*, 2021; Zimmermann *et al.*, 2016). Já o tratamento com “ocitocina” de peixe-zebra (zOT) ou com carbetocina, um agonista do receptor zOT, reverte os déficits sociais induzidos pela exposição ao MK-801 em peixe-zebra (Ogi *et*

al., 2021). Aqui, não verificamos efeito sobre a interação social *per se*, pois os grupos expostos a concentrações altas, de 11 e 14, apenas apresentaram redução no tempo na zona intermediária. Algo similar foi observado na administração do agente alucinógeno LSD (*Lysergic acid diethylamide*) em peixes-zebra, causando a redução dos cruzamentos em teste de preferência social, sem afetar a proporção de tempo e entradas nas zonas de interação. Esse efeito indica uma alteração na atividade exploratória do animal relacionada à mudança de comportamento caracterizada por movimentos constantes e mais lentos que os animais controle (Grossman *et al.*, 2010). No entanto, no nosso estudo também não observamos alterações nos parâmetros de atividade locomotora dos animais.

No tanque aberto, os grupos expostos à concentração de nPS de 8 e 11 exibiram aumento pronunciado no número de entradas tanto na zona central quanto na periférica, sugerindo que esses grupos transitam mais na área entre zonas que os demais. Esses efeitos foram particularmente relevantes nos machos, sugerindo interação entre sexo e toxicidade. Além disso, o grupo exposto à concentração de 11 apresentou redução de imobilidade. Similarmente, um estudo mostra que peixes-zebra expostos a micropartículas (5 µm) ou nanopartículas (70 nm) de poliestireno apresentam redução do tempo de permanência em estado estático e comportamento hiperativo (Chen *et al.*, 2020; Sarasamma *et al.*, 2020).

Embora a literatura descreva que nanoplásticos podem induzir produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e peroxidação lipídica em diversos tecidos (Chagas *et al.*, 2021; Rehman *et al.*, 2024; Sarasamma *et al.*, 2020), os marcadores de estresse oxidativo avaliados — tióis totais, tióis não proteicos e TBARS — não diferiram entre os grupos. Em exposição a nPS de 50 nm por 21 dias, peixes-zebra demonstraram aumento de TBARS (Sun *et al.*, 2024b). Além disso, em larvas, o aumento de TBARS é modulado tanto pelo tamanho da partícula quanto pela concentração (Li *et al.*, 2026). Assim, a ausência de alterações detectáveis pode ser em decorrência de compensação antioxidante eficiente no SNC, tempo de exposição, tamanho da partícula ou concentração insuficientes para dano oxidativo.

Ainda, os nanoplásticos podem modular neuroquímica, expressão gênica e plasticidade sináptica sem necessariamente induzir estresse oxidativo mensurável por esses parâmetros (Kankaynar *et al.*, 2025; Li *et al.*, 2026; Sarasamma *et al.*, 2020). Por exemplo, ainda que a medida seja indireta, há evidências de que podem ocorrer alterações comportamentais, sem aumento de MDA no fígado, com aumento de EROs em músculo e ainda redução da quantidade de muitos neurotransmissores e neuropeptídeos no encéfalo (dopamina, melatonina, GABA, serotonina, vasopressina, kisspeptina e ocitocina) (Sarasamma *et al.*, 2020). Assim, os efeitos

comportamentais observados podem estar associados mais a disfunções funcionais da neurotransmissão do que com dano celular oxidativo.

O aumento global da poluição por MNPs tornou-se uma preocupação ambiental significativa, uma vez que esses polímeros — especialmente os de escala nanométrica — têm elevada capacidade de interagir com organismos aquáticos, penetrar barreiras biológicas e causar efeitos tóxicos sutis. De forma geral, nossos achados reforçam que nanoplásticos de poliestireno, em doses ambientalmente relevantes, em exposição aguda e na ausência de dano oxidativo detectável, são capazes de modular o comportamento de peixes-zebra. Esses efeitos destacam a necessidade de investigações adicionais que integrem análises neuroquímicas e abordagens multigeracionais a fim de elucidar os mecanismos pelos quais nPS afetam a função neural e comportamental. Posteriormente, exposições ecologicamente relevantes (composições de diferentes tamanhos e materiais de partículas ou partículas “envelhecidas”) para uma visão sistêmica e integrada dos impactos dos plásticos como um todo no ambiente.

4 DISCUSSÃO

Nesta tese, procuramos identificar se os MNPs exercem efeitos neurotóxicos motores, cognitivos e neuroquímicos em peixes submetidos à exposição aguda.

Demonstramos, por meio de uma revisão sistemática e meta-análise de 59 estudos e 14 parâmetros neurológicos de marcadores bioquímicos e comportamentais, os efeitos sumários dos MNPs no sistema nervoso de peixes em experimentos controlados por meio de desfechos comportamentais e neuroquímicos. As alterações detectadas indicam neurotoxicidade fraca com alterações em larvas: a distância percorrida foi menor quando expostas às partículas e, considerando os efeitos dos moderadores, o tempo de exposição teve modulação negativa da atividade da catalase, com redução da atividade da catalase (CAT) ao longo do tempo.

Embora reduções na atividade da CAT e na distância percorrida sensório-motora não tenham sido relatadas simultaneamente, ambas as respostas são comumente associadas à exposição a microplásticos e podem refletir aspectos complementares do estresse fisiológico. Os microplásticos geram espécies reativas de oxigênio (EROS), comprometendo as defesas antioxidantes, como a atividade da catalase e da superóxido dismutase (Campos *et al.*, 2021; Iheanacho *et al.*, 2020; Iheanacho; Odo, 2020; Umamaheswari *et al.*, 2021; Wan *et al.*, 2019; Yang *et al.*, 2020). O estresse oxidativo prolongado pode prejudicar a eficiência mitocondrial, o metabolismo energético e a função neuromuscular e, conseqüentemente, a capacidade de movimento em peixes (Qiang; Cheng, 2019; Wan *et al.*, 2019). Portanto, é plausível que ambas as respostas compartilhem um processo subjacente de distúrbio oxidativo e metabólico induzido por microplásticos.

Os efeitos nulos, em grande parte inesperados, observados em nossa meta-análise podem refletir uma combinação de fatores metodológicos, biológicos e ecológicos, como o uso de partículas virgens, a maior disponibilidade de dados de exposições de curto prazo e a heterogeneidade substancial de meta-análises neuroecotoxicológicas provavelmente obscurecem efeitos sutis, mas biologicamente significativos. Importante considerar ainda que foram encontrados artigos referentes a 26 espécies de 10 ordens diferentes com ciclo de sono-vigília e comportamentos distintos. Considerando que os efeitos são sutis sobre o comportamento e metabolismo dos animais, seria relevante compreender como esses resultados podem se agrupar a nível de ordem, família ou espécie, especialmente porque podem responder de diferentes formas a uma mesmo xenobiótico (Lovin *et al.*, 2021; Scarlett *et al.*, 2025; Steele *et al.*, 2018). No entanto, apenas o *Danio rerio* apresentou mais de 4 estudos já publicados, inviabilizando uma análise de subgrupos por espécie.

Além disso, restringir os estudos a partículas de polímero virgens aumenta a consistência interna, mas limita o realismo ecológico, uma vez que esses materiais frequentemente diferem substancialmente daqueles encontrados em ambientes naturais, onde as partículas são tipicamente envelhecidas ou desgastadas por fotodegradação, abrasão mecânica, bioincrustação, hidrólise e oxidação (Huang *et al.*, 2021; Pannetier *et al.*, 2020; Trevisan; Uzochukwu; Di Giulio, 2020; Zhang *et al.*, 2021). As principais fontes de heterogeneidade nos estudos incluem: (1) heterogeneidade metodológica; (2) características das partículas e condições experimentais não relatadas ou relatadas de forma inconsistente; (3) variação biológica genuína; e (4) limitações estatísticas (Crabbe; Wahlsten; Dudek, 1999; Hirst *et al.*, 2014; Percie du Sert *et al.*, 2020; Richter; Garner; Würbel, 2009; Wahlsten *et al.*, 2003).

Embora nossa revisão sistemática com meta-análise não tenha encontrado efeitos predominantes após exposição limitada a MNPs virgens em ambientes laboratoriais, não podemos sugerir que as partículas sejam toxicologicamente inertes. Porém, estes resultados são influenciados por forte heterogeneidade e apresentam baixo rigor de relato metodológico, impossibilitando uma análise de viés adequada.

Além disso, avaliamos a toxicidade da exposição aguda a nPS de aproximadamente 40 nm em peixes-zebra, por meio de desfechos comportamentais e biomarcadores de estresse oxidativo no SNC. Embora não tenhamos detectado alterações nos marcadores de estresse oxidativo, identificamos efeitos comportamentais sutis, dependentes da concentração das nPS e do tipo de teste comportamental.

No teste de tanque novo, o aumento no tempo de imobilidade do grupo 14 sem alteração de demais parâmetros de locomoção sugere comportamento do tipo ansioso ou redução da atividade exploratória (Egan *et al.*, 2009; Johnson *et al.*, 2023; Tran; Gerlai, 2016). Em contraposição, em exposição de peixes-zebra adultos a nPS de 70 nm na maior concentração utilizada pelos pesquisadores, há redução do tempo de imobilidade, acompanhada de aumento da velocidade média e de entradas e distância percorrida na zona superior (Sarasamma *et al.*, 2020). No teste de interação social, não verificamos efeito sobre a interação social per se, pois os grupos expostos a concentrações altas, de 11 e 14, apenas apresentaram redução no tempo na zona intermediária, que indica uma alteração sutil na atividade exploratória do animal (Grossman *et al.*, 2010). No tanque aberto, os grupos expostos à concentração de nPS de 8 e 11 exibiram aumento pronunciado no número de transições entre zonas, principalmente nos machos. Além disso, o grupo exposto à concentração de 11 apresentou redução de imobilidade. Similarmente, um estudo mostra que peixes-zebra expostos a micropartículas (5 μ m) ou

nanopartículas (70 nm) de poliestireno apresentam comportamento hiperativo (Chen *et al.*, 2020; Sarasamma *et al.*, 2020).

A ausência de alterações detectáveis nos marcadores de estresse oxidativo avaliados pode ser em decorrência de compensação antioxidante eficiente no SNC, tempo de exposição, tamanho da partícula, concentração insuficiente para dano oxidativo ou mesmo por modulação de outros parâmetros neuroquímicos (Chagas *et al.*, 2021; Kankaynar *et al.*, 2025; Li *et al.*, 2026, 2026; Rehman *et al.*, 2024; Sarasamma *et al.*, 2020; Sun *et al.*, 2024b).

Mesmo na ausência de dano oxidativo detectável, a exposição aguda a nanopartículas de poliestireno modulou o comportamento dos peixes-zebra, produzindo padrões de resposta que variam conforme o contexto comportamental. Esses achados reforçam a necessidade de estudos adicionais que integrem análises neuroquímicas e fisiológicas, a fim de esclarecer os mecanismos pelos quais nanoplásticos de poliestireno podem alterar a função neural e o comportamento.

Considerando que os efeitos em peixes relatados nesta tese são sutis e contexto-dependentes e que foi detectada maior quantidade de MNPs em cérebro de pacientes com demência (Nihart *et al.*, 2025), seria interessante quantificar as partículas no cérebro de peixes e correlacionar a quantidade com o desempenho comportamental, algo que pode ser factível com o avanço no desenvolvimento das técnicas de quantificação de nanoplásticos. Efeitos transgeracionais também devem ser considerados, uma vez que a exposição de curto prazo a nanoplásticos de poliestireno altera a linhagem germinativa e os resultados reprodutivos de machos e fêmeas de peixes-zebra (Pujol *et al.*, 2025).

A poluição plástica permanece uma ameaça ecológica e à saúde pública, reforçando a necessidade de medidas regulatórias e de mitigação. São necessários experimentos bem delineados e com poder estatístico adequado e investimentos adicionais para suprir lacunas críticas de conhecimento. Esses polímeros — especialmente os de escala nanométrica — têm elevada capacidade de interagir com organismos aquáticos, penetrar barreiras biológicas e causar efeitos tóxicos sutis. Os dados atuais reforçam a necessidade de integração entre ecotoxicologia e neurociência para uma visão sistêmica e integrada dos impactos dos plásticos como um todo no ambiente, que sirvam de embasamento para políticas globais no combate à poluição plástica.

5 CONCLUSÕES

A presente tese investigou os efeitos neurotóxicos dos MNPs em peixes, através de uma revisão sistemática e meta-análise e de um experimento de exposição crônica em peixes-zebra. Com base nos dados obtidos, conclui-se que:

1. O efeito sumário da exposição de MNPs em peixes em estudos pré-clínicos indicam neurotoxicidade quase nula. Apenas efeitos na distância percorrida em teste sensorio-motor de larvas. Além disso, a redução da atividade da catalase ocorre de forma inversamente proporcional ao tempo de exposição em larvas.
2. A alta heterogeneidade metodológica entre os estudos pode mascarar efeitos biológicos sutis e uma base de dados maior pode contribuir para a investigação de moderadores e suas interações.
3. Os dados experimentais sugerem que diferentes concentrações ambientalmente relevantes de nPS podem modular comportamentos específicos de forma discreta, sendo necessárias investigações adicionais para compreender seus mecanismos de ação.
4. As alterações comportamentais não foram acompanhadas de alterações detectáveis nos efeitos sobre a regulação da capacidade antioxidante e a peroxidação lipídica, sendo necessários mais estudos para investigação dos mecanismos de ação neurotóxica das nPS.

Embora não sejam partículas agudamente letais, a capacidade dos nanoplásticos de penetrar barreiras biológicas e causar efeitos sutis reforça que estas partículas não são inertes. A integração entre a neurociência e a ecotoxicologia revela que o impacto dos MNPs vai além da toxicidade clássica, manifestando-se em alterações funcionais e comportamentais que podem comprometer a sobrevivência das espécies a longo prazo, sendo fundamentais no estabelecimento de políticas regulatórias que minimizem a poluição plástica.

6 RECOMENDAÇÕES

Sugere-se que estudos futuros:

- Utilizem diretrizes como as do ARRIVE para melhorar a qualidade de relato das pesquisas de forma a fomentar revisões sistemáticas com dados precisos para análises de viés;
- Adicionem no relato informações relevantes para experimentos com peixes, como: (a) dosagem exata de MNP em mg/L ou dados suficientes para conversão, (b) parâmetros físico-químicos da exposição e dos tanques de teste, (c) uso de dosagens relevantes para exposições ambientalmente realistas, (d) tamanhos de amostra adequados para as análises estatísticas aplicadas e (e) declaração clara da unidade experimental independente e das dependências das unidades de observação;
- Estabeleçam protocolos de neurotoxicidade que envolvam parâmetros comportamentais e neuroquímicos validados, garantindo que sejam confiáveis, eficazes e adequados para sua finalidade;
- Avaliem os efeitos isolados e combinados de diversas matrizes plásticas em tamanhos variados;
- Avaliem os efeitos de partículas envelhecidas;
- Avaliem os efeitos da transmissão de MNPs para a prole;
- Avaliem os efeitos de MNPs sobre a microbiota intestinal;
- Comparem os efeitos em diferentes tempos de exposição para identificar a progressão da neurotoxicidade de MNPs;
- Caracterizem os impactos sexo-específico de MNPs nos peixes;
- Realizem análise dos impactos ecológicos para a espécie com base nos resultados comportamentais;
- Quantifiquem as partículas no cérebro de peixes e correlacionem com o desempenho comportamental;
- Conciliem resultados comportamentais com análises neuroquímicas, ou multi-ômicas para investigação de possíveis mecanismos envolvidos com a neurotoxicidade dos microp plásticos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABNT. **Embalagens E Acondicionamentos Plásticos Recicláveis: Identificação e Simbologia**. [S.l.]: Abnt, 2008.
- ALI, Sameh Samir *et al.* Degradation of conventional plastic wastes in the environment: A review on current status of knowledge and future perspectives of disposal. **Science of The Total Environment**, v. 771, p. 144719, 1 jun. 2021.
- AMATO-LOURENÇO, Luís Fernando *et al.* Presence of airborne microplastics in human lung tissue. **Journal of Hazardous Materials**, v. 416, p. 126124, 15 ago. 2021.
- AZARM-KARNAGH, Sasan *et al.* Effects of Polystyrene Nanoplastics on Oxidative Stress, Blood Biochemistry, and Digestive Enzyme Activity in Goldfish (*Carassius auratus*). **Toxics**, v. 13, n. 5, p. 336, maio 2025.
- BANAEE, Mahdi *et al.* Environmental toxicology of microplastic particles on fish: A review. **Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology**, v. 287, p. 110042, jan. 2025.
- BARBOZA, Luís Gabriel A. *et al.* Are microplastics contributing to pollution-induced neurotoxicity? A pilot study with wild fish in a real scenario. **Heliyon**, v. 9, n. 1, p. e13070, 20 jan. 2023.
- BARLES, S. History of Waste Management and the Social and Cultural Representations of Waste. In: Agnoletti, M., Neri Serneri, S. (eds) **The Basic Environmental History**. Environmental History, vol 4. Springer, Cham 2014.
- BERGMANN, Melanie *et al.* Plastic pollution in the Arctic. **Nature Reviews Earth & Environment**, v. 3, n. 5, p. 323–337, maio 2022.
- BIBER, Nicolas Francis Alexandre. **Plastic fragmentation in the environment**. [S.l.]: Plymouth University, 2016.
- BIRKIC, V.; CELESTE, T.; COCHRANE, L. **Which review is that? A guide to review types: Which review is that?** Disponível em: <<https://unimelb.libguides.com/whichreview>>. Acesso em: 3 dez. 2025.
- BRAGA, Ana Paula Andrade *et al.* The Zebrafish as an Alternative Animal Model for Ecotoxicological Research and Testing. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v. 67, p. e24220968, 2024.
- BUCHANAN, Robert Angus. **History of technology - The Industrial Revolution (1750–1900): Chemicals**. Disponível em: <<https://www.britannica.com/technology/history-of-technology>>. Acesso em: 30 nov. 2025.
- CAMPOS, Diana *et al.* Are Microplastics Impairing Marine Fish Larviculture?—Preliminary Results with *Argyrosomus regius*. **Water**, v. 13, n. 1, p. 104, jan. 2021.
- CHAGAS, Thales Quintão *et al.* Multiple endpoints of polylactic acid biomicroplastic toxicity in adult zebrafish (*Danio rerio*). **Chemosphere**, v. 277, p. 130279, 1 ago. 2021.

- CHAMAS, Ali *et al.* Degradation Rates of Plastics in the Environment. **ACS Sustainable Chemistry & Engineering**, v. 8, n. 9, p. 3494–3511, 9 mar. 2020.
- CHANTHO, Varissara *et al.* Effects of polystyrene nanoplastic size on zebrafish embryo development. **Toxicology in Vitro**, v. 99, p. 105868, 1 ago. 2024.
- CHEN, Mingshi *et al.* Effects of polystyrene nanoplastics on oxidative stress, histopathology and intestinal microbiota in largemouth bass (*Micropterus salmoides*). **Aquaculture Reports**, v. 27, p. 101423, 1 dez. 2022.
- CHEN, Qiqing *et al.* Quantitative investigation of the mechanisms of microplastics and nanoplastics toward zebrafish larvae locomotor activity. **The Science of the Total Environment**, v. 584–585, p. 1022–1031, 15 abr. 2017.
- CHEN, Qiqing *et al.* Microplastics Lead to Hyperactive Swimming Behaviour in Adult Zebrafish. **Aquatic Toxicology (Amsterdam, Netherlands)**, v. 224, p. 105521, jul. 2020.
- COMPA, Montserrat *et al.* A meta-analysis of potential biomarkers associated with microplastic ingestion in marine fish. **Environmental Toxicology and Pharmacology**, v. 107, p. 104414, 1 abr. 2024.
- CONTINO, Martina *et al.* Uptake Routes and Biodistribution of Polystyrene Nanoplastics on Zebrafish Larvae and Toxic Effects on Development. **Fishes**, v. 8, n. 3, p. 168, mar. 2023.
- CORMIER, Bettie *et al.* Multi-Laboratory Hazard Assessment of Contaminated Microplastic Particles by Means of Enhanced Fish Embryo Test With the Zebrafish (*Danio rerio*). **Frontiers in Environmental Science**, v. 7, 18 set. 2019.
- CORMIER, Bettie *et al.* Chronic feeding exposure to virgin and spiked microplastics disrupts essential biological functions in teleost fish. **Journal of Hazardous Materials**, v. 415, p. 125626, 5 ago. 2021.
- COSTA, Monica F. *et al.* On the importance of size of plastic fragments and pellets on the strandline: a snapshot of a Brazilian beach. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 168, n. 1–4, p. 299–304, set. 2010.
- CRABBE, J. C.; WAHLSTEN, D.; DUDEK, B. C. Genetics of mouse behavior: interactions with laboratory environment. **Science** (New York, N.Y.), v. 284, n. 5420, p. 1670–1672, 4 jun. 1999.
- DANOPOULOS, Evangelos *et al.* Microplastic contamination of salt intended for human consumption: a systematic review and meta-analysis. **SN Applied Sciences**, v. 2, n. 12, p. 1950, 5 nov. 2020.
- D'AVIGNON, Geneviève *et al.* Effects of elevated temperature and microplastic exposure on growth and predatory performance of a freshwater fish. **Limnology and Oceanography**, v. 68, n. 10, p. 2245–2260, 2023.
- DE OLIVEIRA, Camila Wanderley Lopes *et al.* First evidence of microplastic accumulation in placentas and umbilical cords from pregnancies in Brazil. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v. 97, n. Suppl 3, p. e20241298, 25 jul. 2025.

- DIAZ-BASANTES, Milene F.; CONESA, Juan A.; FULLANA, Andres. Microplastics in Honey, Beer, Milk and Refreshments in Ecuador as Emerging Contaminants. **Sustainability**, v. 12, n. 14, p. 5514, jan. 2020.
- DIMITRIADI, Anastasia *et al.* Adverse effects polystyrene microplastics exert on zebrafish heart – Molecular to individual level. **Journal of Hazardous Materials**, v. 416, p. 125969, 15 ago. 2021.
- DUTRA COSTA, Bruna Patricia *et al.* Zebrafish Models in Neural and Behavioral Toxicology across the Life Stages. **Fishes**, v. 5, n. 3, p. 23, set. 2020.
- EGAN, Rupert J. *et al.* Understanding behavioral and physiological phenotypes of stress and anxiety in zebrafish. **Behavioural brain research**, v. 205, n. 1, p. 38–44, 14 dez. 2009.
- FÉLIX, Luís; CARREIRA, Paulo; PEIXOTO, Francisco. Effects of chronic exposure of naturally weathered microplastics on oxidative stress level, behaviour, and mitochondrial function of adult zebrafish (*Danio rerio*). **Chemosphere**, v. 310, p. 136895, 1 jan. 2023.
- FENG, Yudong *et al.* A systematic review of the impacts of exposure to micro- and nano-plastics on human tissue accumulation and health. **Eco-Environment & Health**, v. 2, n. 4, p. 195–207, 1 dez. 2023.
- FOLEY, Carolyn J. *et al.* A meta-analysis of the effects of exposure to microplastics on fish and aquatic invertebrates. **Science of The Total Environment**, v. 631–632, p. 550–559, 1 ago. 2018.
- GAO, Wei *et al.* Microbial Degradation of (Micro)plastics: Mechanisms, Enhancements, and Future Directions. **Fermentation**, v. 10, n. 9, p. 441, set. 2024.
- GESAMP. **Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: a global assessment.** [S.l.]: IMO/FAO/UNESCO-IOC/UNIDO/WMO/IAEA/UN/UNEP/UNDP Joint Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection, 2015. v. 90
- GESAMP. Sources, fate and effects of microplastics in the marine environment: part two of a global assessment. **Reports and studies GESAMP**, v. 93, p. 220, 2016.
- GIACOMINI, Ana Cristina V. V. *et al.* Fluoxetine and diazepam acutely modulate stress induced-behavior. **Behavioural Brain Research**, v. 296, p. 301–310, 1 jan. 2016.
- GROSS, Neila *et al.* Effects of microplastic concentration, composition, and size on *Escherichia coli* biofilm-associated antimicrobial resistance. **Applied and Environmental Microbiology**, v. 91, n. 4, p. e02282-24, 11 mar. 2025.
- GROSSMAN, Leah *et al.* Characterization of behavioral and endocrine effects of LSD on zebrafish. **Behavioural Brain Research**, v. 214, n. 2, p. 277–284, 25 dez. 2010.
- HABUMUGISHA, Théogène *et al.* Uptake, bioaccumulation, biodistribution and depuration of polystyrene nanoplastics in zebrafish (*Danio rerio*). **Science of The Total Environment**, v. 893, p. 164840, 1 out. 2023.

- HARTMANN, Nanna B. *et al.* Are We Speaking the Same Language? Recommendations for a Definition and Categorization Framework for Plastic Debris. **Environmental Science & Technology**, v. 53, n. 3, p. 1039–1047, 5 fev. 2019.
- HASAN, Javed *et al.* Increase in temperature increases ingestion and toxicity of polyamide microplastics in Nile tilapia. **Chemosphere**, v. 327, p. 138502, 1 jun. 2023.
- HIGGINS, Julian *et al.* (ORGS.). **Cochrane handbook for systematic reviews of interventions**. Second edition ed. Hoboken, NJ Chichester: Wiley Blackwell, 2019.
- HIRST, Jennifer A. *et al.* The Need for Randomization in Animal Trials: An Overview of Systematic Reviews. **PLOS ONE**, v. 9, n. 6, p. e98856, 6 jun. 2014.
- HOSSAIN, Mostafa A. R.; OLDEN, Julian D. Global meta-analysis reveals diverse effects of microplastics on freshwater and marine fishes. **Fish and Fisheries**, v. 23, n. 6, p. 1439–1454, 2022.
- HOUSSINI, Khaoula; LI, Jinhui; TAN, Quanyin. Complexities of the global plastics supply chain revealed in a trade-linked material flow analysis. **Communications Earth & Environment**, v. 6, n. 1, p. 1–11, 10 abr. 2025.
- HOWE, Kerstin *et al.* The zebrafish reference genome sequence and its relationship to the human genome. **Nature**, v. 496, p. 498–503, 17 abr. 2013.
- HU, Xin *et al.* Impacts of Nile Tilapia (*Oreochromis niloticus*) exposed to microplastics in bioflocs system. **Science of The Total Environment**, v. 901, p. 165921, 25 nov. 2023.
- HUANG, Yejing *et al.* Interactive effects of microplastics and selected pharmaceuticals on red tilapia: Role of microplastic aging. **The Science of the Total Environment**, v. 752, p. 142256, 15 jan. 2021.
- IHEANACHO, Stanley Chidi *et al.* Biomarkers of neurotoxicity, oxidative stress, hepatotoxicity and lipid peroxidation in *Clarias gariepinus* exposed to melamine and polyvinyl chloride. **Biomarkers: Biochemical Indicators of Exposure, Response, and Susceptibility to Chemicals**, v. 25, n. 7, p. 603–610, nov. 2020.
- IHEANACHO, Stanley Chidi; ODO, Gregory E. Neurotoxicity, oxidative stress biomarkers and haematological responses in African catfish (*Clarias gariepinus*) exposed to polyvinyl chloride microparticles. **Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology: CBP**, v. 232, p. 108741, jun. 2020.
- JACOB, Hugo *et al.* Effects of Virgin Micro- and Nanoplastics on Fish: Trends, Meta-Analysis, and Perspectives. **Environmental Science & Technology**, v. 54, n. 8, p. 4733–4745, 21 abr. 2020.
- JOHNSON, Andréa *et al.* Examining behavioural test sensitivity and locomotor proxies of anxiety-like behaviour in zebrafish. **Scientific Reports**, v. 13, n. 1, p. 3768, 7 mar. 2023.
- JONES-WILLIAMS, Kirstie *et al.* Microplastics in Antarctica - A plastic legacy in the Antarctic snow? **Science of The Total Environment**, v. 966, p. 178543, 25 fev. 2025.

- KANKAYNAR, Meryem *et al.* Unseen threats: How nanoplastics trigger anxiety and depression-like behaviors in zebrafish (*Danio rerio*). **Environmental Pollution**, v. 386, p. 127229, 1 dez. 2025.
- KASHIWADA, Shosaku. Distribution of Nanoparticles in the See-through Medaka (*Oryzias latipes*). **Environmental Health Perspectives**, v. 114, n. 11, p. 1697–1702, nov. 2006.
- KELEHEAR, Hannah *et al.* Reactive gliosis in adult zebrafish telencephalon following daily nanoplastic consumption. **Physiology**, v. 39, n. S1, p. 2105, maio 2024.
- KELEHEAR, Hannah A. **Evaluating Reactive Gliosis in the Brain of Adult Zebrafish Following the Ingestion of Nanopolystyrene**. Electronic Theses and Dissertations—2853: Georgia Southern University, 2024.
- KIM, Go-Eun *et al.* Co-exposure to microplastic and plastic additives causes development impairment in zebrafish embryos. **Aquatic Toxicology**, v. 273, p. 107001, 1 ago. 2024.
- KIM, Jin A. *et al.* Effects of microfiber exposure on medaka (*Oryzias latipes*): Oxidative stress, cell damage, and mortality. **Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology**, v. 265, p. 109535, 1 mar. 2023.
- LAMBERT, Scott; WAGNER, Martin. Formation of microscopic particles during the degradation of different polymers. **Chemosphere**, v. 161, p. 510–517, 1 out. 2016.
- LEONARD, Annie. **The Story of Stuff: How Our Obsession with Stuff Is Trashing the Planet, Our Communities, and Our Health - And a Vision for Change**. Riverside: Free Press, 2010.
- LI, Jiejie *et al.* Polystyrene microplastics and nanoplastics induce neurotoxicity in zebrafish via oxidative stress and neurotransmitter disruption. **Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology**, v. 300, p. 110397, 1 fev. 2026.
- LI, Qingcun *et al.* Evaluating the Occurrence of Polystyrene Nanoparticles in Environmental Waters by Agglomeration with Alkylated Ferroferric Oxide Followed by Micropore Membrane Filtration Collection and Py-GC/MS Analysis. **Environmental Science & Technology**, v. 56, n. 12, p. 8255–8265, 21 jun. 2022.
- LIDDELL, Henry George; SCOTT, Robert. **An Intermediate Greek-English Lexicon: Founded Upon the Seventh Edition of Liddell and Scott's Greek-English Lexicon**. p. 643: Harper & Brothers, 1896.
- LIMONTA, Giacomo *et al.* Microplastics induce transcriptional changes, immune response and behavioral alterations in adult zebrafish. **Scientific Reports**, v. 9, n. 1, p. 15775, 31 out. 2019.
- LIU, Wanjing *et al.* Polystyrene nanoplastics mediate skeletal toxicity through oxidative stress and the BMP pathway in zebrafish (*Danio rerio*). **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 285, p. 117096, 15 out. 2024.
- LOVIN, Lea M., *et al.* Differential influences of ($\pm$) anatoxin-a on photolocomotor behavior and gene transcription in larval zebrafish and fathead minnows. **Environmental Sciences Europe**, v. 33, p. 40, 30 mar. 2021.

- LU, Yifeng *et al.* Uptake and Accumulation of Polystyrene Microplastics in Zebrafish (*Danio rerio*) and Toxic Effects in Liver. **Environmental Science & Technology**, v. 50, n. 7, p. 4054–4060, 5 abr. 2016.
- MARTIN, Leisha *et al.* Uptake of Nanoplastic particles by zebrafish embryos triggers the macrophage response at early developmental stage. **Chemosphere**, v. 341, p. 140069, nov. 2023.
- MATTSSON, Karin *et al.* Brain damage and behavioural disorders in fish induced by plastic nanoparticles delivered through the food chain. **Scientific Reports**, v. 7, n. 1, p. 11452, 13 set. 2017.
- MCCARREN, Hilary S.; MCDONOUGH JR., John H. Anticonvulsant discovery through animal models of status epilepticus induced by organophosphorus nerve agents and pesticides. **Annals of the New York Academy of Sciences**, v. 1374, n. 1, p. 144–150, 2016.
- MOCELIN, Ricieri *et al.* N-acetylcysteine prevents stress-induced anxiety behavior in zebrafish. **Pharmacology Biochemistry and Behavior**, Using Zebrafish Models for Neurobehavioral Pharmacology. v. 139, p. 121–126, 1 dez. 2015.
- NAYANATHARA THATHSARANI PILAPITIYA, P. G. C.; RATNAYAKE, Amila Sandaruwan. The world of plastic waste: A review. **Cleaner Materials**, v. 11, p. 100220, 1 mar. 2024.
- NIHART, Alexander J. *et al.* Bioaccumulation of microplastics in decedent human brains. **Nature Medicine**, v. 31, n. 4, p. 1114–1119, abr. 2025.
- O'BRIEN, Stacey *et al.* There's something in the air: A review of sources, prevalence and behaviour of microplastics in the atmosphere. **Science of The Total Environment**, v. 874, p. 162193, 20 maio 2023.
- OECD. Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options. 22 fev. 2022.
- OECD. **Plastics**. Disponível em: <<https://www.oecd.org/en/topics/plastics.html>>. Acesso em: 18 abr. 2025.
- OECD. Test No. 203: Fish, Acute Toxicity Test. **OECD Guidelines for the Testing of Chemicals**, Section 2, 24 jun. 2025.
- OGI, Asahi *et al.* Social Preference Tests in Zebrafish: A Systematic Review. **Frontiers in Veterinary Science**, v. 7, p. 590057, 22 jan. 2021.
- OKOFFO, Elvis D.; THOMAS, Kevin V. Quantitative analysis of nanoplastics in environmental and potable waters by pyrolysis-gas chromatography–mass spectrometry. **Journal of Hazardous Materials**, v. 464, p. 133013, 15 fev. 2024.
- OLIVEIRA, M. *et al.* Single and combined effects of microplastics and pyrene on juveniles (0+ group) of the common goby *Pomatoschistus microps* (Teleostei, Gobiidae). **Ecological Indicators**, v. 34, p. 641–647, 1 nov. 2013.

- OMURA, Taku *et al.* Microbial decomposition of biodegradable plastics on the deep-sea floor. **Nature Communications**, v. 15, n. 1, p. 568, 26 jan. 2024.
- PADILLA-VASQUEZ, Dynahlee. **Protect Our Planet from Plastic Pollution: 5 Things to Know**. Disponível em: <<https://unfoundation.org/blog/post/protect-our-planet-from-plastic-pollution-5-things-to-know/>>. Acesso em: 30 nov. 2025.
- PANNETIER, Pauline *et al.* Environmental samples of microplastics induce significant toxic effects in fish larvae. **Environment International**, v. 134, p. 105047, jan. 2020.
- PARKER, Ben *et al.* Microplastic-stressor responses are rarely synergistic in freshwater fishes: A meta-analysis. **Science of The Total Environment**, v. 947, p. 174566, 15 out. 2024.
- PERCIE DU SERT, Nathalie *et al.* Reporting animal research: Explanation and elaboration for the ARRIVE guidelines 2.0. **PLOS Biology**, v. 18, n. 7, p. e3000411, 14 jul. 2020.
- PERCIE DU SERT, Nathalie *et al.* The ARRIVE guidelines 2.0: Updated guidelines for reporting animal research. **BMC Veterinary Research**, v. 16, n. 1, p. 242, 14 jul. 2020.
- PERSINGER, Mackenzie; WARD, Jessica. Evaluation of cross-generational exposure to microplastics and co-occurring contaminants on embryonic and larval behavior in fathead minnows, *Pimephales promelas*. **PeerJ**, v. 13, p. e19927, 2025.
- PITT, Jordan A. *et al.* Maternal transfer of nanoplastics to offspring in zebrafish (*Danio rerio*): a case study with nanopolystyrene. **The Science of the total environment**, v. 643, p. 324–334, 1 dez. 2018.
- PLASTICS EUROPE. **Plastics the Fast Facts**. [S.l.]: AISBL, 2025. Disponível em: <https://plasticseurope.org/wp-content/uploads/2025/09/PE_TheFacts_25_digital-1pager-scrollable.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2025.
- PUJOL, Gala *et al.* Short-term polystyrene nanoplastic exposure alters zebrafish male and female germline and reproductive outcomes, unveiling pollutant-impacted molecular pathways. **Journal of Hazardous Materials**, v. 481, p. 136529, 5 jan. 2025.
- QIANG, Liyuan; CHENG, Jinping. Exposure to microplastics decreases swimming competence in larval zebrafish (*Danio rerio*). **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 176, p. 226–233, 30 jul. 2019.
- REHMAN, Abdul *et al.* Nanoplastic contamination: Impact on zebrafish liver metabolism and implications for aquatic environmental health. **Environment International**, v. 187, p. 108713, 1 maio 2024.
- REHMAN, Abdul *et al.* Impacts of polystyrene nanoplastics on zebrafish gut microbiota and mechanistic insights. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 299, p. 118332, 1 jul. 2025.
- RICARDO, Elisangela Silva Lopes *et al.* Microplastics on the surface of marine waters of the coast of Santa Catarina (Brazil): identification by stereomicroscope and FTIR-ATR spectrophotometer. **Revista Brasileira de Ciências Ambientais**, v. 59, p. e1900–e1900, 4 jun. 2024.

- RICHTER, S. Helene; GARNER, Joseph P.; WÜRBEL, Hanno. Environmental standardization: cure or cause of poor reproducibility in animal experiments? **Nature Methods**, v. 6, n. 4, p. 257–261, abr. 2009.
- ROCHMAN, Chelsea M. The Story of Plastic Pollution: From the Distant Ocean Gyres to the Global Policy Stage. **Oceanography**, v. 33, n. 3, p. 60–70, dez. 2020.
- SACHETT, Adrieli *et al.* How to prepare zebrafish brain tissue samples for biochemical assays. 8 set. 2020a.
- SACHETT, Adrieli *et al.* Protein quantification protocol optimized for zebrafish brain tissue (Bradford method). 8 set. 2020b.
- SACHETT, Adrieli *et al.* Quantification of thiobarbituric acid reactive species (TBARS) optimized for zebrafish brain tissue. 8 set. 2020c.
- SACHETT, Adrieli *et al.* Quantification of nonprotein sulfhydryl groups (NPSH) optimized for zebrafish brain tissue. 16 set. 2021.
- SACHETT, Adrieli *et al.* Curcumin micronization by supercritical fluid: In vitro and in vivo biological relevance. **Industrial Crops and Products**, v. 177, p. 114501, 1 mar. 2022.
- SALERNO, Martina *et al.* Microplastics and the functional traits of fishes: A global meta-analysis. **Global Change Biology**, v. 27, n. 12, p. 2645–2655, 2021.
- SANTOS, Dércia *et al.* Oxidative stress, apoptosis and serotonergic system changes in zebrafish (*Danio rerio*) gills after long-term exposure to microplastics and copper. **Comparative biochemistry and physiology. Toxicology & pharmacology: CBP**, v. 258, p. 109363, ago. 2022.
- SARASAMMA, Sreeja *et al.* Nanoplastics Cause Neurobehavioral Impairments, Reproductive and Oxidative Damages, and Biomarker Responses in Zebrafish: Throwing up Alarms of Wide Spread Health Risk of Exposure. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 21, n. 4, p. 1410, 19 fev. 2020.
- SCARLETT, Kendall R. *et al.* Identifying differential survival, photolocomotor behavior, and gene expression responses to cylindrospermopsin in *Danio rerio* and *Pimephales promelas*. **Science of The Total Environment**, v. 966, p. 178665, 25 fev. 2025.
- SILVA, Pablo Pena Gandara E. **Contaminação e toxicidade de microplásticos em uma área de proteção marinha costeira**. Mestrado em Ciências da Engenharia Ambiental—São Carlos: Universidade de São Paulo, 29 set. 2016.
- SKJOLDING, Lars Michael *et al.* An assessment of the importance of exposure routes to the uptake and internal localisation of fluorescent nanoparticles in zebrafish (*Danio rerio*), using light sheet microscopy. **Nanotoxicology**, v. 11, n. 3, p. 351–359, abr. 2017.
- STEELE WB, *et al.* Comparative behavioral toxicology with two common larval fish models: Exploring relationships among modes of action and locomotor responses. **Science of The Total Environment**, v. 640-641, p. 1587-1600, 1 nov. 2018.

- SUBARAMANIYAM, Udayadharshini *et al.* Effects of microplastics, pesticides and nano-materials on fish health, oxidative stress and antioxidant defense mechanism. **Frontiers in Physiology**, v. 14, p. 1217666, 26 jun. 2023.
- SUN, Hanxiang *et al.* Microplastics in maternal blood, fetal appendages, and umbilical vein blood. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 287, p. 117300, 15 nov. 2024a.
- SUN, Ziqing *et al.* Impacts of Environmental Concentrations of Nanoplastics on Zebrafish Neurobehavior and Reproductive Toxicity. **Toxics**, v. 12, n. 8, p. 617, 21 ago. 2024b.
- TAKEDA, Hiroki; ISOBE, Atsuhiko. Quantification of ocean microplastic fragmentation processes in the Sea of Japan using a combination of field observations and numerical particle tracking model experiments. **Marine Pollution Bulletin**, v. 208, p. 117032, 1 nov. 2024.
- TRAN, Steven; GERLAI, Robert. The Novel Tank Test: Handling Stress and the Context Specific Psychopharmacology of Anxiety. **Current Psychopharmacology**, v. 5, n. 2, p. 169–179, 28 jul. 2016.
- TREVISAN, Rafael; UZOCHUKWU, Daniel; DI GIULIO, Richard T. PAH Sorption to Nanoplastics and the Trojan Horse Effect as Drivers of Mitochondrial Toxicity and PAH Localization in Zebrafish. **Frontiers in Environmental Science**, v. 8, 2020.
- UMAMAHESWARI, Sathisaran *et al.* Exposure to polystyrene microplastics induced gene modulated biological responses in zebrafish (*Danio rerio*). **Chemosphere**, v. 281, p. 128592, out. 2021.
- WAHLSTEN, Douglas *et al.* Different data from different labs: Lessons from studies of gene–environment interaction. **Journal of Neurobiology**, v. 54, n. 1, p. 283–311, 2003.
- WAN, Zhiqin *et al.* Effects of polystyrene microplastics on the composition of the microbiome and metabolism in larval zebrafish. **Chemosphere**, v. 217, p. 646–658, fev. 2019.
- WANDERLEY, Tainá. **Cidades Lixo Zero**. Brasília, DF: Instituto Lixo Zero Brasil, 2021.
- WANG, Jiaqi *et al.* Meta-analysis of the effects of microplastic on fish: Insights into growth, survival, reproduction, oxidative stress, and gut microbiota diversity. **Water Research**, v. 267, p. 122493, 1 dez. 2024.
- WEBB, Hayden K. *et al.* Plastic Degradation and Its Environmental Implications with Special Reference to Poly(ethylene terephthalate). **Polymers**, v. 5, n. 1, p. 1–18, mar. 2013.
- WLODKOWIC, Donald *et al.* Beyond the behavioural phenotype: Uncovering mechanistic foundations in aquatic eco-neurotoxicology. **Science of The Total Environment**, v. 829, p. 154584, 10 jul. 2022.
- WOH, Pei Yee; SHIU, Ho Yi; FANG, James Kar-Hei. Microplastics in seafood: Navigating the silent health threat and intestinal implications through a One Health food safety lens. **Journal of Hazardous Materials**, v. 480, p. 136350, dez. 2024.

- YAN, Zhenhua *et al.* Exposure routes induce differential intestinal damage in zebrafish from polystyrene microplastics. **Process Safety and Environmental Protection**, v. 197, p. 107020, 1 maio 2025.
- YANG, Hui *et al.* Toxicity comparison of nano-sized and micron-sized microplastics to Goldfish *Carassius auratus* Larvae. **Journal of Hazardous Materials**, v. 388, p. 122058, 15 abr. 2020.
- YANG, Lanpeng; WANG, Wen-Xiong. Nanoplastics transport in zebrafish brain: Molecular and phenotypic behavioral impacts. **Journal of Hazardous Materials**, v. 494, p. 138548, 15 ago. 2025.
- ZHANG, Shuo *et al.* Exposure to placental microplastic and placental and umbilical cord blood telomere length. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 302, p. 118536, 1 set. 2025.
- ZHANG, Xingli *et al.* Photolytic degradation elevated the toxicity of polylactic acid microplastics to developing zebrafish by triggering mitochondrial dysfunction and apoptosis. **Journal of Hazardous Materials**, v. 413, p. 125321, 5 jul. 2021.
- ZIMMERMANN, Fernanda Francine *et al.* Oxytocin reversed MK-801-induced social interaction and aggression deficits in zebrafish. **Behavioural Brain Research**, v. 311, p. 368–374, 15 set. 2016.

ANEXO A - CARTA DO COMITÊ DE ÉTICA



U F R G S

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO GRANDE DO SUL

PRO-REITORIA DE PESQUISA

Comissão De Ética No Uso De Animais

**CARTA DE APROVAÇÃO**

Comissão De Ética No Uso De Animais analisou o projeto:

Número: 33904

Título: Efeitos da exposição crônica ao nanoplástico sobre o SNC de zebrafish (Danio rerio)

Vigência: 01/11/2017 à 30/10/2021

Pesquisadores:

Equipe UFRGS:

MARIA ELISA CALCAGNOTTO - coordenador desde 01/11/2017
 CARLA DALMAZ - pesquisador desde 01/11/2017
 Querusche Klippel Zanona - Aluno de Doutorado desde 01/11/2017
 Ana Paula Toniazzi - Aluno de Doutorado desde 01/11/2017

Equipe Externa:

DENIS BROOK ROSEMBERG - pesquisador desde 01/11/2017

Comissão De Ética No Uso De Animais aprovou o mesmo, em reunião realizada em 06/12/2017 - SALA 330 DO ANEXO - PRÉDIO DA REITORIA DA UFRGS/CAMPUS CENTRO/UFRGS, em seus aspectos éticos e metodológicos, para a utilização de 648 Zebrafish (Danio rerio), 3-6 meses de ambos os sexos, provenientes de distribuidor local (Delphins, R. Pedro Boticário, 229, Porto Alegre, RS, Brasil); de acordo com os preceitos das Diretrizes e Normas Nacionais e Internacionais, especialmente a Lei 11.794 de 08 de novembro de 2008, o Decreto 6899 de 15 de julho de 2009, e as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), que disciplinam a produção, manutenção e/ou utilização de animais do filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem) em atividade de ensino ou pesquisa.

Porto Alegre, Sexta-Feira, 15 de Dezembro de 2017

MARCELO MELLER ALIEVI
 Coordenador da comissão de ética